



*Asociación Profesional de Cuerpos Superiores
de Sistemas y Tecnologías de la Información
de las Administraciones Públicas.*

Temario para la preparación de la Oposición al Cuerpo Superior de
Sistemas y Tecnologías de la Información de la Administración del
Estado.

TEMAS ESPECÍFICOS – BLOQUE B
SUBBLOQUE III. INGENIERÍA DE LOS SISTEMAS DE
INFORMACIÓN

**Tema 95. La metodología de planificación y desarrollo de los
sistemas de información**

AUTOR: Gloria Nistal Rosique

REVISOR:

Creación: septiembre 2022

ÍNDICE

1	INTRODUCCIÓN A LA METODOLOGÍA MÉTRICA	6
1.1.	OBJETIVOS DE MÉTRICA	6
1.2.	EVOLUCIÓN	6
1.3.	FUENTES Y ESTÁNDARES UTILIZADOS	7
1.4.	ESTRUCTURA	7
1.4.1.	PROCESOS	7
1.4.2.	INTERFACES.....	8
1.4.3.	TÉCNICAS Y PRÁCTICAS.....	8
1.4.4.	PERFILES DE LOS PARTICIPANTES	8
2.	PROCESOS DE MÉTRICA VERSIÓN 3	9
2.1.	PLAN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	9
2.1.1.	ACTIVIDAD PSI 1. INICIO DEL PLAN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	11
2.1.1.1	TAREA PSI 1.1 ANÁLISIS DE LA NECESIDAD DEL PSI	11
2.1.1.2.	PSI 1.2. IDENTIFICACIÓN DEL ALCANCE DEL PSI	11
2.1.1.3.	PSI1.3. DETERMINACIÓN DE RESPONSABLES	11
2.1.2.	ACTIVIDAD PSI 2. DEFINICIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL PSI	11
2.1.2.1.	ESPECIFICACIÓN DEL ÁMBITO Y ALCANCE	11
2.1.2.2.	ORGANIZACIÓN DEL PSI	11
2.1.2.3.	DEFINICIÓN DEL PLAN DE TRABAJO	12
2.1.2.4.	COMUNICACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO	12
2.1.3.	ACTIVIDAD PSI 3. ESTUDIO DE LA INFORMACIÓN RELEVANTE	12
2.1.3.1.	SELECCIÓN Y ANÁLISIS DE ANTECEDENTES	12
2.1.3.2.	VALORACIÓN DE ANTECEDENTES	12
2.1.4.	ACTIVIDAD PSI 4. IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS	12
2.1.4.1	ESTUDIO DE LOS PROCESOS DEL PSI	12
2.1.4.2.	ANÁLISIS DE LAS NECESIDADES DE INFORMACIÓN	12
2.1.4.3.	CATALOGACIÓN DE REQUISITOS	13
2.1.5.	ACTIVIDAD PSI 5. ESTUDIO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN ACTUALES	13
2.1.5.1.	ALCANCE Y OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN ACTUALES.....	13
2.1.5.2.	ANÁLISIS DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN ACTUALES	13
2.1.5.3.	VALORACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN ACTUALES.....	13
2.1.6.	ACTIVIDAD PSI 6. DISEÑO DEL MODELO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN,	13
2.1.6.1.	DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL	13
2.1.6.2.	DEFINICIÓN DEL MODELO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	13
2.1.7.	ACTIVIDAD PSI 7. DEFINICIÓN DE LA ARQUITECTURA TECNOLÓGICA	14
2.1.7.1.	IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	14
2.1.7.2.	SELECCIÓN DE LA ARQUITECTURA TECNOLÓGICA	14
2.1.8.	ACTIVIDAD PSI 8. DEFINICIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN	14
2.1.8.1.	DEFINICIÓN DE PROYECTOS A REALIZAR	14
2.1.8.2.	ELABORACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DEL PSI	14
2.1.9.	ACTIVIDAD PSI 9. REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL PSI	14
2.1.9.1.	CONVOCATORIA DE LA PRESENTACIÓN	14
2.1.9.2.	EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA PROPUESTA	14
2.1.9.3.	APROBACIÓN DEL PSI - APROBACIÓN FORMAL DEL PSI	15
2.2.	DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	16

2.2.1. ESTUDIO DE VIABILIDAD DEL SISTEMA (EVS)	16
2.2.1.1. ACTIVIDAD EVS 1: ESTABLECIMIENTO DEL ALCANCE DEL SISTEMA.....	17
2.2.1.2. ACTIVIDAD EVS 2: ESTUDIO DE LA SITUACIÓN ACTUAL.....	17
2.2.1.3. ACTIVIDAD EVS 3: DEFINICIÓN DE REQUISITOS DEL SISTEMA	18
2.2.1.4. ACTIVIDAD EVS 4: ESTUDIO DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN	18
2.2.1.5. ACTIVIDAD EVS 5: VALORACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS	18
2.2.1.6. ACTIVIDAD EVS 6: SELECCIÓN DE LA SOLUCIÓN	18
2.2.2. ANÁLISIS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN.....	20
2.2.2.1. ACTIVIDAD ASI 1. DEFINICIÓN DEL SISTEMA.....	22
2.2.2.2. ACTIVIDAD ASI 2. ESTABLECIMIENTO DE REQUISITOS	22
2.2.2.3. ACTIVIDAD ASI 3. IDENTIFICACIÓN DESUBSISTEMAS DE ANÁLISIS	22
2.2.2.4. ACTIVIDAD ASI 4: ANÁLISIS DE LOS CASOS DE USO	23
2.2.2.5. ACTIIVIDAD ASI 5: ANÁLISIS DE CLASES.....	23
2.2.2.6. ACTIVIDAD ASI 6: ELABORACIÓN DEL MODELO DE DATOS.....	23
2.2.2.7. ACTIVIDAD ASI 7:	23
2.2.2.8. ACTIVIDAD ASI 8: DEFINICIÓN DE INTERFACES DE USUARIO.....	24
2.2.2.9. ACTIVIDAD ASI 9: ANÁLISIS DE CONSISTENCIA Y ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS	24
2.2.2.10. ACTIVIDAD ASI 10. ESPECIFICACIÓN DEL PLAN DE PRUEBAS	25
2.2.3. DISEÑO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN.....	27
2.2.3.1. ACTIVIDAD DSI 1: DEFINICIÓN DE LA ARQUITECTURA DEL SISTEMA	30
2.2.3.2. ACTIVIDAD DSI 2: DISEÑO DE LA ARQUITECTURA DE SOPORTE	31
2.2.3.3. ACTIVIDAD DSI 3: DISEÑO DE CASOS DE USO REALES	31
2.2.3.4. ACTIVIDAD DSI 4: DISEÑO DE CLASES.....	31
2.2.3.5. ACTIVIDAD DSI 5: DISEÑO DE LA ARQUITECTURA DE MÓDULOS DEL SISTEMA.....	32
2.2.3.6. ACTIVIDAD DSI 6: DISEÑO FÍSICO DE DATOS.....	32
2.2.3.7. ACTIVIDAD DSI 7: VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN DE LA ARQUITECTURA DEL SISTEMA	32
2.2.3.8. ACTIVIDAD DSI 8: GENERACIÓN DE ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN..	33
2.2.3.9. ACTIVIDAD DSI 9: DISEÑO DE LA MIGRACIÓN Y CARGA INICIAL DE DATOS	33
2.2.3.10. ACTIVIDAD DSI 10: ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DEL PLAN DE PRUEBAS.....	33
2.2.3.11. ACTIVIDAD DSI 11: ESTABLECIMIENTO DE REQUISITOS DE IMPLANTACIÓN.....	33
2.2.3.12. ACTIVIDAD DSI 12: APROBACIÓN DEL DISEÑO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN	34
2.2.3. CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN	35
2.2.3.1. ACTIVIDAD CSI 1: PREPARACIÓN DEL ENTORNO DE GENERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN.....	37
2.2.3.2. ACTIVIDAD CSI 2: GENERACIÓN DEL CÓDIGO DE LOS COMPONENTES Y PROCEDIMIENTOS	37
2.2.3.3. ACTIVIDAD CSI 3: EJECUCIÓN DE LAS PRUEBAS UNITARIAS	38
2.2.3.4. ACTIVIDAD CSI 4: EJECUCIÓN DE LAS PRUEBAS DE INTEGRACIÓN	38
2.2.3.5. ACTIVIDAD CSI 5: EJECUCIÓN DE LAS PRUEBAS DEL SISTEMA.....	38
2.2.3.6. ACTIVIDAD CSI 6: ELABORACIÓN DE LOS MANUALES DE USUARIO.....	39
2.2.3.7. ACTIVIDAD CSI 7 DEFINICIÓN DE LA FORMACIÓN DE USUARIOS FINALES.....	39
2.2.3.8. ACTIVIDAD CSI 8: CONSTRUCCIÓN DE LOS COMPONENTES Y PROCEDIMIENTOS DE MIGRACIÓN Y CARGA INICIAL DE DATOS.....	39
2.2.3.9. ACTIVIDAD CSI 9: APROBACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN	40
2.2.4. IMPLANTACIÓN Y ACEPTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN (IAS)....	40
2.2.4.1. ACTIVIDAD IAS 1: ESTABLECIMIENTO DEL PLAN DE IMPLANTACIÓN	41
2.2.4.2. ACTIVIDAD IAS 2: FORMACIÓN NECESARIA PARA LA IMPLANTACIÓN	42
2.2.4.3. ACTIVIDAD IAS 3: INCORPORACIÓN DEL SISTEMA AL ENTORNO DE OPERACIÓN	42
2.2.4.4. ACTIVIDAD IAS 4: CARGA DE DATOS AL ENTORNO DE OPERACIÓN	42
2.2.4.5. ACTIVIDAD IAS 5: PRUEBAS DE IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA	42
2.2.4.6. ACTIVIDAD IAS 6: PRUEBAS DE ACEPTACIÓN DEL SISTEMA.....	43
2.2.4.7. ACTIVIDAD IAS 7: PREPARACIÓN DEL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA	43
2.2.4.8. ACTIVIDAD IAS 8: ESTABLECIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO ..	43
2.2.4.9. ACTIVIDAD IAS 9: PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL SISTEMA	43
2.2.4.10. ACTIVIDAD IAS 10: PASO A PRODUCCIÓN.....	44

2.3.	MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN.....	44
2.3.1.	ACTIVIDAD MSI 1: REGISTRO DE LA PETICIÓN	46
2.3.2.	ACTIVIDAD MSI 2: ANÁLISIS DE LA PETICIÓN	46
2.3.3.	ACTIVIDAD MSI 3: PREPARACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MODIFICACIÓN	46
2.3.4.	ACTIVIDAD MSI 4: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS CAMBIOS HASTA LA ACEPTACIÓN	47
3.	INTERFACES	48
3.3.	GESTIÓN DE PROYECTOS.....	48
3.3.1.	GESTIÓN DEL PROYECTO EN LAS ACTIVIDADES DE INICIO (GPI)	48
3.3.1.1.	ACTIVIDAD GPI 1: ESTIMACIÓN DE ESFUERZO	48
3.3.1.2.	ACTIVIDAD GPI 2: PLANIFICACIÓN	49
3.3.2.	GESTIÓN DEL PROYECTO EN LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL (GPS)	49
3.3.2.1.	ACTIVIDAD GPS 2: COMUNICACIÓN AL EQUIPO DE PROYECTO	50
3.3.2.2.	ACTIVIDAD GPS 1: ASIGNACIÓN DETALLADA DE TAREAS.....	50
3.3.2.3.	ACTIVIDAD GPS 3: SEGUIMIENTO DE TAREAS GESTIÓN DE INCIDENCIAS.....	50
3.3.2.4.	ACTIVIDAD GPS 4: ANÁLISIS Y REGISTRO DE LA INCIDENCIA	50
3.3.2.5.	ACTIVIDAD GPS 5: PETICIÓN DE CAMBIO DE REQUISITOS.....	51
3.3.2.6.	ACTIVIDAD GPS 6: ANÁLISIS DE LA PETICIÓN DE CAMBIO DE REQUISITOS.....	51
3.3.2.7.	ACTIVIDAD GPS 7: APROBACIÓN DE LA SOLUCIÓN.	51
3.3.2.8.	ACTIVIDAD GPS 8: ESTIMACIÓN DEL ESFUERZO Y PLANIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN	52
3.3.2.9.	ACTIVIDAD GPS 9: REGISTRO DE CAMBIO DE REQUISITOS	52
3.3.2.10.	ACTIVIDAD GPS 10: FINALIZACIÓN DE LA TAREA	52
3.3.2.11.	ACTIVIDAD GPS 11: ACTUALIZACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN	52
3.3.2.12.	ACTIVIDAD GPS 12: REUNIONES DE SEGUIMIENTO.....	52
3.3.2.13.	ACTIVIDAD GPS 13: ACEPTACIÓN	52
3.3.3.	ACTIVIDADES DE FINALIZACIÓN (GPF)	52
3.3.3.1.	ACTIVIDAD GPF 1: CIERRE DEL PROYECTO.....	52
3.4.	ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD	53
3.4.1.	ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD ESTUDIO DE VIABILIDAD DEL SISTEMA	54
3.4.2.	ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN EL ANÁLISIS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN	55
3.4.3.	ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN EL DISEÑO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN	56
3.4.4.	ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN	57
3.4.5.	ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA IMPLANTACIÓN Y ACEPTACIÓN DEL SISTEMA.....	58
3.4.6	ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN	58
3.5.	SEGURIDAD	59
3.5.1.	SEGURIDAD EN LA PLANIFICACIÓN	61
3.5.2.	SEGURIDAD EN EL ESTUDIO DE VIABILIDAD DEL SISTEMA	62
3.5.3.	SEGURIDAD EN EL ANÁLISIS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN.....	63
3.5.4.	SEGURIDAD EN EL DISEÑO DEL SISTEMA DE INFORMACION.....	64
3.5.5.	SEGURIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMAS DE INFORMACIÓN..	65
3.5.6.	SEGURIDAD EN LA IMPLANTACIÓN Y ACEPTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN	66
3.6.	GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN	68

3.6.1. GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN EN EL ESTUDIO DE VIABILIDAD DEL SISTEMA	69
3.6.2. GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN EN EL ANÁLISIS, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, IMPLANTACIÓN Y ACEPTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN	69
3.6.3. GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN EN EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN	70
4. TÉCNICAS Y PRÁCTICAS	71
4.1. TÉCNICAS DE DESARROLLO	71
4.2. TECNICAS DE GESTIÓN DE PROYECTOS	72
4.3. PRÁCTICAS	73
5. PERFILES DE PARTICIPANTES	76
5.1. DIRECTIVO	76
5.2. JEFE DE PROYECTO	76
5.3. CONSULTOR	77
5.4. ANALISTA	77
5.5. PROGRAMADOR	78
6. RESUMEN ESQUEMÁTICO	79
7. GLOSARIO	80
8. TEST	81
8.1 PREGUNTAS DE TEST	81
8.2. SOLUCIONES A LAS PREGUNTAS DE TEST	83
9. BIBLIOGRAFÍA	84
9.1. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA	84

1 INTRODUCCIÓN A LA METODOLOGÍA MÉTRICA

1.1. OBJETIVOS DE MÉTRICA

Métrica es una metodología para la sistematización de los procesos que intervienen en la planificación y el desarrollo de todo el ciclo de vida de los sistemas de información.

Los objetivos de Métrica son:

- Proporcionar o definir Sistemas de Información que ayuden a conseguir los fines de la Organización mediante la definición de un marco estratégico para el desarrollo de los mismos.
- Dotar a la Organización de productos software que satisfagan las necesidades de los usuarios dando una mayor importancia al análisis de requisitos.
- Mejorar la productividad de los departamentos de Sistemas y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, permitiendo una mayor capacidad de adaptación a los cambios y teniendo en cuenta la reutilización en la medida de lo posible.
- Facilitar la comunicación y entendimiento entre los distintos participantes en la producción de software a lo largo del ciclo de vida del proyecto, teniendo en cuenta su papel y responsabilidad, así como las necesidades de todos y cada uno de ellos.
- Facilitar la operación, mantenimiento y uso de los productos software obtenidos.

1.2. EVOLUCIÓN

La metodología Métrica fue una iniciativa promovida por el Consejo Superior de Informática (CSI, antecedente de la actual SGAD, Secretaría General de Administración Digital, órgano colegiado encargado de la elaboración de la política informática del Gobierno.

El desarrollo de la metodología se realizó bajo la dirección de un grupo de funcionarios expertos y la participación de empresas consultoras:

Versión 1. 1989. CSI y Eritel

Versión 2, 1993. CSI y Coopers & Lybrand

Versión 2.1. 1995 CSI y Coopers & Lybrand

Versión 3 2001 CSI e IECISA

La última versión de Métrica, versión 3, cubre el desarrollo estructurado y el desarrollo orientado a objetos.

En relación con las versiones anteriores, en Métrica versión 3 se amplió el enfoque de la Planificación de Sistemas de Información, se reforzó el ciclo de vida de las pruebas a través del plan de pruebas y se mejoraron los procedimientos de prueba. Y se incluyó el proceso de Mantenimiento de Sistemas de información

Se dio también respuesta a problemáticas específicas de diseño con la incorporación de tecnologías tipo cliente/servidor, interfaces de usuario basadas en entornos gráficos, etc.

Es necesario señalar que a pesar de los años transcurridos desde la publicación de la V3 de Métrica, en su mayor parte sigue estando vigente en tanto que metodología de desarrollo, como método y disciplina para la obtención de productos.

Si bien se han desarrollado diversas herramientas y aplicaciones para realizar algunas de las tareas descritas en la metodología, es un método y, como tal, no se ve directamente afectado por el vertiginoso desarrollo de las tecnologías.

1.3. FUENTES Y ESTÁNDARES UTILIZADOS

Además de la norma ISO 12.207, entre los estándares de referencia hay que destacar las normas ISO/IEC TR 15.504/SPICE “*Software Process Improvement and Assurance Standards Capability Determination*”; *UNE-EN-ISO 9001:2000 Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos*, *UNE-EN-ISO 9000:2000 Sistemas de Gestión de la Calidad. Fundamentos y Vocabulario* y el estándar *IEEE 610.12-1.990 “Standard Glossary of Software Engineering Terminology”*.

Igualmente se han tenido en cuenta otras metodologías como SSADM, Merise, Information Engineering, *MAGERIT. Metodología de Análisis y Gestión de Riesgos de los Sistemas de Información* promovida también por el Consejo Superior de Informática y *EUROMÉTODO*.

1.4. ESTRUCTURA

MÉTRICA Versión 3 ha sido concebida para abarcar el desarrollo completo de Sistemas de Información sea cual sea su complejidad y magnitud, por lo cual su estructura responde a desarrollos máximos y deberá adaptarse y dimensionarse en cada momento de acuerdo a las características particulares de cada proyecto.

A diferencia de las versiones anteriores, que se dividían en fases, MÉTRICA Versión 3 tiene un **enfoque orientado al proceso**, siguiendo la norma ISO 12.207, que se centra en la clasificación y definición de los procesos del ciclo de vida del software. Como punto de partida y atendiendo a dicha norma, MÉTRICA Versión 3 cubre el Proceso de Planificación, el de Desarrollo y el de Mantenimiento de Sistemas de Información.

1.4.1. PROCESOS

Así, los procesos de la estructura principal de MÉTRICA Versión 3 son los siguientes:

- PLANIFICACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN (PSI).
- DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
- MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN (MSI)

A su vez el proceso de Desarrollo de los Sistemas de Información se divide en cinco procesos:

Procesos del proceso de Desarrollo de Sistemas de Información

- ESTUDIO DE VIABILIDAD DEL SISTEMA (EVS).
- ANÁLISIS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN (ASI).
- DISEÑO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN (DSI).
- CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN (CSI).
- IMPLANTACIÓN Y ACEPTACIÓN DEL SISTEMA (IAS).

Cada uno de los procesos se divide en actividades y estas a su vez en tareas de las que se obtienen productos o entregables, Para realizar las actividades se utilizan determinadas técnicas o prácticas y en los procesos actúan determinados participantes.

1.4.2. INTERFACES

La estructura de MÉTRICA Versión 3 incluye también un conjunto de interfaces que definen una serie de actividades de tipo organizativo o de soporte al proceso de desarrollo y a los productos, que en el caso de existir en la organización se deberán aplicar para enriquecer o influir en la ejecución de las actividades de los procesos principales de la metodología.

Las interfaces están presentes transversalmente a lo largo de todos los procesos.

MÉTRICA Versión 3 proporciona sistemas con calidad y seguridad, no obstante puede ser necesario en función de las características del sistema un refuerzo especial en estos aspectos, refuerzo que se obtendría aplicando la interfaz. Las interfaces descritas en la metodología son:

- GESTIÓN DE PROYECTOS (GP)
- ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD (CAL)
- SEGURIDAD (SEG)
- GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN

Incluye asimismo un conjunto de técnicas y prácticas

1.4.3. TÉCNICAS Y PRÁCTICAS

Para ayudar a desarrollo y la gestión de proyectos, se identificaron en Métrica V3 un grupo de técnicas de desarrollo y otro bloque adicional de técnicas para gestión de proyectos.

Asimismo se recomiendan alrededor de una veintena de prácticas para que sean utilizadas en los distintos procesos.

1.4.4. PERFILES DE LOS PARTICIPANTES

Por último se incluye en la metodología un breve documento con los perfiles de los participantes en el desarrollo desde el directivo al programador.

2. PROCESOS DE MÉTRICA VERSIÓN 3

Todos los procesos en Métrica V3 se dividen en actividades, las actividades en tareas y los participantes que intervienen para llevarlas a cabo y obtener los productos necesarios, hacen uso de técnicas y/o prácticas específicas.

El nivel de detalle de las tareas relacionadas en Métrica V3 es muy minucioso y algunas de esas tareas pueden ser, en la práctica, englobadas y llevadas a cabo junto con las que le preceden o suceden.

Dado que la metodología Métrica V3 es muy extensa y tiene un gran espectro de granularidad, excepto en el caso del Plan de Sistemas de Información, que servirá de ejemplo detallado, para el resto de los procesos haremos una presentación de alto nivel respetando la misma estructura para todos los procesos, citando únicamente las tareas sin entrar en el detalle de cada una de ellas. Por otra parte hay que señalar que el mero nombre de las tareas es autoexplicativo.

Como hemos apuntado en el apartado *Estructura* el primero de los procesos de esta metodología es el Plan de Sistemas de Información.

2.1. PLAN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

El Plan de Sistemas de Información tiene como objetivo la obtención de un marco de referencia para el desarrollo de sistemas de información que responda a los objetivos estratégicos de la organización.

Este marco de referencia consta de:

- Una descripción de la situación actual, que constituirá el punto de partida del Plan de Sistemas de Información. Dicha descripción incluirá un análisis técnico de puntos fuertes y riesgos, así como el análisis de servicio a los objetivos de la organización.
- Un conjunto de modelos que constituya la arquitectura de información.
- Una propuesta de proyectos a desarrollar en los próximos años, así como la prioridad de realización de cada proyecto.
- Una propuesta de calendario para la ejecución de dichos proyectos.
- La evaluación de los recursos necesarios para los proyectos a desarrollar en el próximo año, con el objetivo de tenerlos en cuenta en los presupuestos. Para el resto de proyectos, bastará con una estimación de alto nivel.
- Un plan de seguimiento y cumplimiento de todo lo propuesto mediante unos mecanismos de evaluación adecuados.

La perspectiva del plan debe ser estratégica y operativa, no tecnológica.

Para la elaboración del Plan de Sistemas de Información se estudian las necesidades de información de los procesos de la organización afectados por el Plan, con el fin de definir los requisitos generales y obtener modelos conceptuales de información. Por otra parte se evalúan las opciones tecnológicas y se propone un entorno. Tras analizar las prioridades relacionadas con las distintas variables que afectan a los sistemas de información, se elabora un calendario de proyectos con una planificación lo más detallada posible de los más inmediatos. Además, se propone una sistemática para mantener actualizado el Plan de Sistemas de Información para incluir en él todos los cambios necesarios, garantizando el cumplimiento adecuado del mismo.

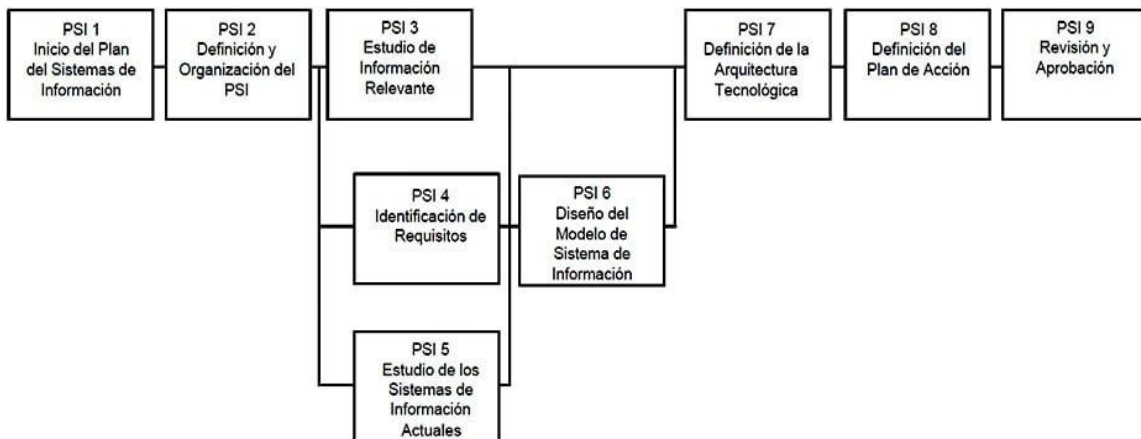


Diagrama de las actividades del proceso de Planificación de Sistemas de Información (PSI)

Las entradas externas que se deberán obtener para comenzar la primera actividad del proceso PSI1, Inicio del Plan, son:

- Solicitud formal del PSI
- Estructura organizativa
- Cualquier información relevante
- Entorno tecnológico actual y estándar

Las actividades son:

- Actividad PSI 1: Inicio del Plan de Sistemas de Información
- Actividad PSI 2: Definición y Organización del PSI
- Actividad PSI 3: Estudio de la Información Relevante
- Actividad PSI 4: Identificación de Requisitos
- Actividad PSI 5: Estudio de los Sistemas de Información Actuales
- Actividad PSI 6: Diseño del Modelo de Sistemas de Información
- Actividad PSI 7: Definición de la Arquitectura Tecnológica
- Actividad PSI 8: Definición del Plan de Acción
- Actividad PSI 9: Revisión y Aprobación del PSI

Las salidas después de realizada la actividad PSI9, revisión y aceptación son:

- Requisitos del PSI
- Arquitectura de Información:
 - Modelo de Información
 - Modelo de Sistemas de Información
 - Arquitectura Tecnológica
- Plan de Acción:
 - Plan de Proyectos
 - Plan de Mantenimiento

Y se iniciará el proceso de Desarrollo de Sistemas de Información.

A continuación se relacionan las tareas de cada una de las actividades de los procesos incluyendo los productos que se obtienen; las técnicas y prácticas que se utilizan como herramientas y los participantes que intervienen en cada parte del proceso. Como ya hemos dicho solo en este proceso detallaremos los contenidos de cada una de las tareas de cada actividad.

2.1.1. ACTIVIDAD PSI 1. INICIO DEL PLAN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

2.1.1.1 Tarea PSI 1.1 Análisis de la necesidad del PSI

Se analizan las expectativas de las áreas que han planteado la necesidad de llevar a cabo el Plan de Sistemas de Información, así como los productos finales esperados. Una vez verificado que las necesidades de la organización se deben cubrir con un Plan de Sistemas de Información, se toma la decisión de su inicio.

Producto: Descripción general del PSI: Aprobación de inicio del PSI

Práctica: Sesiones de trabajo

Participantes: Comité de Dirección

2.1.1.2. PSI 1.2. Identificación del alcance del PSI

Se define el ámbito del Plan de Sistemas de Información en términos de procesos de la organización afectados y, como consecuencia, las direcciones de las áreas implicadas. Se determinan los objetivos estratégicos de la organización que deben ser considerados en el Plan de Sistemas de Información, así como aquellos aspectos que la dirección considera factores críticos de éxito para el mismo.

Productos: Descripción general del PSI: Ámbito y objetivos del PSI; Objetivos estratégicos relacionados con el PSI y Factores críticos de éxito

Prácticas: Sesiones de trabajo y Factores críticos de éxito

Participantes; Comité de Dirección

2.1.1.3. PSI1.3. Determinación de Responsables

Productos: Descripción general del PSI: Responsables del PSI

Prácticas: Sesiones de trabajo

Participantes: Comité de Dirección

2.1.2. ACTIVIDAD PSI 2. DEFINICIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL PSI

2.1.2.1. Especificación del Ámbito y Alcance

En esta tarea se describe de forma concreta el ámbito de los procesos de la organización a considerar. Igualmente, se definirá el alcance, es decir, los objetivos específicos del Plan de Sistemas de Información.

Productos: Descripción general de procesos de la organización afectados. Catálogo de objetivos del PSI: objetivos generales y objetivos específicos de cada proceso (si los hubiera)

Prácticas: Catalogación

Participantes: Comité de Dirección; Directores de Usuarios y Jefe de Proyecto del PSI.

2.1.2.2. Organización del PSI

Se seleccionan los participantes, valorando el número y perfil de profesionales de Sistemas y Tecnologías de la Información y Comunicaciones (STIC) necesarios en función de los objetivos perseguidos

Productos: Catálogo de usuarios y Equipos de trabajo
Técnicas y Prácticas: Catalogación y Sesiones de trabajo
Participantes: Directores de usuarios y Jefe de proyecto del PSI

2.1.2.3. Definición del Plan de Trabajo

El objetivo de esta tarea es determinar todos los productos finales del Plan de Sistemas de Información, así como la fecha prevista de obtención y entrega de los mismos.

Productos: Plan de trabajo
Técnicas: Planificación y Estimación
Participantes: Directores de usuarios y Jefe de proyecto del PSI

2.1.2.4. Comunicación del Plan de Trabajo

El plan elaborado se comunica a los usuarios.

Productos: plan de trabajo y aceptación del mismo por parte de los usuarios
Participantes: Comité de dirección; Directores de usuarios y Jefe de proyecto del PSI

2.1.3. ACTIVIDAD PSI 3. ESTUDIO DE LA INFORMACIÓN RELEVANTE

2.1.3.1. Selección y Análisis de Antecedentes

Productos: Valoración de antecedentes
Técnicas: Sesiones de trabajo
Participantes. Consultores, Informáticos y Usuarios expertos

2.1.3.2. Valoración de Antecedentes

Productos: Catálogo de requisitos, Requisitos generales y Catálogo de normas del PSI
Prácticas: Catalogación
Participantes Consultores

2.1.4. ACTIVIDAD PSI 4. IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS

Que conlleva las siguientes tareas:

2.1.4.1 Estudio de los Procesos del PSI

Productos: Modelo de procesos de la organización
Técnicas y Prácticas: Modelado de procesos y Sesiones de trabajo
Participantes: Consultores y usuarios expertos

2.1.4.2. Análisis de las Necesidades de Información

Productos: Modelo de información;

Técnicas y prácticas: Modelo Entidad/Relación extendido; Diagrama de clases y Sesiones de trabajo

Participantes: Consultores y usuarios expertos

2.1.4.3. Catalogación de Requisitos

Productos: Catálogo de requisitos: Requisitos de los procesos afectados por el PSI

Prácticas: Catalogación

Participantes: Consultores y usuarios expertos

2.1.5. ACTIVIDAD PSI 5. ESTUDIO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN ACTUALES

Se realizan las siguientes tareas:

2.1.5.1. Alcance y Objetivos del Estudio de los Sistemas de Información Actuales

Productos: Catálogo de objetivos de PSI: Objetivos del estudio de los Sistemas de Información Actuales, Identificación de Sistemas de información actuales

Prácticas: Catalogación y Sesiones de trabajo

Participantes: Consultores; consultores informáticos y usuarios expertos

2.1.5.2. Análisis de los Sistemas de Información Actuales

Productos: Descripción general de sistemas de información actuales

Técnicas y Prácticas: Sesiones de trabajo y Diagrama de representación

Participantes. Consultores; consultores informáticos; usuarios expertos; equipo del Proyecto; equipo de soporte técnico y responsable de mantenimiento

2.1.5.3. Valoración de los Sistemas de Información actuales

Productos: Valoración de la situación actual

Prácticas: Sesiones de trabajo

Participantes. Consultores y consultores informáticos

2.1.6. ACTIVIDAD PSI 6. DISEÑO DEL MODELO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN,

En esta actividad se llevan a cabo las siguientes tareas.

2.1.6.1. Diagnóstico de la Situación Actual

Productos: Diagnóstico de la situación actual: Relación de sistemas de información que se conservan y mejoras necesarias

Técnicas: Matricial

Participantes: Consultores.

2.1.6.2. Definición del Modelo de Sistemas de Información

Productos: Modelo de sistemas de información

Técnicas y Prácticas: Matricial; diagrama de representación y sesiones de trabajo

Participantes: Consultores, consultores informáticos y usuarios expertos

2.1.7. ACTIVIDAD PSI 7. DEFINICIÓN DE LA ARQUITECTURA TECNOLÓGICA

2.1.7.1. Identificación de las necesidades de Infraestructura Tecnológica

Productos: Alternativas de arquitectura tecnológica

Prácticas: Diagrama de representación: Sesiones de trabajo

Participantes: Consultores informáticos y equipo de soporte técnico

2.1.7.2. Selección de la Arquitectura Tecnológica

Productos: Arquitectura tecnológica

Técnicas: Análisis Coste / Beneficio

Prácticas: Diagrama de Representación e Impacto en la organización

Participantes: Consultores; consultores informáticos; usuarios expertos y equipo de soporte técnico

2.1.8. ACTIVIDAD PSI 8. DEFINICIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN

2.1.8.1. Definición de Proyectos a Realizar

Productos: Plan de proyectos: Definición de proyectos; Prioridad de proyectos; Calendario de proyectos y acciones

Técnicas y Prácticas: Análisis Coste/ Beneficio; Impacto en la organización y sesiones de trabajo

Participantes: Consultores; consultores informáticos y usuarios expertos

2.1.8.2. Elaboración del Plan de Mantenimiento del PSI

Productos: Plan de mantenimiento del PSI

Participantes: Consultores y consultores Informáticos

2.1.9. ACTIVIDAD PSI 9. REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL PSI

2.1.9.1. Convocatoria de la Presentación

Productos: Plan de presentación

Prácticas: Presentación

Participantes: Jefe de Proyecto del PSI; Consultores; Consultores informáticos.

2.1.9.2. Evaluación y Mejora de la Propuesta

Productos: Resultado de las sesiones de trabajo; Presentación; Catálogo de requisitos del PSI; Arquitectura de información: Modelo de información; Modelo de sistemas de

información, Arquitectura tecnológica; Plan de acción: Plan de proyectos, Plan de mantenimiento

Prácticas. Sesiones de trabajo y Presentación

Participantes: Comité de Dirección; Jefe de Proyecto del PSI; Consultores; Consultores informáticos y usuarios expertos.

2.1.9.3. Aprobación del PSI - Aprobación formal del PSI

Productos: Plan de comunicación del PSI

Prácticas. Sesiones de trabajo

Participantes; Comité de Dirección; Jefe de Proyecto del PSI

PLANIFICACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN (PSI) TÉCNICAS Y PRÁCTICAS UTILIZADAS	ACTIVIDADES								
	PSI 1	PSI 2	PSI 3	PSI 4	PSI 5	PSI 6	PSI 7	PSI 8	PSI 9
Análisis Coste/Beneficio							X	X	
Catalogación		X	X	X	X	X			
Diagrama de Clases				X					
Diagrama de Representación					X	X	X		
Estimación		X							
Factores Críticos de Éxito	X								
Impacto en la Organización							X	X	
Matricial						X			
Modelado de Procesos de la Organización				X					
Modelo Entidad/Relación Extendido				X					
Planificación		X							
Presentación									X
Sesiones de trabajo	X	X	X	X	X	X	X	X	X

PLANIFICACION DE SISTEMAS DE INFORMACION	ACTIVIDADES								
	PSI 1	PSI 2	PSI 3	PSI 4	PSI 5	PSI 6	PSI 7	PSI 8	PSI 9
<u>Comité de Dirección</u>	<u>X</u>	<u>X</u>							<u>X</u>
<u>Consultores</u>			<u>X</u>	<u>X</u>	<u>X</u>	<u>X</u>	<u>X</u>	<u>X</u>	<u>X</u>
<u>Consultores Informáticos</u>			<u>X</u>		<u>X</u>	<u>X</u>	<u>X</u>	<u>X</u>	<u>X</u>
<u>Directores Usuarios</u>		<u>X</u>							
<u>Equipo de Soporte Técnico</u>					<u>X</u>		<u>X</u>		
<u>Equipo del Proyecto</u>					<u>X</u>				
<u>Jefe de Proyecto</u>		<u>X</u>							<u>X</u>
<u>Responsable de</u>					<u>X</u>				
<u>Usuarios expertos</u>			<u>X</u>	<u>X</u>	<u>X</u>	<u>X</u>	<u>X</u>	<u>X</u>	<u>X</u>

2.2. DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

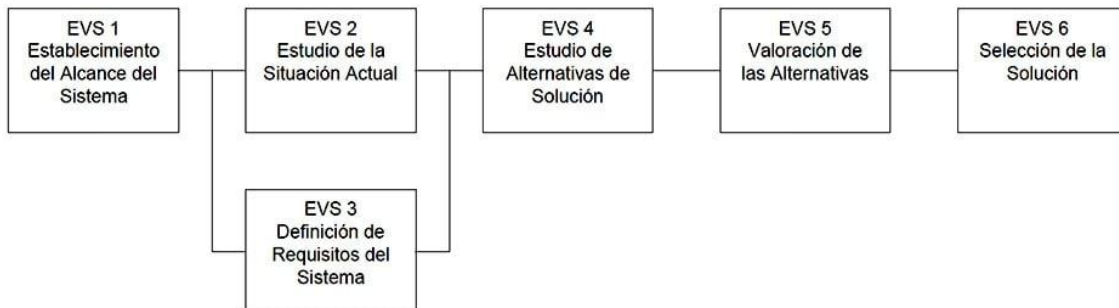
Como hemos visto más arriba se compone de cinco procesos:

- ESTUDIO DE VIABILIDAD DEL SISTEMA (EVS).
- ANÁLISIS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN (ASI).
- DISEÑO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN (DSI).
- CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN (CSI).
- IMPLANTACIÓN Y ACEPTACIÓN DEL SISTEMA (IAS).

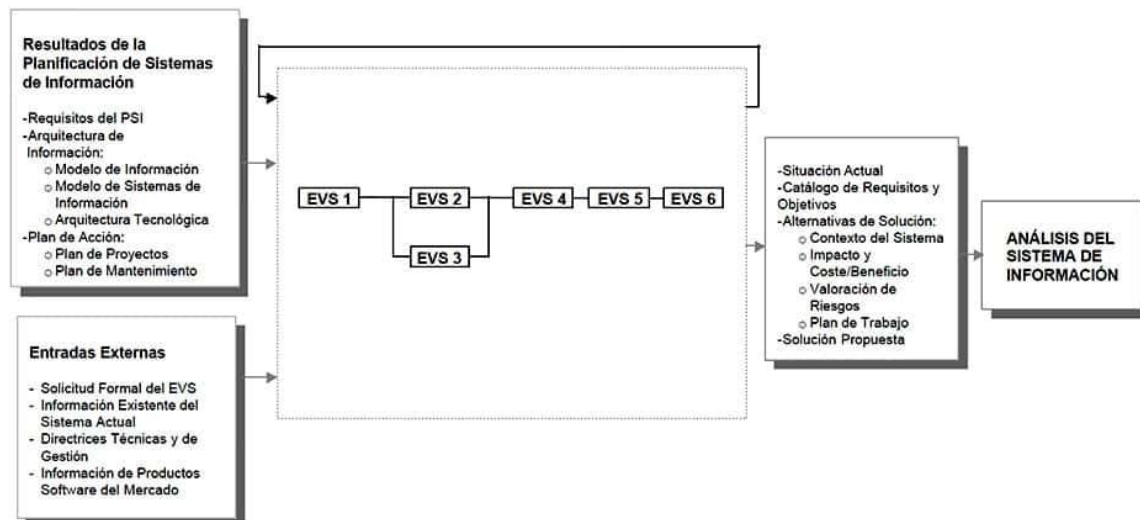
2.2.1. ESTUDIO DE VIABILIDAD DEL SISTEMA (EVS)

Mientras que el Plan de Sistemas de Información tiene como objetivo proporcionar un marco estratégico que sirva de referencia para los Sistemas de Información de un ámbito concreto de una organización, el objetivo del Estudio de Viabilidad del Sistema es el análisis de un conjunto concreto de necesidades para proponer una solución a corto plazo, que tenga en cuenta restricciones económicas, técnicas, legales y operativas. La solución obtenida como resultado del estudio puede ser la definición de uno o varios proyectos que afecten a uno o varios sistemas de información ya existentes o nuevos. Para ello, se identifican los requisitos que se ha de satisfacer y se estudia, si procede, la situación actual.

La norma ISO 12.207 seguida por Métrica V3 no propone ninguna técnica específica y destaca la importancia de la evolución de los requisitos. Esta norma internacional se encuentra más en la línea de un desarrollo clásico, separando datos y procesos, que en la de un enfoque orientado a objetos. En Métrica versión 3 se han abordado los dos tipos de desarrollo: estructurado y orientado a objetos; teniendo en cuenta para el desarrollo orientado a objetos la mayoría de las técnicas que contempla UML 1.2 (Unified Modeling Language).



Actividades del Proceso Estudio de viabilidad del sistema



Productos de entrada y salida del Proceso EVS

Los resultados de la planificación de los Sistemas de información: Requisitos del PSI; la arquitectura de la información: Modelo de Información; Modelo de Sistemas de Información y Arquitectura Tecnológica, el Plan de Acción; el Plan de Proyectos y el Plan de Mantenimiento más las entradas externas como la solicitud formal de EVS y otras son las entradas a las actividades del Estudio de Viabilidad del Sistema, que son:

Actividad EVS 1: Establecimiento del Alcance del Sistema

Actividad EVS 2: Estudio de la Situación Actual

Actividad EVS 3: Definición de Requisitos del Sistema

Actividad EVS 4: Estudio de Alternativas de Solución

Actividad EVS 5: Valoración de las Alternativas

Actividad EVS 6: Selección de la Solución

Y como resultado de las actividades del Estudio de Viabilidad del Sistema obtendremos el Estudio de la situación actual; el Catálogo de Requisitos y Objetivos; las Alternativas de solución: Contexto del Sistema, el Impacto y Coste/Beneficio; la Valoración de Riesgos, el Plan de Trabajo y la solución propuesta. Todo ello servirá de entrada al proceso siguiente de Análisis del Sistema de información

2.2.1.1. ACTIVIDAD EVS 1: ESTABLECIMIENTO DEL ALCANCE DEL SISTEMA

En esta actividad se estudia el alcance de la necesidad planteada por el cliente o usuario, o como consecuencia de la realización de un PSI, realizando una descripción general de la misma. Se compone de las siguientes tareas

Tarea EVS 1.1. Estudio de la Solicitud

Tarea EVS 1.2. Identificación del Alcance del Sistema

Tarea EVS 1.3. Especificación del Alcance del EVS

2.2.1.2. ACTIVIDAD EVS 2: ESTUDIO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

EVS 2.1. Valoración del estudio de la situación actual

- EVS 2.2. Identificación de los usuarios que participan en el estudio situación actual
- EVS 2.3. Descripción de los Sistemas de información existentes
- EVS 2.4. Realización del diagnóstico de la situación actual

2.2.1.3. ACTIVIDAD EVS 3: DEFINICIÓN DE REQUISITOS DEL SISTEMA

- Tarea EVS 3.1. Identificación de las Directrices técnicas y de gestión
- Tarea EVS 3.2. Identificación de requisitos
- Tarea EVS 3.3. Catalogación de requisitos

2.2.1.4. ACTIVIDAD EVS 4: ESTUDIO DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

Actividad que se estructura en las siguientes tareas:

- Tarea EVS 4.1. Preselección de alternativas de solución
- Tarea EVS 4.2. Descripción de las alternativas de solución

2.2.1.5. ACTIVIDAD EVS 5: VALORACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS

Actividad que se divide en las siguientes tareas, con indicación de sus productos, técnicas y prácticas y participantes

- Tarea EVS 5.1. Estudio de la inversión
- Tarea EVS 5.2. Estudio de riesgos
- Tarea EVS 5.3. Planificación de alternativas

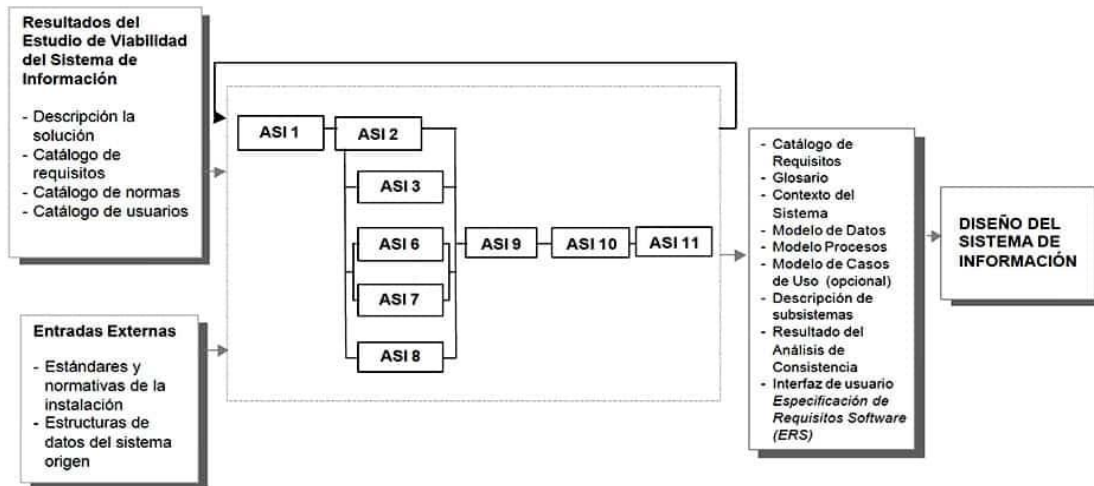
2.2.1.6. ACTIVIDAD EVS 6: SELECCIÓN DE LA SOLUCIÓN

Dividida en las siguientes tareas:

- Tarea EVS 6.1. Convocatoria de presentación
- Tarea EVS 6.2. Evaluación de alternativas y selección
- Tarea EVS 6.3. Aprobación de la selección

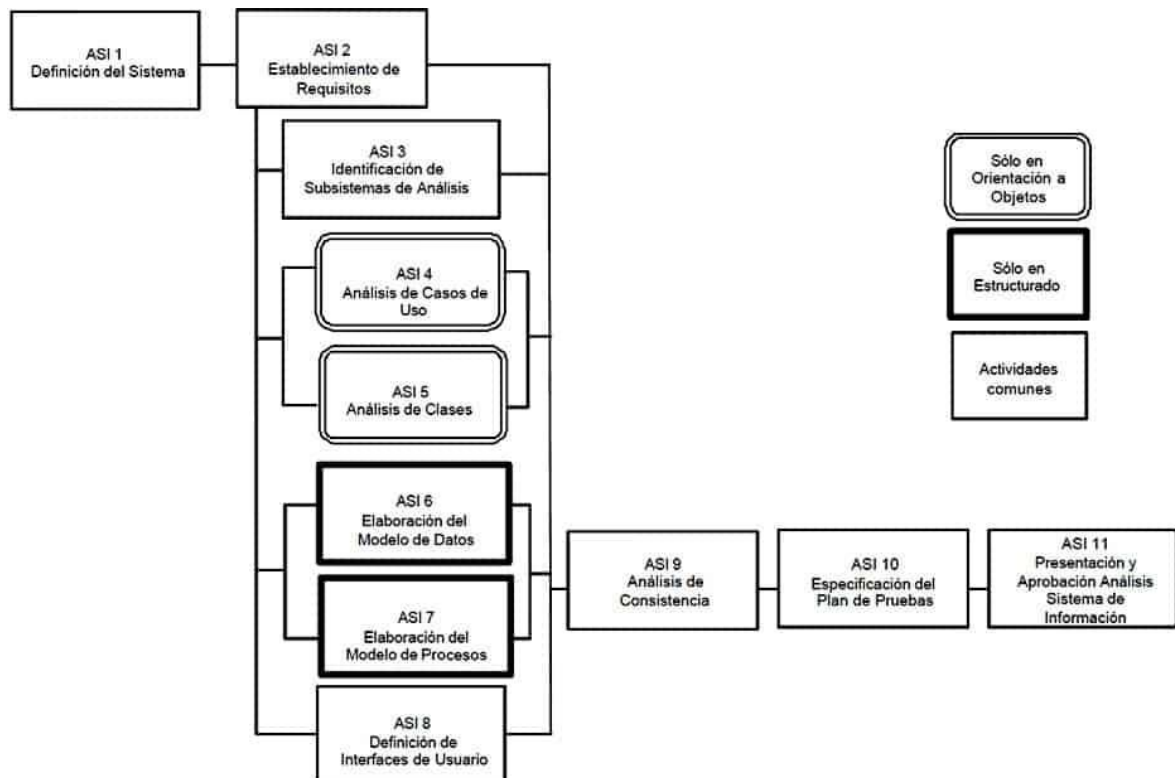
ESTUDIO DE VIABILIDAD DEL SISTEMA (EVS) TÉCNICAS Y PRÁCTICAS	ACTIVIDADES					
	EVS 1	EVS 2	EVS 3	EVS 4	EVS 5	EVS 6
Análisis Coste/Beneficio					X	
Casos de Uso				X		
Catalogación	X	X	X	X		
Diagrama de Clases		X		X		
Diagrama de Descomposición Funcional	X					
Diagrama de Flujo de Datos	X	X		X		
Diagrama de Interacción de Objetos		X				
Diagrama de Representación		X		X		
Impacto en la Organización					X	
Matricial		X		X		
Modelo Entidad/Relación Extendido		X		X		
Planificación					X	
Presentación						X
Sesiones de trabajo	X	X	X			X

ESTUDIO DE VIABILIDAD DEL SISTEMA	ACTIVIDADES					
	EVS 1	EVS 2	EVS 3	EVS 4	EVS 5	EVS 6
Analistas	X	X	X	X	X	X
Comité de Dirección	X					X
Directores Usuarios		X				
Equipo de Soporte Técnico		X				
Especialistas en Comunicaciones				X		
Jefe de Proyecto	X	X	X	X	X	X
Responsable de Mantenimiento		X				
Responsables de Seguridad				X		
Técnicos de sistemas				X		
Usuarios expertos		X	X	X		



2.2.2. ANÁLISIS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN

El objetivo de este proceso es la obtención de una especificación detallada del sistema de información que satisfaga las necesidades de información de los usuarios y sirva de base para el posterior diseño del sistema.



Actividades del proceso de Análisis del Sistema de Información

Entradas y salidas del proceso Análisis del Sistema de Información.

Desarrollo estructurado

Como entrada al proceso de análisis del Sistema de información tendremos la salida del Estudio de viabilidad del sistema de información: la Descripción de la solución; el Catálogo de requisitos; el Catálogo de normas y el Catálogo de usuarios, además de las entradas externas.

Actividad ASI 1: Definición del Sistema

Actividad ASI 2: Establecimiento de Requisitos

Actividad ASI 3: Identificación de Subsistemas de Análisis

Actividad ASI 6: Elaboración del Modelo de Datos

Actividad ASI 7: Elaboración del Modelo de Procesos

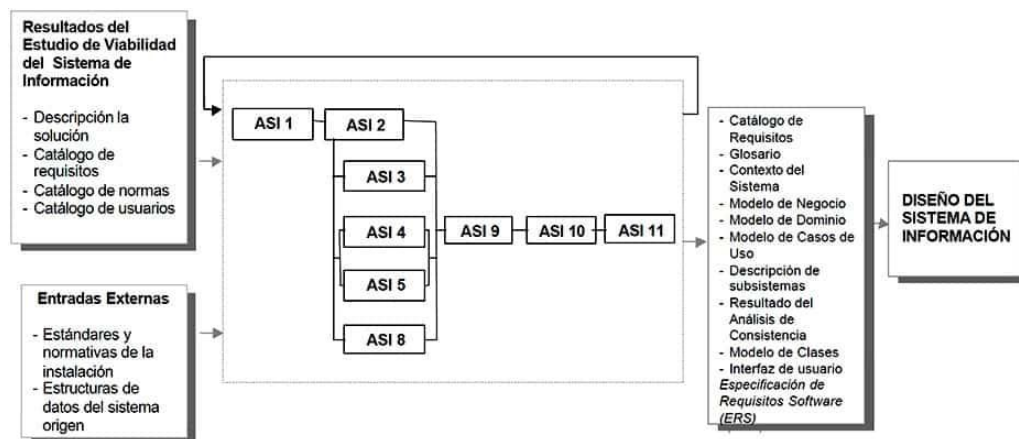
Actividad ASI 8: Definición de Interfaces de Usuario

Actividad ASI 9: Análisis de Consistencia y Especificación de Requisitos

Actividad ASI 10: Especificación del Plan de Pruebas

Actividad ASI 11: Aprobación del Análisis del Sistema de Información

Como salida para el proceso de Diseño del Sistema de información obtendremos: el Catálogo de requisitos; un Glosario; el Contexto del Sistema; el Modelo de Datos; el Modelo de Procesos; el Modelo de Casos de Uso (opcional), la descripción de subsistemas, el resultado del análisis de consistencia, la Interfaz de usuario y la especificación de requisitos Software (ERS)



Entradas y salidas del Proceso Análisis del sistema de Información Desarrollo orientado a objetos

Como entrada al proceso de análisis del Sistema de información tendremos, además de las entradas externas, las mismas que en el desarrollo orientado a objetos.

Actividad ASI 1: Definición del Sistema

Actividad ASI 2: Establecimiento de Requisitos

Actividad ASI 3: Identificación de Subsistemas de Análisis

Actividad ASI 4: Análisis de los Casos de Uso

Actividad ASI 5: Análisis de Clases

Actividad ASI 8: Definición de Interfaces de Usuario

Actividad ASI 9: Análisis de Consistencia y Especificación de Requisitos

Actividad ASI 10: Especificación del Plan de Pruebas

Actividad ASI 11: Aprobación del Análisis del Sistema de Información

Como salida para el proceso de Diseño del Sistema de información obtendremos: el Catálogo de requisitos; un Glosario; el Contexto del Sistema; el Modelo de Datos; el Modelo de Procesos; el Modelo de Casos de Uso (opcional), la descripción de subsistemas, el resultado del análisis de consistencia, la Interfaz de usuario y la especificación de requisitos Software (ERS)

2.2.2.1. ACTIVIDAD ASI 1. Definición del Sistema

En la definición del Sistema (ASI 1), se lleva a cabo la descripción inicial del sistema de información, a partir de los productos generados en el proceso Estudio de Viabilidad del Sistema (EVS). Se delimita el alcance del sistema, se genera un catálogo de requisitos generales y se describe el sistema mediante unos modelos iniciales de alto nivel.

Se divide en las siguientes tareas:

Tarea ASI 1.1: Determinación del Alcance del Sistema

Tarea ASI 1.2: Identificación del Entorno Tecnológico

Tarea ASI 1.3: Especificación de Estándares y Normas

Tarea ASI 1.4: Identificación de los Usuarios participantes y finales

2.2.2.2. ACTIVIDAD ASI 2. ESTABLECIMIENTO DE REQUISITOS

Para la obtención de requisitos en la actividad Establecimiento de Requisitos (ASI 2) se toman como punto de partida el catálogo de requisitos y los modelos elaborados en la actividad Definición del Sistema (ASI 1), completándolos mediante sesiones de trabajo con los usuarios.

Estas sesiones de trabajo tienen como objetivo reunir la información necesaria para obtener la especificación detallada del nuevo sistema. Las técnicas que ayudan a la recopilación de esta información pueden variar en función de las características del proyecto y los tipos de usuario a entrevistar. Entre ellas podemos citar las reuniones, entrevistas, Joint Application Design (JAD), etc. Durante estas sesiones de trabajo se propone utilizar la especificación de los casos de uso como ayuda y guía en el establecimiento de requisitos. Esta técnica facilita la comunicación con los usuarios y en el análisis orientado a objetos constituye la base de la especificación.

Tarea ASI 2.1: Obtención de Requisitos

Tarea ASI 2.2: Especificación de Casos de Uso

Tarea ASI 2.3: Análisis de Requisitos

Tarea ASI 2.4: Validación de Requisitos

2.2.2.3. ACTIVIDAD ASI 3. IDENTIFICACIÓN DE SUBSISTEMAS DE ANÁLISIS

En la actividad Identificación de Subsistemas de Análisis (ASI 3), se estructura el sistema de información en subsistemas de análisis, para facilitar la especificación de los distintos modelos y la traza de requisitos.

Tarea ASI 3.1: Determinación de Subsistemas de Análisis

Tarea ASI 3.2: Integración de Subsistemas de Análisis

2.2.2.4. ACTIVIDAD ASI 4: ANÁLISIS DE LOS CASOS DE USO

En paralelo, se generan los distintos modelos que sirven de base para el diseño. En el caso de análisis estructurado, se procede a la elaboración y descripción detallada del modelo de datos y de procesos, y en el caso de un análisis orientado a objetos, se elaboran el modelo de clases y el de interacción de objetos, mediante el análisis de los casos de uso.

Tarea ASI 4.1: Identificación de Clases Asociadas a un Caso de Uso

Tarea ASI 4.2: Descripción de la Interacción de Objetos

2.2.2.5. ACTIVIDAD ASI 5: ANÁLISIS DE CLASES

Tarea ASI 5.1: Identificación de Responsabilidades y Atributos

Tarea ASI 5.2: Identificación de Asociaciones y Agregaciones

Tarea ASI 5.3: Identificación de Generalizaciones

2.2.2.6. ACTIVIDAD ASI 6: ELABORACIÓN DEL MODELO DE DATOS

El objetivo de esta actividad que se lleva a cabo únicamente en el caso de Análisis Estructurado es identificar las necesidades de información de cada uno de los procesos que conforman el sistema de información, con el fin de obtener un modelo de datos que contemple todas las entidades, relaciones, atributos y reglas de negocio necesarias para dar respuesta a dichas necesidades.

El modelo de datos se elabora siguiendo un enfoque descendente (top-down).

Se compone de las siguientes tareas:

Tarea ASI 6.1. Elaboración del Modelo Conceptual de Datos

Tarea ASI 6.2. Elaboración del Modelo Lógico de Datos

Tarea ASI 6.3. Normalización del Modelo Lógico de Datos

Tarea ASI 6.4. Especificación de necesidades de migración de datos y carga inicial

2.2.2.7. ACTIVIDAD ASI 7:

El objetivo de esta actividad, que se lleva a cabo únicamente en el caso de Análisis Estructurado, es analizar las necesidades del usuario para establecer el conjunto de procesos que conforma el sistema de información. Para ello, se realiza una descomposición de dichos procesos siguiendo un enfoque descendente (*top-down*), en varios niveles de abstracción, donde cada nivel proporciona una visión más detallada del proceso definido en el nivel anterior.

Consta de las siguientes tareas:

Tarea ASI 7.1. Obtención del Modelo de procesos del sistema

Tarea ASI 7.2. Especificación de Interfaces con otros Sistemas

2.2.2.8. ACTIVIDAD ASI 8: DEFINICIÓN DE INTERFACES DE USUARIO

En esta actividad se especifican las interfaces entre el sistema y el usuario: formatos de pantallas, diálogos, e informes, principalmente. El objetivo es realizar un análisis de los procesos del sistema de información en los que se requiere una interacción del usuario, con el fin de crear una interfaz que satisfaga todos los requisitos establecidos, teniendo en cuenta los diferentes perfiles a quienes va dirigido.

Al comienzo de este análisis es necesario seleccionar el entorno en el que es operativa la interfaz, considerando estándares internacionales y de la instalación, y establecer las directrices aplicables en los procesos de diseño y construcción. El propósito es construir una interfaz de usuario acorde a sus necesidades, flexible, coherente, eficiente y sencilla de utilizar.

Como resultado de esta actividad se genera la especificación de interfaz de usuario, como producto que engloba los siguientes elementos:

- Principios generales de la interfaz.
- Catálogo de perfiles de usuario.
- Descomposición funcional en diálogos.
- Catálogo de controles y elementos de diseño de interfaz de pantalla.
- Formatos individuales de interfaz de pantalla.
- Modelo de navegación de interfaz de pantalla.
- Formatos de impresión.
- Prototipo de interfaz interactiva.
- Prototipo de interfaz de impresión.

Consta esta actividad de las siguientes tareas:

Tarea ASI 8.1 Especificación de principios generales de la interfaz

Tarea ASI 8.2 Identificación de perfiles y diálogos (solo para análisis estructurado)

Tarea ASI 8.3 Especificación de formatos individuales de la interfaz de pantalla

Tarea ASI 8.4 Especificación del comportamiento dinámico de la interfaz

Tarea ASI 8.5 Especificación de formatos de impresión

2.2.2.9. ACTIVIDAD ASI 9: ANÁLISIS DE CONSISTENCIA Y ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS

En la actividad Análisis de Consistencia y Especificación de Requisitos (ASI 9), se realiza la verificación y validación de los modelos, con el fin de asegurar que son:

- Completos, puesto que cada modelo obtenido contiene toda la información necesaria recogida en el catálogo de requisitos.
- Consistentes, ya que cada modelo es coherente con el resto de los modelos.
- Correctos, dado que cada modelo sigue unos criterios de calidad predeterminados en relación a la técnica utilizada, calidad de diagramas, elección de nombres, normas de calidad, etc.).

Las tareas que forman parte de esta actividad son:

Tarea ASI 9.1. Verificación de los modelos

Tarea ASI 9.2. Análisis de consistencia entre modelos

Tarea ASI 9.3. Validación de los modelos

Tarea ASI 9.4. Elaboración de la Especificación de Requisitos Software (ERS)

2.2.2.10. ACTIVIDAD ASI 10. Especificación del Plan de Pruebas

En esta actividad se inicia la definición del plan de pruebas, el cual sirve como guía para la realización de las pruebas, y permite verificar que el sistema de información cumple las necesidades establecidas por el usuario, con las debidas garantías de calidad.

En la actividad Especificación del Plan de Pruebas (ASI 10), se establece el marco general del plan de pruebas, iniciándose su especificación, que se completará en el proceso Diseño del Sistema de Información (DSI).

En ella se plantean los siguientes niveles de pruebas:

- Pruebas unitarias.
- Pruebas de integración.
- Pruebas del sistema.
- Pruebas de implantación.
- Pruebas de aceptación

Las tareas que integran esta actividad son:

Tarea ASI 10.1 Definición del alcance de las pruebas

Tarea ASI 10.2 Definición de requisitos del entorno de pruebas

Tarea ASI 10.3 Definición de las pruebas de aceptación del sistema

DISEÑO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN (DSI) TÉCNICAS Y PRUEBAS	ACTIVIDADES											
	DS I 1	DS I 2	DS I 3	DS I 4	DS I 5	DS I 6	DS I 7	DS I 8	DS I 9	DSI 10	DSI 11	DS I 12
Cálculo de Accesos Físicos						X						
Caminos de Acceso						X						
Catalogación	X		X		X						X	
Diagrama de Clases		X		X								
Diagrama de Componentes								X				
Diagrama de Descomposición Funcional					X							
Diagrama de Despliegue	X							X				
Diagrama de Estructura	X	X			X			X				

Diagrama de Interacción de Objetos	X	X	X									
Diagrama de Paquetes	X											
Diagrama de Representación	X											
Diagrama de Transición de Estados			X	X	X							
Matricial	X				X	X	X					
Optimización						X						
Presentación												X
Prototipado			X		X							
Reglas de Obtención del Modelo Físico a Partir del Lógico						X						
Reglas de Transformación						X						
Sesiones de Trabajo	X	X		X							X	

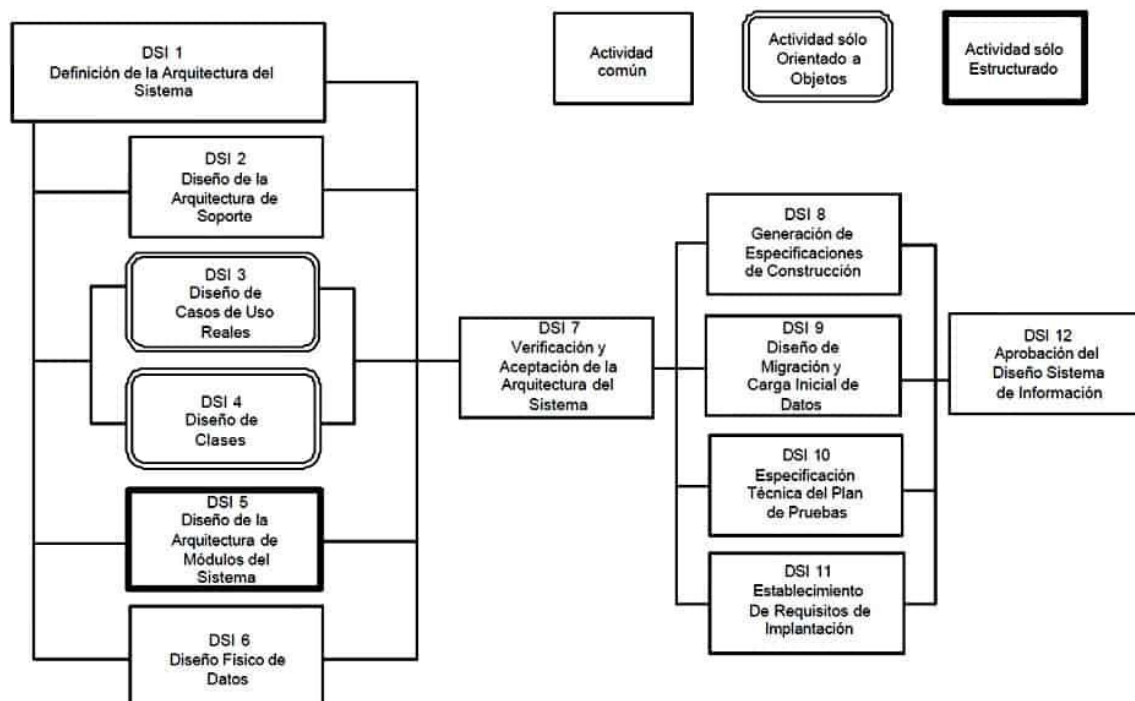
2.2.3. DISEÑO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN

El objetivo del proceso de Diseño del Sistema de Información (DSI) es la definición de la arquitectura del sistema y del entorno tecnológico que le va a dar soporte, junto con la especificación detallada de los componentes del sistema de información.

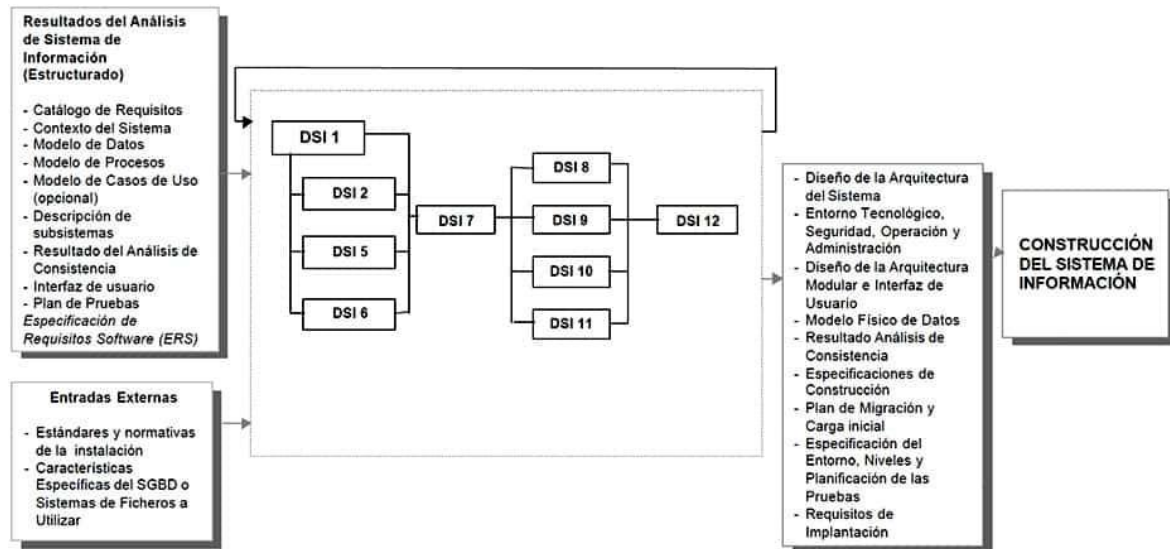
A partir de dicha información, se generan todas las especificaciones de construcción relativas al propio sistema, así como la descripción técnica del plan de pruebas, la definición de los requisitos de implantación y el diseño de los procedimientos de migración y carga inicial, éstos últimos cuando proceda.

El diseño detallado del sistema de información, siguiendo un enfoque estructurado, comprende un conjunto de actividades que se llevan a cabo en paralelo a la Definición de la Arquitectura del Sistema (DSI 1).

En el caso de Diseño Orientado a Objetos, conviene señalar que el diseño de la persistencia de los objetos se lleva a cabo sobre bases de datos relacionales, y que el diseño detallado del sistema de información se realiza en paralelo con la actividad de Diseño de la Arquitectura de Soporte (DSI 2),



Actividades del proceso de Diseño de Sistemas de Información



Entradas y salidas del Proceso Diseño de Sistemas de Información (estructurado)

Entradas:

Resultados del Análisis de Sistema de Información (Estructurado):

- Catálogo de Requisitos
- Contexto del Sistema
- Modelo de Datos
- Modelo de Procesos
- Modelo de Casos de Uso (opcional)
- Descripción de subsistemas

Resultado del Análisis de Consistencia:

- Interfaz de usuario
- Plan de Pruebas

Especificación de Requisitos Software (ERS)

Actividad DSI 1: Definición de la Arquitectura del Sistema

Actividad DSI 2: Diseño de la Arquitectura de Soporte

Actividad DSI 5: Diseño de la Arquitectura de Módulos del Sistema

Actividad DSI 6: Diseño Físico de Datos

Actividad DSI 7: Verificación y Aceptación de la Arquitectura del Sistema

Actividad DSI 8: Generación de Especificaciones de Construcción

Actividad DSI 9: Diseño de la Migración y Carga Inicial de Datos

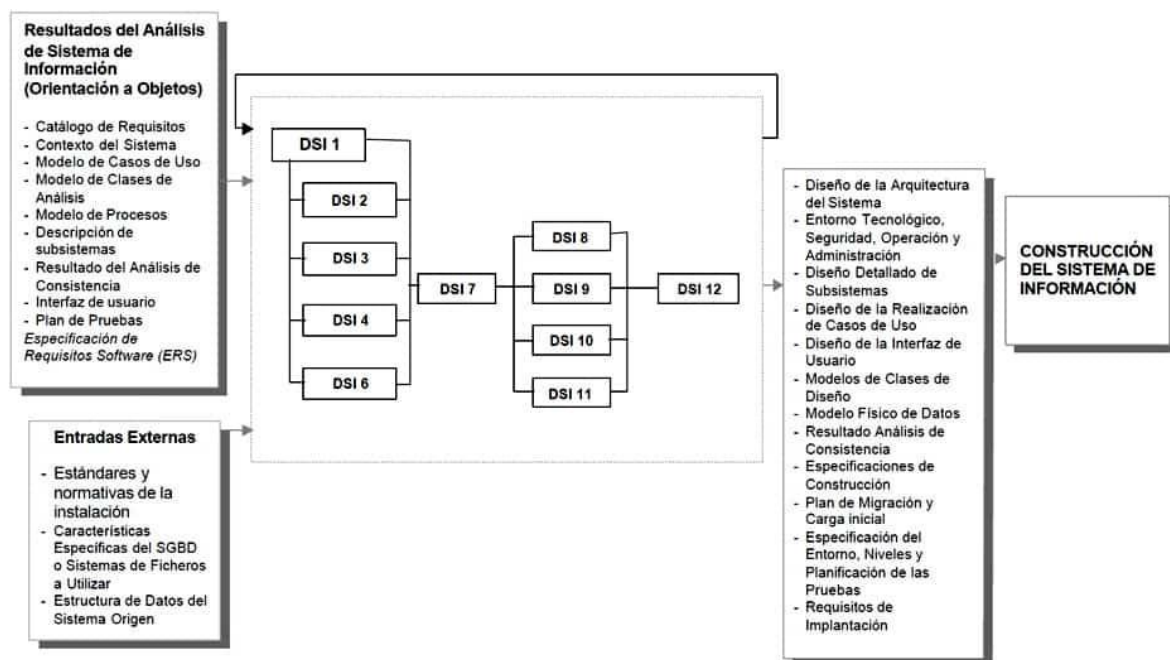
Actividad DSI 10: Especificación Técnica del Plan de Pruebas

Actividad DSI 11: Establecimiento de Requisitos de Implantación

Actividad DSI 12: Aprobación del Diseño del Sistema de Información

Salidas: diseño de la arquitectura del sistema:

- Entorno Tecnológico, Seguridad, Operación y Administración
- Diseño Detallado de Subsistemas
- Modelo físico de datos
- Resultado Análisis de consistencia
- Especificaciones de Construcción
- Plan de Migración y carga inicial
- Especificación del entorno, niveles y planificación de las pruebas
- Requisitos de Implantación



Entradas y salidas del Proceso Diseño de Sistemas de Información (Orientado a objetos)

Entradas: además de entradas externas, los productos de salida del Análisis de Sistema de Información (Orientado a Objetos):

- Catálogo de Requisitos
- Contexto del Sistema
- Modelo de Casos de Uso
- Modelo de Clases de Análisis
- Modelo de Procesos
- Descripción de subsistemas

Resultado del Análisis de Consistencia

- Interfaz de usuario

- Plan de Pruebas

Especificación de Requisitos Software (ERS)

Actividades:

Actividad DSI 1: Definición de la Arquitectura del Sistema

Actividad DSI 2: Diseño de la Arquitectura de Soporte

Actividad DSI 3: Diseño de Casos de Uso Reales

Actividad DSI 4: Diseño de Clases

Actividad DSI 6: Diseño Físico de Datos

Actividad DSI 7: Verificación y Aceptación de la Arquitectura del Sistema

Actividad DSI 8: Generación de Especificaciones de Construcción

Actividad DSI 9: Diseño de la Migración y Carga Inicial de Datos

Actividad DSI 10: Especificación Técnica del Plan de Pruebas

Actividad DSI 11: Establecimiento de Requisitos de Implantación

Actividad DSI 12: Aprobación del Diseño del Sistema de Información

Salidas: Diseño de la Arquitectura del sistema (Orientación a objetos)

- Entorno Tecnológico, Seguridad, Operación y Administración
- Diseño Detallado de Subsistemas
- Diseño de la Realización de Casos de Uso
- Diseño de la interfaz de usuario
- Modelos de Clases de Diseño
- Modelo Físico de Datos

Resultado Análisis de Consistencia.

- Especificaciones de Construcción
- Plan de Migración y Carga inicial
- Especificación del entorno, niveles y planificación de las pruebas

Requisitos de Implantación

2.2.3.1. ACTIVIDAD DSI 1: DEFINICIÓN DE LA ARQUITECTURA DEL SISTEMA

En esta actividad se define la arquitectura general del sistema de información, especificando las distintas particiones físicas del mismo, la descomposición lógica en subsistemas de diseño y la ubicación de cada subsistema en cada partición, así como la especificación detallada de la infraestructura tecnológica necesaria para dar soporte al sistema de información.

Se compone de las siguientes tareas:

Tarea DSI 1.1 Definición de niveles de Arquitectura

Tarea DSI 1.2 Identificación de requisitos de diseño y construcción

Tarea DSI 1.3 Especificación de excepciones

Tarea DSI 1.4 Especificación de estándares y normas de diseño y construcción

Tarea DSI 1.5 Identificación de subsistemas de diseño

Tarea DSI 1.6 Especificación del entorno tecnológico

Tarea DSI 1.7 Especificación de requisitos de operación y seguridad

2.2.3.2. ACTIVIDAD DSI 2: DISEÑO DE LA ARQUITECTURA DE SOPORTE

En esta actividad se lleva a cabo la especificación de la arquitectura de soporte, que comprende el diseño de los subsistemas de soporte identificados en la actividad de Definición de la Arquitectura del Sistema (DSI 1), y la determinación de los mecanismos genéricos de diseño. Estos últimos sirven de guía en la utilización de diferentes estilos de diseño, tanto en el ámbito global del sistema de información, como en el diseño de detalle.

Intervienen en esta actividad las siguientes tareas:

Tarea DSI 2.1 Diseño de subsistemas de soporte

Tarea DSI 2.2 Identificación de mecanismos genéricos de diseño

2.2.3.3. ACTIVIDAD DSI 3: DISEÑO DE CASOS DE USO REALES

Esta actividad, que se realiza solo en el caso de Diseño Orientado a Objetos, tiene como propósito especificar el comportamiento del sistema de información para un caso de uso, Diseño del Sistema de Información mediante objetos o subsistemas de diseño que interactúan, y determinar las operaciones de las clases e interfaces de los distintos subsistemas de diseño.

Para ello, una vez identificadas las clases participantes dentro de un caso de uso, es necesario completar los escenarios que se recogen del análisis, incluyendo las clases de diseño que correspondan y teniendo en cuenta las restricciones del entorno tecnológico, esto es, detalles relacionados con la implementación del sistema. Es necesario analizar los comportamientos de excepción para dichos escenarios. Algunos de ellos pueden haber sido identificados en el proceso de análisis, aunque no se resuelven hasta este momento. Dichas excepciones se añadirán al catálogo de excepciones para facilitar las pruebas.

Se divide en las siguientes tareas.

Tarea DSI 3.1 Identificación de clases asociadas a un caso de uso

Tarea DSI 3.2 Diseño de la realización de los casos de uso

Tarea DSI 3.3 Revisión de la interfaz de usuario

Tarea DSI 3.4 Revisión de subsistemas de diseño e interfaces

2.2.3.4. ACTIVIDAD DSI 4: DISEÑO DE CLASES

El propósito de esta actividad, que se realiza sólo en el caso de Diseño Orientado a *Objetos*, es transformar el modelo de clases lógico, que proviene del análisis, en un modelo de clases de diseño. Dicho modelo recoge la especificación detallada de cada una de las clases, es decir, sus atributos, operaciones, métodos, y el diseño preciso de las relaciones establecidas entre ellas, bien sean de agregación, asociación o jerarquía. Para llevar a cabo todos estos puntos, se tienen en cuenta las decisiones tomadas sobre el entorno tecnológico y el entorno de desarrollo elegido para la implementación.

Tareas en las que se descompone:

Tarea DSI 4.1 Identificación de clases adicionales

Tarea DSI 4.2 Diseño de asociaciones y agregaciones
Tarea DSI 4.3 Identificación de atributos de las clases
Tarea DSI 4.4 Identificación de operaciones de las clases
Tarea DSI 4.5 Diseño de la jerarquía
Tarea DSI 4.6 Descripción de métodos de las operaciones
Tarea DSI 4.7 Especificación de necesidades de migración y carga inicial de datos

2.2.3.5. ACTIVIDAD DSI 5: DISEÑO DE LA ARQUITECTURA DE MÓDULOS DEL SISTEMA

El objetivo de esta actividad, que sólo se realiza en el caso de Diseño Estructurado, es definir los módulos del sistema de información, y la manera en que van a interactuar unos con otros, intentando que cada módulo trate total o parcialmente un proceso específico y tenga una interfaz sencilla.

Tarea DSI 5.1 Diseño de módulos del sistema
Tarea DSI 5.2 Diseño de comunicaciones entre módulos
Tarea DSI 5.3 Revisión de la interfaz de usuario

2.2.3.6. ACTIVIDAD DSI 6: DISEÑO FÍSICO DE DATOS

En esta actividad se define la estructura física de datos que utilizará el sistema, a partir del modelo lógico de datos normalizado o modelo de clases, de manera que teniendo presentes las características específicas del sistema de gestión de datos concreto a utilizar, los requisitos establecidos para el sistema de información, y las particularidades del entorno tecnológico, se consiga una mayor eficiencia en el tratamiento de los datos.

Tarea DSI 6.1 Diseño del modelo físico de datos
Tarea DSI 6.2 Especificación de los caminos de acceso a los datos
Tarea DSI 6.3 Optimización del modelo físico de datos
Tarea DSI 6.4 Especificación de la distribución de datos

2.2.3.7. ACTIVIDAD DSI 7: VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN DE LA ARQUITECTURA DEL SISTEMA

El objetivo de esta actividad es garantizar la calidad de las especificaciones del diseño del sistema de información y la viabilidad del mismo, como paso previo a la generación de las especificaciones de construcción.

Para cumplir dicho objetivo, se llevan a cabo las siguientes acciones:

- Verificación de la calidad técnica de cada modelo o especificación
- Aseguramiento de la coherencia entre los distintos modelos
- Aceptación del diseño de la arquitectura por parte de Explotación y Sistemas.

Tareas:

Tarea DSI 7.1 Verificación de las especificaciones de diseño
Tarea DSI 7.2 Análisis de consistencia de las especificaciones de diseño
Tarea DSI 7.3 Aceptación de la arquitectura del sistema

2.2.3.8. ACTIVIDAD DSI 8: GENERACIÓN DE ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN

En esta actividad se generan las especificaciones para la construcción del sistema de información, a partir del diseño detallado.

Estas especificaciones definen la construcción del sistema de información a partir de las unidades básicas de construcción (en adelante, componentes), entendiendo como tales unidades independientes y coherentes de construcción y ejecución, que se corresponden con un empaquetamiento físico de los elementos del diseño de detalle, como pueden ser módulos, clases o especificaciones de interfaz.

Tarea DSI 8.1 Especificación del entorno de construcción

Tarea DSI 8.2 Definición de componentes y subsistemas de construcción

Tarea DSI 8.3 Elaboración de especificaciones de construcción

Tarea DSI 8.4 Elaboración de especificaciones del modelo físico de datos

2.2.3.9. ACTIVIDAD DSI 9: DISEÑO DE LA MIGRACIÓN Y CARGA INICIAL DE DATOS

Esta actividad sólo se lleva a cabo cuando es necesaria una carga inicial de información o una migración de datos de otros sistemas, cuyo alcance y estrategia a seguir se habrá establecido previamente.

Para ello, se toma como referencia el plan de migración y carga inicial de datos, que recoge las estructuras físicas de datos del sistema o sistemas origen implicadas en la conversión, la prioridad en las cargas y secuencia a seguir, las necesidades previas de depuración de la información, así como los requisitos necesarios para garantizar la correcta implementación de los procedimientos de migración sin comprometer el funcionamiento de los sistemas actuales.

Tarea DSI 9.1 Especificación del entorno de migración

Tarea DSI 9.2 Diseño de procedimientos de migración y carga inicial

Tarea DSI 9.3 Diseño detallado de componentes de migración y carga inicial

Tarea DSI 9.4 Revisión de la planificación de la migración

2.2.3.10. ACTIVIDAD DSI 10: ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DEL PLAN DE PRUEBAS

En esta actividad se realiza la especificación de detalle del plan de pruebas del sistema de información para cada uno de los niveles de prueba establecidos en el proceso Análisis del Sistema de Información: Pruebas unitarias; de integración, del sistema; de implantación y de aceptación.

Tarea DSI 10.1 Especificación del entorno de pruebas

Tarea DSI 10.2 Especificación técnica de niveles de prueba

Tarea DSI 10.3 Revisión de la planificación de pruebas

2.2.3.11. ACTIVIDAD DSI 11: ESTABLECIMIENTO DE REQUISITOS DE IMPLANTACIÓN

En esta actividad se completa el catálogo de requisitos con aquéllos relacionados con la documentación que el usuario requiere para operar con el nuevo sistema, y los relativos a la propia implantación del sistema en el entorno de operación.

Las tareas que conforman esta actividad son:

Tarea DSI 11.1 Especificación de requisitos de documentación de usuario
Tarea DSI 11.2 Especificación de requisitos de implantación

2.2.3.12. ACTIVIDAD DSI 12: APROBACIÓN DEL DISEÑO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN

Tienen una única tarea en la que se realiza la presentación del diseño del sistema de información al Comité de Dirección para la aprobación final del mismo.

Tarea DSI 12.1: Presentación y aprobación del Diseño del Sistema de Información (DSI)

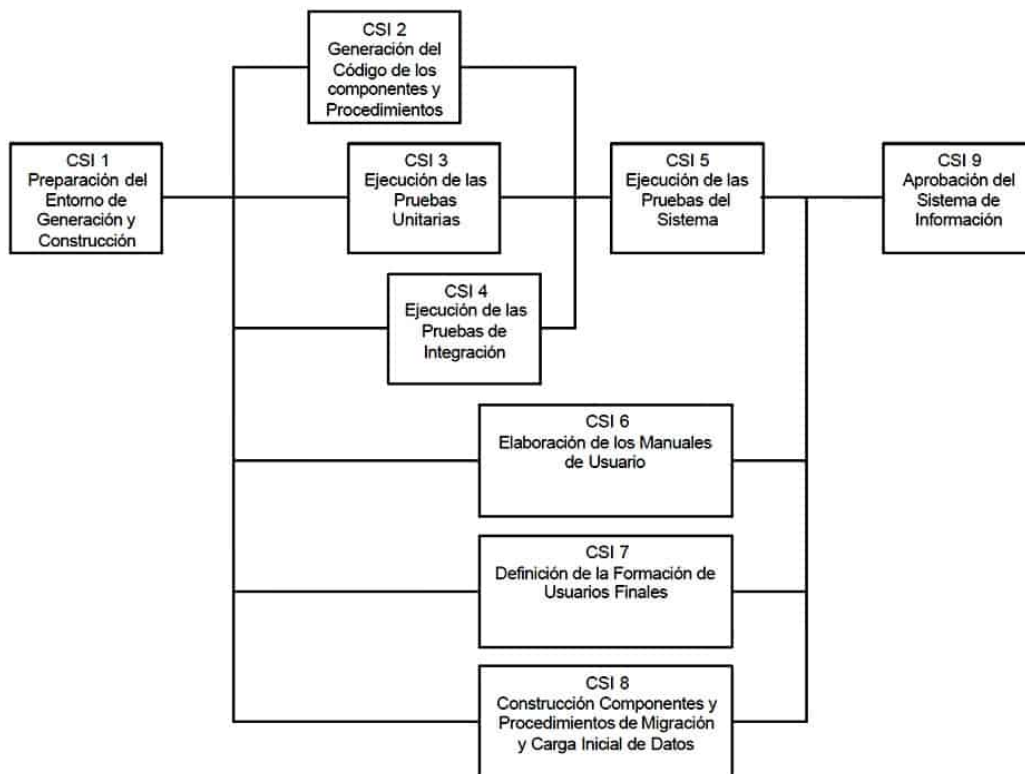
DISEÑO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN (DSI) TÉCNICAS Y PRÁCTICAS	ACTIVIDADES											
	DSI 1	DSI 2	DSI 3	DSI 4	DSI 5	DSI 6	DSI 7	DSI 8	DSI 9	DSI 10	DSI 11	DSI 12
Cálculo de Accesos Físicos						X						
Caminos de Acceso						X						
Catalogación	X		X		X						X	
Diagrama de Clases		X		X								
Diagrama de Componentes								X				
Diagrama de Descomposición Funcional					X							
Diagrama de Despliegue	X							X				
Diagrama de Estructura	X	X			X			X				
Diagrama de Interacción de Objetos	X	X	X									
Diagrama de Paquetes	X											
Diagrama de Representación	X											
Diagrama de Transición de Estados			X	X	X							
Matricial	X				X	X	X					
Optimización						X						
Presentación												X
Prototipado			X		X							
Reglas de Obtención del Modelo Físico a Partir del Lógico						X						
Reglas de Transformación						X						
Sesiones de Trabajo	X	X		X							X	

2.2.4. CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN

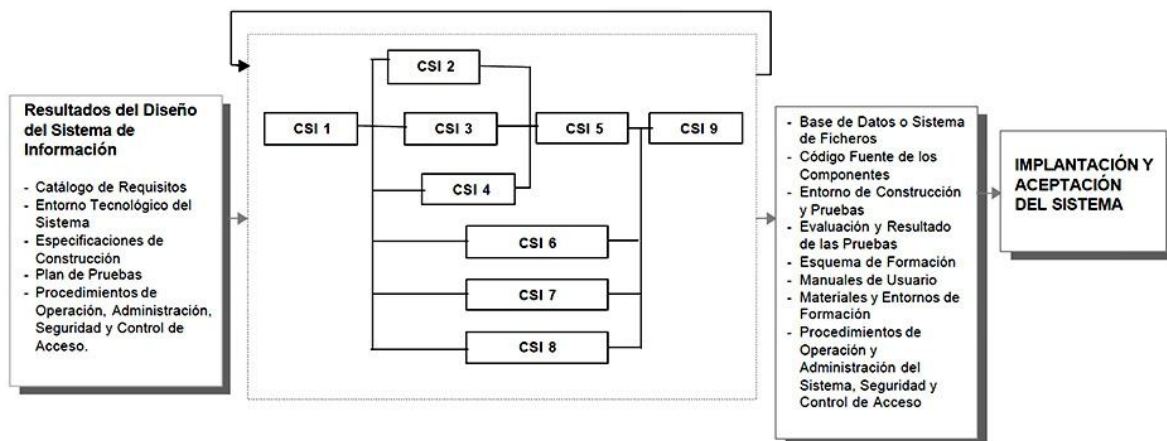
En este proceso se genera el código de los componentes del Sistema de Información, se desarrollan todos los procedimientos de operación y seguridad y se elaboran todos los manuales de usuario final y de explotación con el objetivo de asegurar el correcto funcionamiento del Sistema para su posterior implantación.

Para conseguir dicho objetivo, en este proceso se realizan las pruebas unitarias, las pruebas de integración de los subsistemas y componentes y las pruebas del sistema, de acuerdo al plan de pruebas establecido.

Asimismo, se define la formación de usuario final y, si procede, se construyen los procedimientos de migración y carga inicial de datos.



Actividades del proceso de Construcción del sistema de información (CSI)



Entradas y salidas del proceso de construcción de Sistemas de Información

Entradas son los resultados del proceso anterior, el Diseño del Sistema de información:

- Catálogo de requisitos
- Entorno tecnológico del sistema
- Especificaciones de construcción
- Plan de Pruebas
- Procedimientos de operación, administración, seguridad y control de acceso

Actividades:

- Actividad CSI 1: Preparación del Entorno de Generación y Construcción
- Actividad CSI 2: Generación del Código de los Componentes y Procedimientos
- Actividad CSI 3: Ejecución de las Pruebas Unitarias
- Actividad CSI 4: Ejecución de las Pruebas de Integración
- Actividad CSI 5: Ejecución de las Pruebas del Sistema
- Actividad CSI 6: Elaboración de los Manuales de Usuario
- Actividad CSI 7: Definición de la Formación de Usuarios Finales
- Actividad CSI 8: Construcción de los Componentes y Procedimientos de Migración y Carga Inicial de Datos
- Actividad CSI 9: Aprobación del Sistema de Información

Salidas:

- Bases de datos o sistemas de ficheros
- Código fuente de los componentes
- Entorno de construcción y pruebas
- Evaluación y resultado de las pruebas
- Esquema de Formación
- Manuales de Usuario
- Materiales y Entornos de formación
- Procedimientos de operación y administración del sistema, seguridad y control de Acceso

2.2.4.1. ACTIVIDAD CSI 1: PREPARACIÓN DEL ENTORNO DE GENERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

El objetivo de esta actividad es asegurar la disponibilidad de todos los medios y facilidades para que se pueda llevar a cabo la construcción del sistema de información. Entre estos medios, cabe destacar la preparación de los puestos de trabajo, equipos físicos y lógicos, gestores de bases de datos, bibliotecas de programas, herramientas de generación de código, bases de datos o ficheros de prueba, entre otros.

Las características del entorno de construcción y sus requisitos de operación y seguridad, así como las especificaciones de construcción de la estructura física de datos, se establecen en la actividad Generación de Especificaciones de Construcción (DSI 8), y constituyen el punto de partida para la realización de esta actividad.

Tareas:

Tarea CSI 1.1 Implantación de la base de datos física o ficheros

Tarea CSI 1.2 Preparación del entorno de construcción

2.2.4.2. ACTIVIDAD CSI 2: GENERACIÓN DEL CÓDIGO DE LOS COMPONENTES Y PROCEDIMIENTOS

El objetivo de esta actividad es la codificación de los componentes del sistema de información, a partir de las especificaciones de construcción obtenidas en el proceso Diseño del Sistema de Información (DSI), así como la construcción de los procedimientos de operación y seguridad establecidos para el mismo.

En paralelo a esta actividad, se desarrollan las actividades relacionadas con las pruebas unitarias y de integración del sistema de información. Esto permite una construcción incremental, en el caso de que así se haya especificado en el plan de pruebas y en el plan de integración del sistema de información.

Tareas:

Tarea CSI 2.1 Generación del código de componentes

Tarea CSI 2.2 Generación del código de los procedimientos de operación y seguridad

2.2.4.3. ACTIVIDAD CSI 3: EJECUCIÓN DE LAS PRUEBAS UNITARIAS

En esta actividad se realizan las pruebas unitarias de cada uno de los componentes del sistema de información, una vez codificados, con el objeto de comprobar que su estructura es correcta y que se ajustan a la funcionalidad establecida.

En el plan de pruebas se ha definido el entorno necesario para la realización de cada nivel de prueba, así como las verificaciones asociadas a las pruebas unitarias, la coordinación y secuencia a seguir en la ejecución de las mismas y los criterios de registro y aceptación de los resultados.

Tarea CSI 3.1 Preparación del entorno de pruebas unitarias

Tarea CSI 3.2 Realización y evaluación de las pruebas unitarias

2.2.4.4. ACTIVIDAD CSI 4: EJECUCIÓN DE LAS PRUEBAS DE INTEGRACIÓN

El objetivo de las pruebas de integración es verificar si los componentes o subsistemas interactúan correctamente a través de sus interfaces, tanto internas como externas, cubren la funcionalidad establecida, y se ajustan a los requisitos especificados en las verificaciones correspondientes.

La estrategia a seguir en las pruebas de integración se establece en el plan de pruebas, dónde se habrá tenido en cuenta el plan de integración del sistema de información, siempre y cuando se haya especificado en la tarea Definición de Componentes y Subsistemas de Construcción (DSI 8.2).

Esta actividad se realiza en paralelo a las actividades Generación del Código de los Componentes y Procedimientos (CSI 2) y Ejecución de las Pruebas Unitarias (CSI 3). Sin embargo, es necesario que los componentes objeto de las pruebas de integración se hayan verificado de manera unitaria.

La actividad se articula en las siguientes tareas:

Tarea CSI 4.1 Preparación del entorno de las pruebas de integración

Tarea CSI 4.2 Realización de las pruebas de integración

Tarea CSI 4.3 Evaluación del resultado de las pruebas de integración

2.2.4.5. ACTIVIDAD CSI 5: EJECUCIÓN DE LAS PRUEBAS DEL SISTEMA

El objetivo de las pruebas del sistema es comprobar la integración del sistema de información globalmente, verificando el funcionamiento correcto de las interfaces entre los distintos subsistemas que lo componen y con el resto de sistemas de información con los que se comunica.

En la realización de estas pruebas es importante comprobar la cobertura de los requisitos, dado que su incumplimiento puede comprometer la aceptación del sistema por el equipo de operación responsable de realizar las pruebas de implantación del sistema, que se llevarán a cabo en el proceso Implantación y Aceptación del Sistema.

Tareas.

Tarea CSI 5.1 Preparación del entorno de las pruebas del sistema

Tarea CSI 5.2 Realización de las pruebas del sistema

Tarea CSI 5.3 Evaluación del resultado de las pruebas del sistema

2.2.4.6. ACTIVIDAD CSI 6: ELABORACIÓN DE LOS MANUALES DE USUARIO

El objetivo de esta actividad mono tarea y autoexplicativa es elaborar la documentación de usuario, tanto usuario final como de explotación, de acuerdo a los requisitos establecidos en la tarea Especificación de Requisitos de Documentación de Usuario (DSI 11.1), y recogidos en el catálogo de requisitos.

Tarea CSI 6.1 Elaboración de los manuales de usuario

2.2.4.7. ACTIVIDAD CSI 7 DEFINICIÓN DE LA FORMACIÓN DE USUARIOS FINALES

En esta actividad se establecen las necesidades de formación del usuario final, con el objetivo de conseguir la explotación eficaz del nuevo sistema.

El producto resultante de esta actividad es la especificación de la formación de usuarios finales, que consta de los siguientes elementos:

- Esquema de formación
- Materiales y entornos de formación.

Tarea CSI 7.1 Definición del esquema de formación

Tarea CSI 7.2 Especificación de los recursos y entornos de formación

2.2.4.8. ACTIVIDAD CSI 8: CONSTRUCCIÓN DE LOS COMPONENTES Y PROCEDIMIENTOS DE MIGRACIÓN Y CARGA INICIAL DE DATOS

El objetivo de esta actividad es la codificación y prueba de los componentes y procedimientos de migración y carga inicial de datos, a partir de las especificaciones recogidas en el plan de migración y carga inicial de datos obtenidos en el proceso Diseño del Sistema de Información.

Previamente a la generación del código, se prepara la infraestructura tecnológica necesaria para realizar la codificación y las pruebas de los distintos componentes y procedimientos asociados, de acuerdo a las características del entorno de migración especificado en el plan de migración y carga inicial de datos.

Finalmente, se llevan a cabo las verificaciones establecidas en la especificación técnica del plan de pruebas propio de la migración.

Tareas en que consiste esta actividad.

Tarea CSI 8.1 Preparación del entorno de migración y carga inicial de datos

Tarea CSI 8.2 Generación del código de los componentes y procedimientos de migración y carga inicial de datos

Tarea CSI 8.3 Realización y evaluación de las pruebas de migración y carga inicial de datos

2.2.4.9. ACTIVIDAD CSI 9: APROBACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN

En esta actividad de tarea única se recopilan los productos del sistema de información y se presentan al Comité de Seguimiento para su aprobación.

Tarea CSI 9.1: Presentación y Aprobación del Sistema de Información

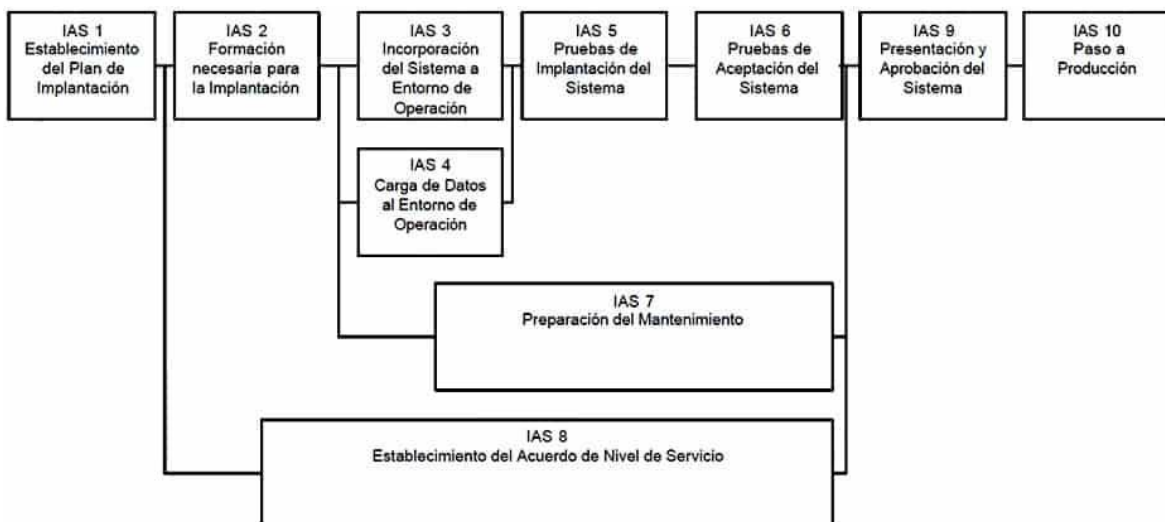
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN (CSI) TÉCNICAS Y PRÁCTICAS	ACTIVIDADES								
	CSI 1	CSI 2	CSI 3	CSI 4	CSI 5	CSI 6	CSI 7	CSI 8	CSI 9
Pruebas de Integración				X				X	
Pruebas del Sistema					X				
Pruebas Unitarias			X					X	

2.2.5. IMPLANTACIÓN Y ACEPTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN (IAS)

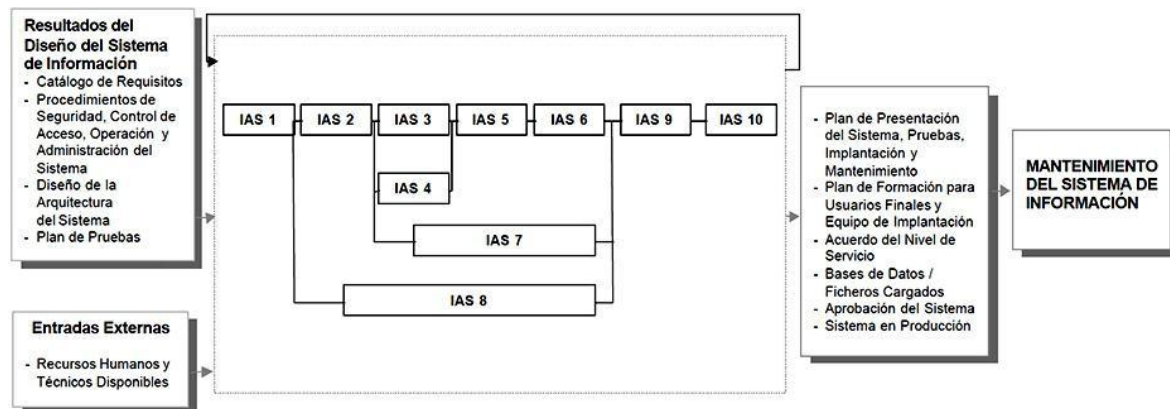
Este proceso tiene como objetivo principal la entrega y aceptación del sistema en su totalidad, y la realización de todas las actividades necesarias para el paso a producción del mismo.

En primer lugar, se revisa la estrategia de implantación que ya se determinó en el proceso Estudio de Viabilidad del Sistema (EVS). Se estudia su alcance y, en función de sus características, se define un plan de implantación y se especifica el equipo que lo va a llevar a cabo. Conviene señalar la participación del usuario de operación en las pruebas de implantación, del usuario final en las pruebas de aceptación, y del responsable de mantenimiento.

Las actividades previas al inicio de la producción incluyen la preparación de la infraestructura necesaria para configurar el entorno, la instalación de los componentes, la activación de los procedimientos manuales y automáticos asociados y, cuando proceda, la migración o carga inicial de datos. Para ello se toman como punto de partida los productos software probados, obtenidos en el proceso Construcción del Sistema de Información (CSI) y su documentación asociada.



Actividades del proceso de Implantación y aceptación del sistema de información



Entradas y salidas del proceso de Implantación y Aceptación del Sistema de Información

Entradas: además de las externas (recursos humanos y técnicos disponibles), entran a este proceso las salidas del Diseño del Sistema de Información:

- Catálogo de Requisitos
- Procedimientos de seguridad, control de acceso, operación y administración del sistema
- Diseño de la arquitectura del sistema
- Plan de pruebas

Actividades:

- Actividad IAS 1: Establecimiento del Plan de Implantación
- Actividad IAS 2: Formación Necesaria para la Implantación
- Actividad IAS 3: Incorporación del Sistema al Entorno de Operación
- Actividad IAS 4: Carga de Datos al Entorno de Operación
- Actividad IAS 5: Pruebas de Implantación del Sistema
- Actividad IAS 6: Pruebas de Aceptación del Sistema
- Actividad IAS 7: Preparación del Mantenimiento del Sistema
- Actividad IAS 8: Establecimiento del Acuerdo de Nivel de Servicio
- Actividad IAS 9: Presentación y Aprobación del Sistema
- Actividad IAS 10: Paso a Producción

Salidas:

- Plan de presentación del sistema, pruebas, implantación y mantenimiento
- Plan de formación para usuarios finales y equipo de implantación
- Acuerdo del nivel de servicio
- Bases de Datos / Ficheros cargados
- Aprobación del Sistema
- Sistema en producción

2.2.5.1. ACTIVIDAD IAS 1: ESTABLECIMIENTO DEL PLAN DE IMPLANTACIÓN

En esta actividad se revisa la estrategia de implantación para el sistema, establecida inicialmente en el proceso Estudio de Viabilidad del Sistema (EVS). Se identifican los distintos sistemas de información que forman parte del sistema objeto de la implantación. Para cada sistema se analizan las posibles dependencias con otros proyectos, que puedan condicionar el plan de implantación.

Tareas:

Tarea IAS 1.1 Definición del Plan de Implantación
Tarea IAS 1.2 Especificación del equipo de implantación

2.2.5.2. ACTIVIDAD IAS 2: FORMACIÓN NECESARIA PARA LA IMPLANTACIÓN

En esta actividad se prepara y se imparte la formación al equipo que participará en la implantación y aceptación del sistema. Se realiza también el seguimiento de la formación de los usuarios finales, cuya impartición queda fuera del ámbito de MÉTRICA Versión 3. De esta forma, se asegura que la implantación se va a llevar a cabo correctamente.

Tarea IAS 2.1 Preparación de la formación del equipo de implantación
Tarea IAS 2.2 Formación del equipo de implantación
Tarea IAS 2.3 Preparación de la formación a usuarios finales
Tarea IAS 2.4 Seguimiento de la formación a usuarios finales

2.2.5.3. ACTIVIDAD IAS 3: INCORPORACIÓN DEL SISTEMA AL ENTORNO DE OPERACIÓN

En esta actividad se realizan todas las tareas necesarias para la incorporación del sistema al entorno de operación en el que se van a llevar a cabo las pruebas de implantación y aceptación del sistema.

Mientras que las pruebas unitarias, de integración y del sistema se pueden ejecutar en un entorno distinto de aquél en el que finalmente se implantará, las pruebas de implantación y aceptación del sistema deben ejecutarse en el entorno real de operación. El propósito es comprobar que el sistema satisface todos los requisitos especificados por el usuario en las mismas condiciones que cuando se inicie la producción.

Tarea IAS 3.1 Preparación de la instalación
Tarea IAS 3.2 Realización de la instalación

2.2.5.4. ACTIVIDAD IAS 4: CARGA DE DATOS AL ENTORNO DE OPERACIÓN

Teniendo en cuenta que los sistemas de información que forman parte del sistema a implantar pueden mejorar, ampliar o sustituir a otros ya existentes en la organización, puede ser necesaria una carga inicial y/o una migración de datos cuyo alcance dependerá de las características y cobertura de cada sistema de información implicado. Por tanto, la necesidad de una migración de datos puede venir determinada desde el proceso Estudio de Viabilidad del Sistema (EVS), en la actividad Selección de la Solución (EVS 6). Allí se habrá establecido la estrategia a seguir en la sustitución, evaluando las opciones del enfoque de desarrollo e instalación más apropiados para llevarlo a cabo.

En esta actividad de tarea única se realiza la carga inicial de datos del nuevo sistema, y se comprueba que ha finalizado correctamente y a continuación, si procede, se hace la migración de datos, activando los procedimientos correspondientes, para efectuar la transformación de los datos de la estructura existente a la nueva. Se lleva a cabo la depuración de los datos que no sean consistentes, hasta comprobar su correcta finalización.

Tarea IAS 4.1 Migración y carga inicial de datos

2.2.5.5. ACTIVIDAD IAS 5: PRUEBAS DE IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA

La finalidad de las pruebas de implantación es doble:

- Comprobar el funcionamiento correcto del mismo en el entorno de operación.
- Permitir que el usuario determine, desde el punto de vista de operación, la aceptación del sistema instalado en su entorno real, según el cumplimiento de los requisitos especificados.

Tarea IAS 5.1 Preparación de las pruebas de implantación

Tarea IAS 5.2 Realización de las pruebas de implantación

Tarea IAS 5.3 Evaluación del resultado de las pruebas de implantación

2.2.5.6. ACTIVIDAD IAS 6: PRUEBAS DE ACEPTACIÓN DEL SISTEMA

Las pruebas de aceptación tienen como fin validar que el sistema cumple los requisitos básicos de funcionamiento esperado y permitir que el usuario determine la aceptación del sistema. Por este motivo, estas pruebas son realizadas por el usuario final que, durante este periodo de tiempo, debe plantear todas las deficiencias o errores que encuentre antes de dar por aprobado el sistema definitivamente.

Tarea IAS 6.1 Preparación de las pruebas de aceptación

Tarea IAS 6.2 Realización de las pruebas de aceptación

Tarea IAS 6.3 Evaluación del resultado de las pruebas de aceptación

2.2.5.7. ACTIVIDAD IAS 7: PREPARACIÓN DEL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA

El objetivo de esta actividad es permitir que el equipo que va a asumir el mantenimiento del sistema esté familiarizado con él antes de que el sistema pase a producción. Para conseguir este objetivo, se ha considerado al responsable de mantenimiento como parte integrante del equipo de implantación. Por lo tanto, se habrá tenido en cuenta su perfil al elaborar el esquema de formación correspondiente.

Tarea IAS 7.1 Establecimiento de la infraestructura para el mantenimiento

Tarea IAS 7.2 Formalización del plan de mantenimiento

2.2.5.8. ACTIVIDAD IAS 8: ESTABLECIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO

Antes de la aprobación definitiva del sistema por parte del Comité de Dirección es conveniente:

- Determinar los servicios que requiere el mismo.
- Especificar los niveles de servicio con los que se va a valorar la calidad de esa prestación.
- Definir qué compromisos se adquieren con la entrega del sistema.

Tarea IAS 8.1 Identificación de los servicios

Tarea IAS 8.2 Descripción de las propiedades de cada servicio

Tarea IAS 8.3 Determinación del acuerdo de nivel de servicio

2.2.5.9. ACTIVIDAD IAS 9: PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL SISTEMA

Una vez que se han efectuado las pruebas de implantación y de aceptación, y que se ha fijado el acuerdo de nivel de servicio, el Comité de Dirección debe formalizar la aprobación del sistema. Para esto, se lleva a cabo una presentación general del sistema al Comité de Dirección y se espera la confirmación de su aprobación.

Tarea IAS 9.1 Convocatoria de la presentación del sistema
Tarea IAS 9.2 Aprobación del sistema

2.2.5.10. ACTIVIDAD IAS 10: PASO A PRODUCCIÓN

Esta actividad tiene como objetivo establecer el punto de inicio en que el sistema pasa a producción, se traspasa la responsabilidad al equipo de mantenimiento y se empiezan a dar los servicios establecidos en el acuerdo de nivel de servicio, una vez que el Comité de Dirección ha aprobado el sistema

Tarea IAS 10.1 Preparación del entorno de producción
Tarea IAS 10.2 Activación del sistema en producción

IMPLANTACIÓN Y ACEPTACIÓN DEL SISTEMA (IAS) TÉCNICAS Y PRÁCTICAS	ACTIVIDADES									
	IAS 1	IAS 2	IAS 3	IAS 4	IAS 5	IAS 6	IAS 7	IAS 8	IAS 9	IAS 10
Diagrama de Representación							X			
Presentación									X	
Pruebas de Aceptación						X				
Pruebas de Implantación					X					
Sesiones de Trabajo	X						X	X		

2.3. MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN

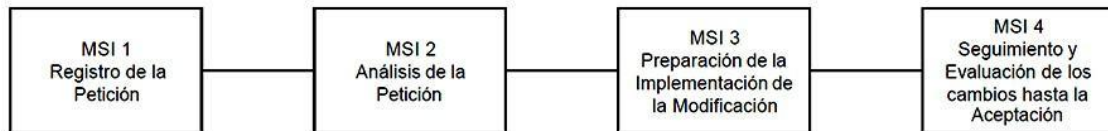
El objetivo de este proceso es la obtención de una nueva versión de un sistema de información desarrollado con MÉTRICA Versión 3 ó Versión 2, a partir de las peticiones de mantenimiento que los usuarios realizan con motivo de un problema detectado en el sistema, o por la necesidad de una mejora del mismo.

En este proceso se realiza el registro de las peticiones de mantenimiento recibidas, con el fin de llevar el control de las mismas y de proporcionar, si fuera necesario, datos estadísticos de peticiones recibidas o atendidas en un determinado periodo, sistemas que se han visto afectados por los cambios, en qué medida y el tiempo empleado en la resolución de dichos cambios. Es recomendable, por lo tanto, llevar un catálogo de peticiones de mantenimiento sobre los sistemas de información, en el que se registren una serie de datos que nos permitan disponer de la información antes mencionada.

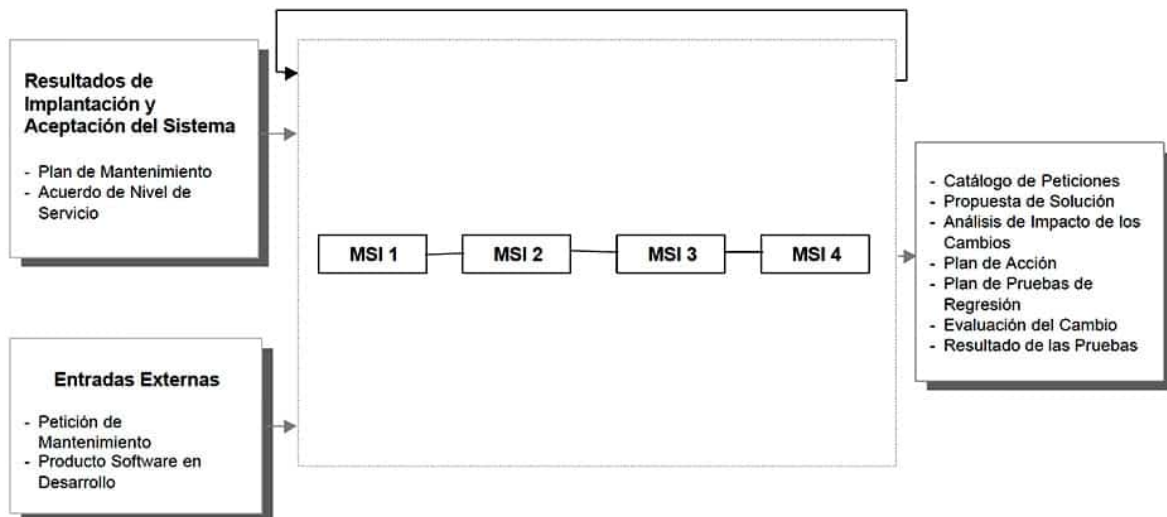
En el momento en el que se registra la petición, se procede a diagnosticar de qué tipo de mantenimiento se trata. Atendiendo a los fines, podemos establecer los siguientes tipos de mantenimiento:

- Correctivo: son aquellos cambios precisos para corregir errores del producto software.

- Evolutivo: son las incorporaciones, modificaciones y eliminaciones necesarias en un producto software para cubrir la expansión o cambio en las necesidades del usuario.
- Adaptativo: son las modificaciones que afectan a los entornos en los que el sistema opera, por ejemplo, cambios de configuración del hardware, software de base, gestores de base de datos, comunicaciones, etc.
- Perfectivo: son las acciones llevadas a cabo para mejorar la calidad interna de los sistemas en cualquiera de sus aspectos: reestructuración del código, definición más clara del sistema y optimización del rendimiento y eficiencia.



Actividades del proceso de mantenimiento del sistema de información



Entradas y salidas del proceso de mantenimiento del sistema de información

Entradas: Además de las externas, petición de mantenimiento y producto de software en desarrollo, las entradas serán las salidas de los resultados de implantación y aceptación del sistema:

- El plan de mantenimiento
- El acuerdo de nivel de servicio

Actividades:

- Actividad MSI 1: Registro de la Petición
- Actividad MSI 2: Análisis de la Petición
- Actividad MSI 3: Preparación de la Implementación de la Modificación
- Actividad MSI 4: Seguimiento y Evaluación de los Cambios hasta la Aceptación

Salidas:

- Catálogo de peticiones
- Propuesta de solución
- Análisis de impacto de los cambios
- Plan de acción
- Plan de pruebas de regresión
- Evaluación del Cambio
- Resultado de las Pruebas

2.3.1. ACTIVIDAD MSI 1: REGISTRO DE LA PETICIÓN

El objetivo de esta actividad es establecer un sistema estandarizado de registro de información para las peticiones de mantenimiento, con el fin de controlar y canalizar los cambios propuestos por un usuario o cliente, mejorando el flujo de trabajo de la organización y proporcionando una gestión efectiva del mantenimiento.

Tarea MSI 1.1 - Registro de la petición

Tarea MSI 1.2 - Asignación de la petición

2.3.2. ACTIVIDAD MSI 2: ANÁLISIS DE LA PETICIÓN

En esta actividad se lleva a cabo el diagnóstico y análisis del cambio para dar respuesta a las peticiones de mantenimiento que han sido aceptadas en la actividad anterior.

Se analiza el alcance de la petición en lo referente a los sistemas de información afectados, valorando hasta qué punto pueden ser modificados en función del ciclo de vida estimado para los mismos y determinando la necesidad de desviar la petición hacia el proceso Estudio de Viabilidad del Sistema (EVS) o Análisis del Sistema de Información (ASI), en función del impacto sobre los sistemas de información afectados.

Tarea MSI 2.1 Verificación y estudio de la petición

Tarea MSI 2.2 Estudio de la propuesta de solución

2.3.3. ACTIVIDAD MSI 3: PREPARACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MODIFICACIÓN

Una vez finalizado el estudio previo de la petición y aprobada su implementación, se pasa a identificar de forma detallada cada uno de los elementos afectados por el cambio mediante el análisis de impacto. Este análisis tiene como objetivo determinar qué parte del sistema de información se ve afectada, y en qué medida, dejando claramente definido y documentado qué componentes hay que modificar, tanto de software como de hardware.

Tarea MSI 3.1 - Identificación de elementos afectados

Tarea MSI 3.2 - Establecimiento del plan de acción

Tarea MSI 3.3 - Especificación del plan de pruebas de regresión

2.3.4. ACTIVIDAD MSI 4: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS CAMBIOS HASTA LA ACEPTACIÓN

Se realiza el seguimiento de los cambios que se están llevando a cabo en los procesos de desarrollo, de acuerdo a los puntos de control del ciclo de vida del cambio establecidos en el plan de acción. Durante este seguimiento, se comprueba que sólo se han modificado los elementos que se ven afectados por el cambio y que se han realizado las pruebas correspondientes, especialmente las pruebas de integración y del sistema. Del resultado obtenido se hace una evaluación del cambio para la posterior aprobación.

Tarea MSI 4.1 Seguimiento de los cambios

Tarea MSI 4.2 Realización de las pruebas de regresión

Tarea MSI 4.3 Aprobación y cierre de la petición

MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN (MSI) Técnicas y prácticas	ACTIVIDADES			
	MSI 1	MSI 2	MSI 3	MSI 4
Análisis de Impacto			X	X
Catalogación	X	X	X	X
Planificación			X	
Pruebas de Regresión				X
Sesiones de Trabajo		X		

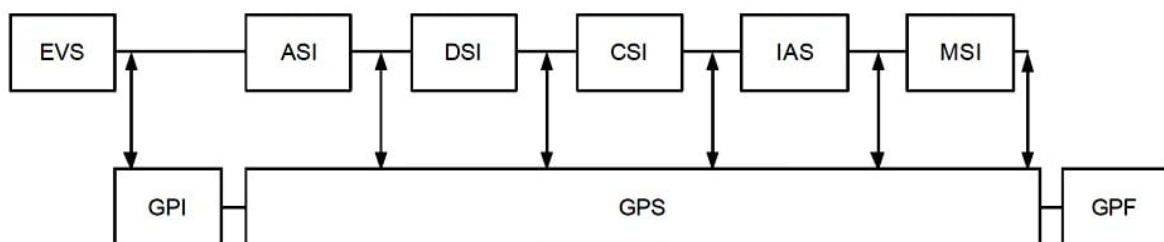
3. INTERFACES

3.3. GESTIÓN DE PROYECTOS

La Gestión de Proyectos tiene como finalidad principal la planificación, el seguimiento y control de las actividades y de los recursos humanos y materiales que intervienen en el desarrollo de un Sistema de Información. Como consecuencia de este control es posible conocer en todo momento qué problemas se producen y resolverlos o paliarlos de manera inmediata.

Las actividades de la Interfaz de Gestión de Proyectos se presentan en el siguiente esquema, en el que se aprecian las áreas que cubre. Se distinguen tres grupos de actividades:

- Actividades de Inicio del Proyecto (GPI). Al principio del proyecto, al concluir el proceso Estudio de Viabilidad del Sistema, se realizarán las actividades de Estimación de Esfuerzo y Planificación del proyecto.
- Actividades de Seguimiento y Control (GPS). Comprenden desde la asignación de las tareas hasta su aceptación interna por parte del equipo de proyecto, incluyendo la gestión de incidencias y cambios en los requisitos que puedan presentarse y afectar a la planificación del proyecto. El Seguimiento y Control del proyecto se realizan durante los procesos de Análisis, Diseño, Construcción, Implantación y Aceptación, y Mantenimiento del Sistema de Información, para vigilar el correcto desarrollo de las actividades y tareas establecidas en la planificación.
- Actividades de Finalización del Proyecto. Por último, al concluir el proyecto se realizan las tareas propias de Cierre del Proyecto y Registro de la Documentación de Gestión.



Interacción de la gestión del proyecto con los distintos procesos

3.3.1. GESTIÓN DEL PROYECTO EN LAS ACTIVIDADES DE INICIO (GPI)

Las actividades al inicio de un proyecto tienen un doble objetivo: estimar el esfuerzo a realizar para desarrollar el sistema y planificar las actividades de dicho desarrollo. Para ello, tomando como punto de partida la Solución Propuesta en el Estudio de Viabilidad del Sistema (EVS 6), se identifican los elementos a desarrollar, se calcula el esfuerzo a realizar, y se planifican las actividades del proyecto comprendiendo los aspectos de recursos, programación de tareas y establecimiento de un calendario de entregas y recepciones entre el cliente y los proveedores.

3.3.1.1. ACTIVIDAD GPI 1: ESTIMACIÓN DE ESFUERZO

El objetivo de esta actividad es conocer el tamaño aproximado del sistema a desarrollar, y establecer el coste, la duración y los recursos necesarios para conseguir desarrollarlo.

Es muy difícil calcular con absoluta precisión el esfuerzo requerido para desarrollar cualquier proyecto informático, debido a la gran cantidad de factores que intervienen en su realización, algunos de ellos inciertos o desconocidos.

Las tareas que comprende esta actividad son.

GPI 1.1 Identificación de elementos a desarrollar

GPI 1.2 Cálculo del esfuerzo

3.3.1.2. ACTIVIDAD GPI 2: PLANIFICACIÓN

El objetivo de esta actividad es definir y preparar las condiciones de trabajo, estableciendo recursos, fechas y costes, para lograr los objetivos que se persiguen con el proyecto.

Tareas:

GPI 2.1 Selección de la estrategia de desarrollo

GPI 2.2 Selección de la estructura de actividades, tareas y productos

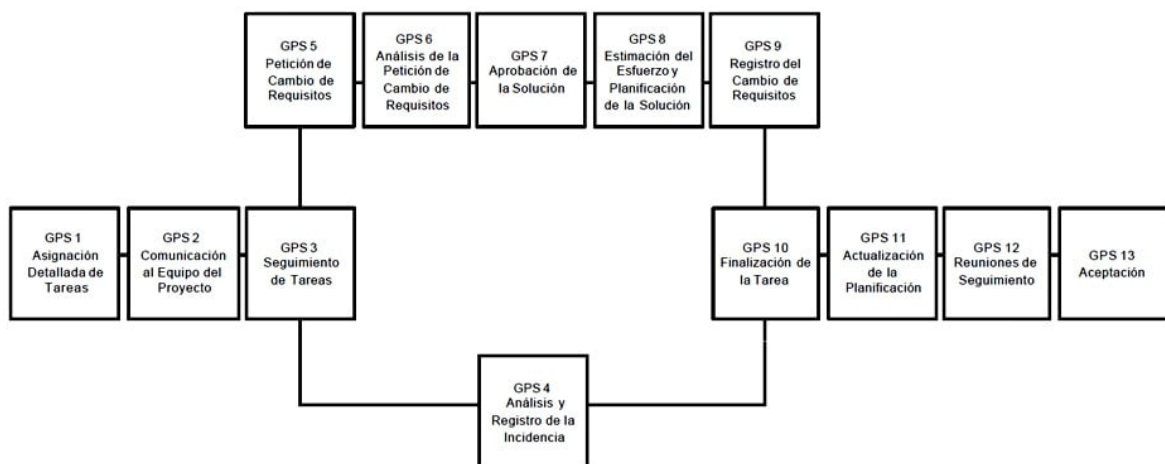
GPI 2.3 Establecimiento del calendario de hitos y entregas,

GPI 2.4 Planificación detallada de actividades y recursos necesarios

GPI 2.5 Presentación y aceptación de la planificación general del proyecto

3.3.2. GESTIÓN DEL PROYECTO EN LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL (GPS)

El seguimiento y control del proyecto tiene como objetivo fundamental la vigilancia de todas las actividades de desarrollo del sistema. Es una de las labores más importantes en todo desarrollo de sistemas, ya que un adecuado control hace posible evitar desviaciones en costes y plazos, o al menos detectarlas cuanto antes.



Seguimiento y control de actividades en la Gestión de proyectos

Actividad GPS 1: Asignación Detallada de Tareas
Actividad GPS 2: Comunicación al Equipo de Proyecto
Actividad GPS 3: Seguimiento de Tareas

Gestión de Incidencias

Actividad GPS 4: Análisis y Registro de la Incidencia

Gestión de Cambios en los Requisitos

Actividad GPS 5: Petición de Cambio de Requisitos
Actividad GPS 6: Análisis de la Petición de Cambio de Requisitos
Actividad GPS 7: Aprobación de la Solución
Actividad GPS 8: Estimación del Esfuerzo y Planificación de la Solución
Actividad GPS 9: Registro del Cambio de Requisitos
Actividad GPS 10: Finalización de la Tarea
Actividad GPS 11: Actualización de la Planificación
Actividad GPS 12: Reuniones de Seguimiento
Actividad GPS 13: Aceptación

3.3.2.1. ACTIVIDAD GPS 2: COMUNICACIÓN AL EQUIPO DE PROYECTO

3.3.2.2. ACTIVIDAD GPS 1: ASIGNACIÓN DETALLADA DE TAREAS

3.3.2.3. ACTIVIDAD GPS 3: SEGUIMIENTO DE TAREAS GESTIÓN DE INCIDENCIAS

Todas ellas con una sola tarea que se identifica con la actividad

GESTIÓN DE INCIDENCIAS

Dentro de las actividades de Seguimiento y Control se trata de manera especial la Gestión de Incidencias, que puede ser la clave del éxito o fracaso de un proyecto. Incidencias son aquellos hechos inesperados y anómalos que se presentan durante la realización de las actividades y tareas del proyecto, y que producen desviaciones en la planificación. Ejemplos de incidencias que se pueden presentar en un proyecto son los retrasos en la entrega de un software, fallos en la infraestructura de desarrollo, enfermedad de alguien del equipo de proyecto, etc.

Mención especial merecen los cambios de requisitos, ya que son un tipo especial de incidencia que exige un tratamiento especial, motivo por el cual se aborda aparte en este documento.

3.3.2.4. ACTIVIDAD GPS 4: ANÁLISIS Y REGISTRO DE LA INCIDENCIA

Con esta actividad se persigue conocer el impacto producido por una incidencia en cuanto a:

- Tareas afectadas por la incidencia.
- Horas de trabajo perdidas.
- Retrasos ocasionados

Tareas:

- GPS 4.1 Analizar Impacto
- GPS 4.2 Propuesta de solución de la incidencia
- GPS 4.3 Registrar la incidencia¹

GESTIÓN DE CAMBIOS EN LOS REQUISITOS

Los cambios de requisitos constituyen el último recurso al que acudir para resolver un problema, y no deberían presentarse ya que en MÉTRICA Versión 3 los usuarios intervienen desde el principio del proyecto, y dan su aprobación a la especificación de requisitos establecida en el Análisis del Sistema de Información (ASI 9). No obstante, si durante el desarrollo se solicitan cambios de requisitos deben plantearse al Comité de Seguimiento. La inclusión de las modificaciones pertinentes se someterá a la aprobación del Comité de Seguimiento, previo análisis del impacto en la planificación y el coste asociado. Los acuerdos alcanzados se registrarán mediante actas.

Para todos los cambios de requisitos se debe tener la siguiente información.

- Formulario de Petición de Cambio.
- Catálogo de Necesidades.
- Análisis Funcional del Cambio.
- Estimación de Esfuerzo.
- Variaciones en Coste y Plazos.

3.3.2.5. ACTIVIDAD GPS 5: PETICIÓN DE CAMBIO DE REQUISITOS

Consiste en una actividad con una sola tarea de igual nombre, que es la petición realizada por el usuario para alterar las especificaciones iniciales.

3.3.2.6. ACTIVIDAD GPS 6: ANÁLISIS DE LA PETICIÓN DE CAMBIO DE REQUISITOS

Toda petición de cambio debe ser analizada en detalle por el Equipo del Proyecto, contemplando los posibles cambios en la funcionalidad y el impacto que el cambio pedido tendría sobre el resto del Sistema de Información. En la siguiente tabla se expresan las tareas que componen esta actividad.

Tareas:

GPS 6.1 Estudio de la petición de cambio de requisitos
GPS 6.2 Impacto de la petición de cambio de requisitos
GPS 6.3 Estudio de alternativas y propuesta de solución

3.3.2.7. ACTIVIDAD GPS 7: APROBACIÓN DE LA SOLUCIÓN.

Consta de una sola tarea de igual denominación. Tarea GPS 7.1 Aprobación de la solución

¹ Existen varias aplicaciones en el mercado para registro y seguimiento de incidencias que implicarían otro orden en las tareas de esta actividad.

3.3.2.8. ACTIVIDAD GPS 8: ESTIMACIÓN DEL ESFUERZO Y PLANIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN

Una vez aprobada la petición de cambio de requisitos y previo a iniciar el desarrollo de la solución, es preciso estimar con mayor detalle el esfuerzo que el cambio supone y planificar las actividades necesarias para la realización del cambio de requisitos.

Tarea GPS 8.1 Estimación de esfuerzo para el cambio

Tarea GPS 8.2 Planificación de los cambios

3.3.2.9. ACTIVIDAD GPS 9: REGISTRO DE CAMBIO DE REQUISITOS

3.3.2.10. ACTIVIDAD GPS 10: FINALIZACIÓN DE LA TAREA

Ambas actividades constan de una sola tarea de igual denominación que la actividad

3.3.2.11. ACTIVIDAD GPS 11: ACTUALIZACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN

A medida que se van finalizando las tareas y una vez que son comprobadas habrá que actualizar la planificación, ya que puede que se hayan producido desviaciones sobre la planificación prevista en GPI 2. Además se preparará una previsión de lo que puede ocurrir en el futuro al considerar la nueva situación, y se elaborará un informe de seguimiento que recoja todo lo relacionado con la situación actual del proyecto y las previsiones para el siguiente periodo.

Tarea GPS 11.1 Actualización de tareas

Tarea GPS 11.2 Obtención de la extrapolación

Tarea GPS 11.3 Elaboración del informe de seguimiento

3.3.2.12. ACTIVIDAD GPS 12: REUNIONES DE SEGUIMIENTO

3.3.2.13. ACTIVIDAD GPS 13: ACEPTACIÓN

Ambas actividades con una tarea de igual nombre.

3.3.3. ACTIVIDADES DE FINALIZACIÓN (GPF)

No se puede considerar terminado un proyecto hasta que el Cliente o Usuario expresa su conformidad.

La aceptación, por parte del Usuario o Cliente, del Sistema de Información está contemplada en los procesos de MÉTRICA Versión 3: Implantación y Aceptación del Sistema (IAS), y Mantenimiento del Sistema de Información (MSI).

3.3.3.1. ACTIVIDAD GPF 1: CIERRE DEL PROYECTO

Esta actividad consiste en resumir los datos del proyecto, en cuanto a funcionalidad, tecnología, equipo técnico, formación recibida, experiencias, logros, problemas encontrados y, en general,

cualquier dato que el Jefe de Proyecto considere de interés. Hay que tener en cuenta que esta información tiene la finalidad de servir de apoyo a proyectos futuros, aprovechando las experiencias habidas y tratando de evitar incurrir en los mismos errores.

GPF 1.1 Inclusión en histórico de proyectos

GPF 1.2 Archivo de la documentación de gestión de proyecto

3.4. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

El objetivo de la interfaz de Aseguramiento de la Calidad de MÉTRICA V3 es proporcionar un marco común de referencia para la definición y puesta en marcha de planes específicos de aseguramiento de calidad aplicables a proyectos concretos. Si en la organización ya existe un sistema de calidad, dichos planes deberán ser coherentes con el mismo, completándolo en los aspectos no contemplados relativos a normas particulares del cliente, usuario o sistema concreto.

La calidad se define como “grado en que un conjunto de características inherentes cumple con unos requisitos” [ISO 9000:2000]. El Aseguramiento de la Calidad pretende dar confianza en que el producto reúne las características necesarias para satisfacer todos los requisitos del Sistema de Información.

Por tanto, para asegurar la calidad de los productos resultantes el equipo de calidad deberá realizar un conjunto de actividades que servirán para:

- Reducir, eliminar y lo más importante, prevenir las deficiencias de calidad de los productos a obtener.
- Alcanzar una razonable confianza en que las prestaciones y servicios esperados por el cliente o el usuario queden satisfechas.

Para conseguir estos objetivos, es necesario desarrollar un plan de aseguramiento de calidad específico que se aplicará durante la planificación del proyecto de acuerdo a la estrategia de desarrollo adoptada en la gestión del proyecto. En el plan de aseguramiento de calidad se reflejan las actividades de calidad a realizar (normales o extraordinarias), los estándares a aplicar, los productos a revisar, los procedimientos a seguir en la obtención de los distintos productos durante el desarrollo en MÉTRICA V3 y la normativa para informar de los defectos detectados a sus responsables y realizar el seguimiento de los mismos hasta su corrección.

El aseguramiento de la calidad debe garantizarse en todos los procesos del desarrollo desde el EVS hasta el MSI.

ESTUDIO DE VIABILIDAD DEL SISTEMA

Actividad EVS-CAL 1: Identificación de las Propiedades de Calidad para el Sistema

Actividad EVS-CAL 2: Establecimiento del Plan de Aseguramiento de Calidad

Actividad EVS-CAL 3: Adecuación del Plan de Aseguramiento de Calidad a la Solución

ANÁLISIS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN

Actividad ASI-CAL 1: Especificación Inicial del Plan de Aseguramiento de Calidad

Actividad ASI-CAL 2: Especificación Detallada del Plan de Aseguramiento de Calidad

Actividad ASI-CAL 3: Revisión del Análisis de Consistencia

Actividad ASI-CAL 4: Revisión del Plan de Pruebas

Actividad ASI-CAL 5: Registro de la Aprobación del Análisis del Sistema

DISEÑO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN

Actividad DSI-CAL 1: Revisión de la Verificación de la Arquitectura del Sistema
Actividad DSI-CAL 2: Revisión de la Especificación Técnica del Plan de Pruebas
Actividad DSI-CAL 3: Revisión de los Requisitos de Implantación
Actividad DSI-CAL 4: Registro de la Aprobación del Diseño del Sistema de Información

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN

Actividad CSI-CAL 1: Revisión del Código de Componentes y Procedimientos
Actividad CSI-CAL 2: Revisión de las Pruebas Unitarias, de Integración y del Sistema
Actividad CSI-CAL 3: Revisión de los Manuales de Usuario
Actividad CSI-CAL 4: Revisión de la Formación a Usuarios Finales
Actividad CSI-CAL 5: Registro de la Aprobación del Sistema de Información

IMPLANTACIÓN Y ACEPTACIÓN DEL SISTEMA

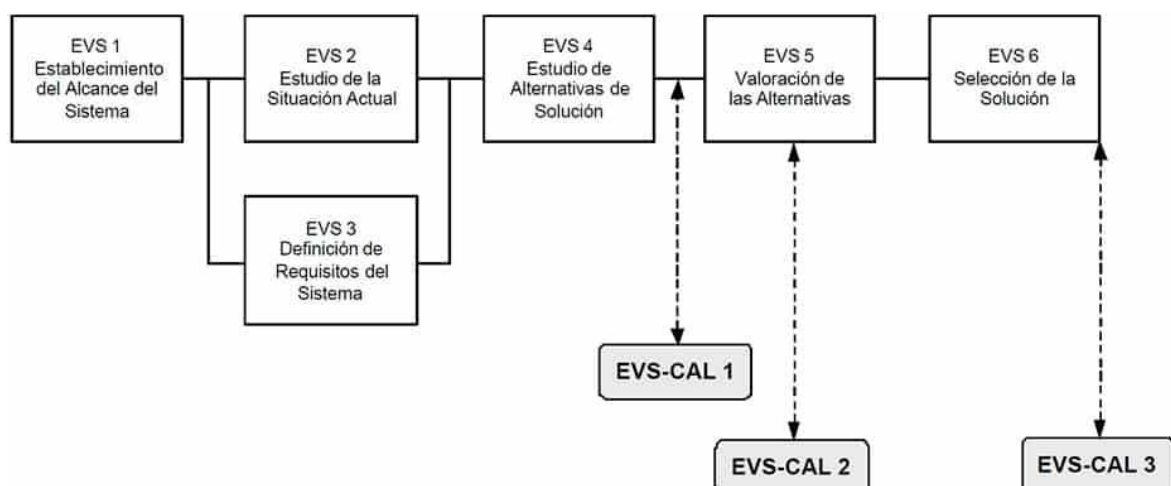
Actividad IAS-CAL 1: Revisión del Plan de Implantación del Sistema
Actividad IAS-CAL 2: Revisión de las Pruebas de Implantación del Sistema
Actividad IAS-CAL 3: Revisión de las Pruebas de Aceptación del Sistema
Actividad IAS-CAL 4: Revisión del Plan de Mantenimiento del Sistema
Actividad IAS-CAL 5: Registro de la Aprobación de la Implantación del Sistema

MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN

Actividad MSI-CAL 1: Revisión del Mantenimiento del Sistema de Información
Actividad MSI-CAL 2: Revisión del Plan de Pruebas de Regresión
Actividad MSI-CAL 3: Revisión de la Realización de las Prueba de Regresión

3.4.1. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD ESTUDIO DE VIABILIDAD DEL SISTEMA

Actividad EVS-CAL 1: Identificación de las Propiedades de Calidad para el Sistema
Actividad EVS-CAL 2: Establecimiento del Plan de Aseguramiento de Calidad
Actividad EVS-CAL 3: Adecuación del Plan de Aseguramiento de Calidad a la Solución



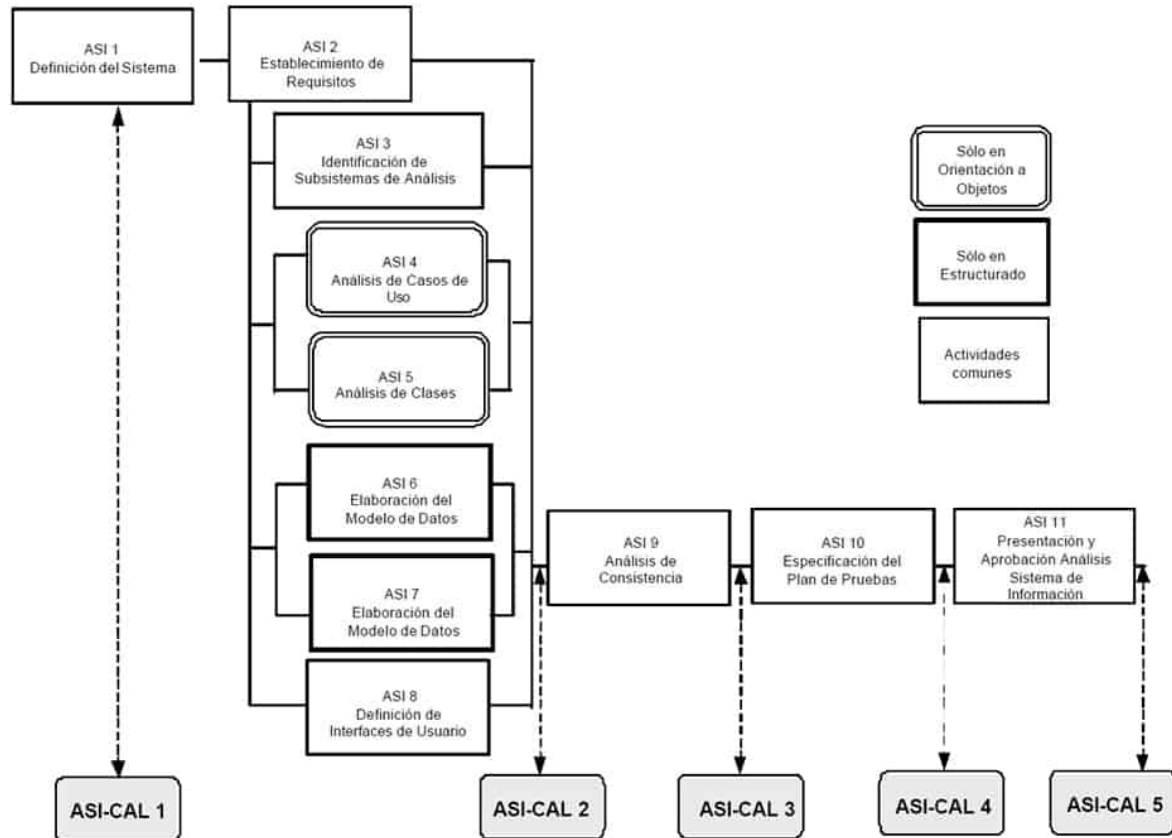
3.4.2. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN EL ANÁLISIS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN

Actividad ASI-CAL 1: Especificación Inicial del Plan de Aseguramiento de Calidad

Actividad ASI-CAL 2: Especificación Detallada del Plan de Aseguramiento de Calidad

Actividad ASI-CAL 3: Revisión del Análisis de Consistencia

Actividad ASI-CAL 4: Revisión del Plan de Pruebas



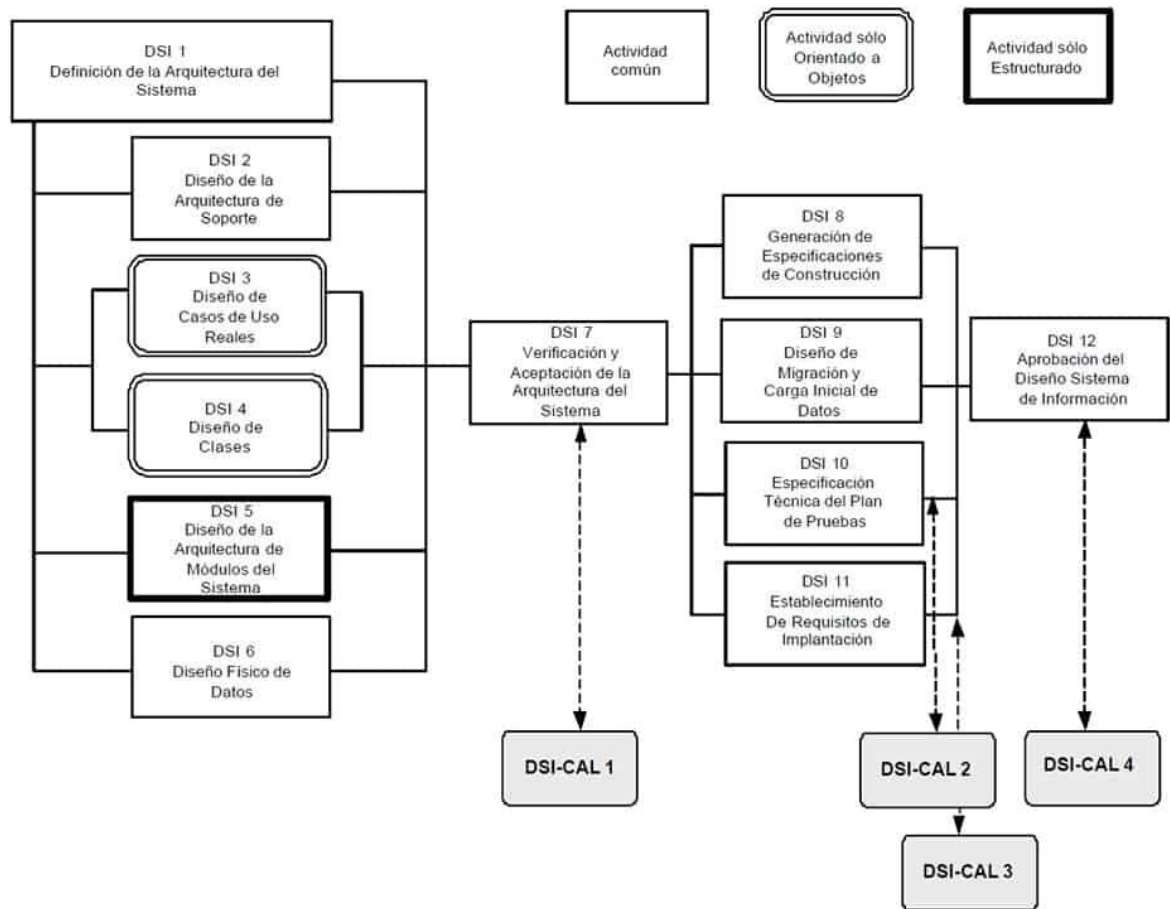
3.4.3. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN EL DISEÑO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN

Actividad DSI-CAL 1: Revisión de la Verificación de la Arquitectura del Sistema

Actividad DSI-CAL 2: Revisión de la Especificación Técnica del Plan de Pruebas

Actividad DSI-CAL 3: Revisión de los Requisitos de Implantación

Actividad DSI-CAL 4: Registro de la Aprobación del Diseño del Sistema de Información



3.4.4. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN

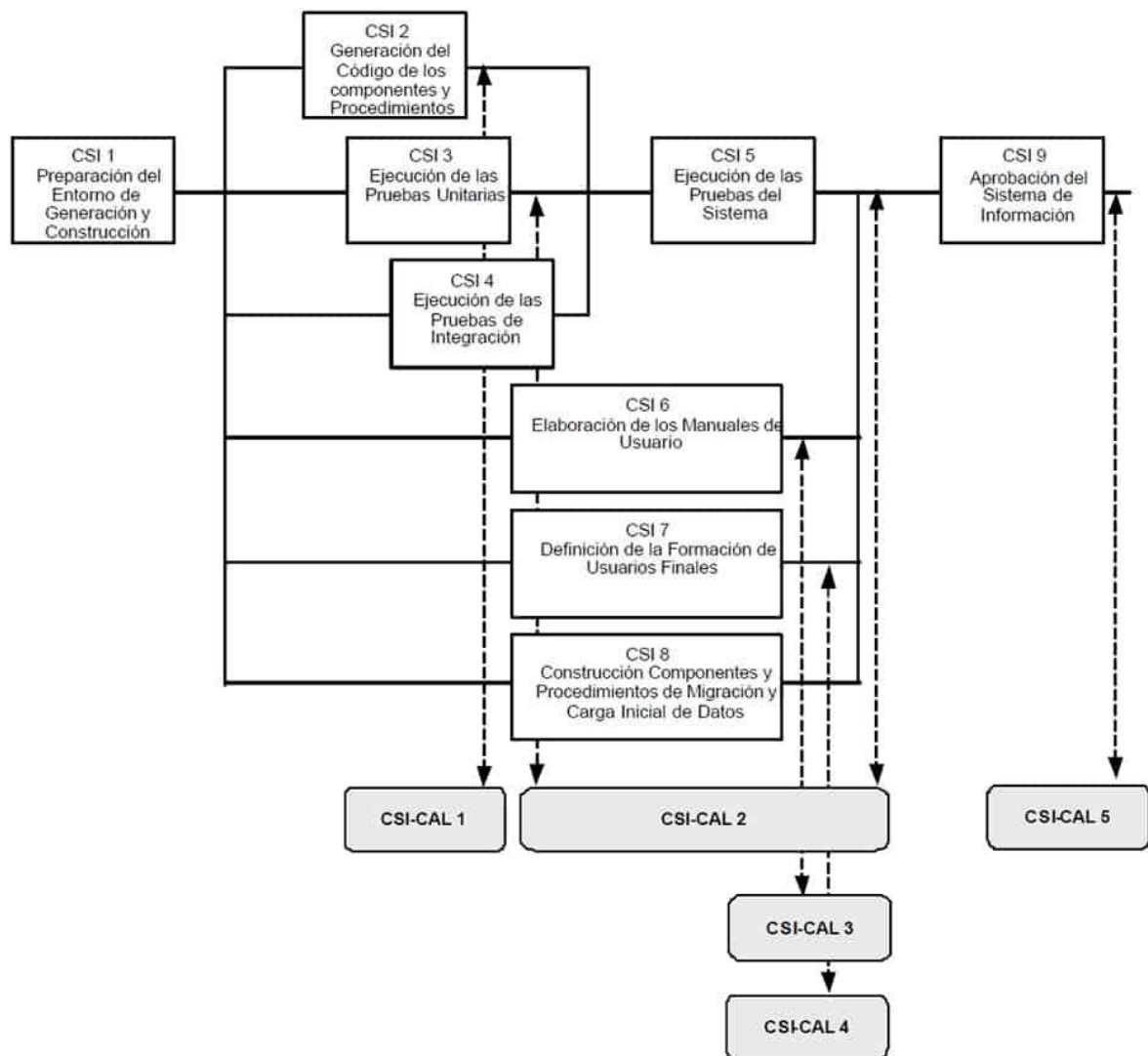
Actividad CSI-CAL 1: Revisión del Código de Componentes y Procedimientos

Actividad CSI-CAL 2: Revisión de las Pruebas Unitarias, de Integración y del Sistema

Actividad CSI-CAL 3: Revisión de los Manuales de Usuario

Actividad CSI-CAL 4: Revisión de la Formación a Usuarios Finales

Actividad CSI-CAL 5: Registro de la Aprobación del Sistema de Información



3.4.5. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA IMPLANTACIÓN Y ACEPTACIÓN DEL SISTEMA

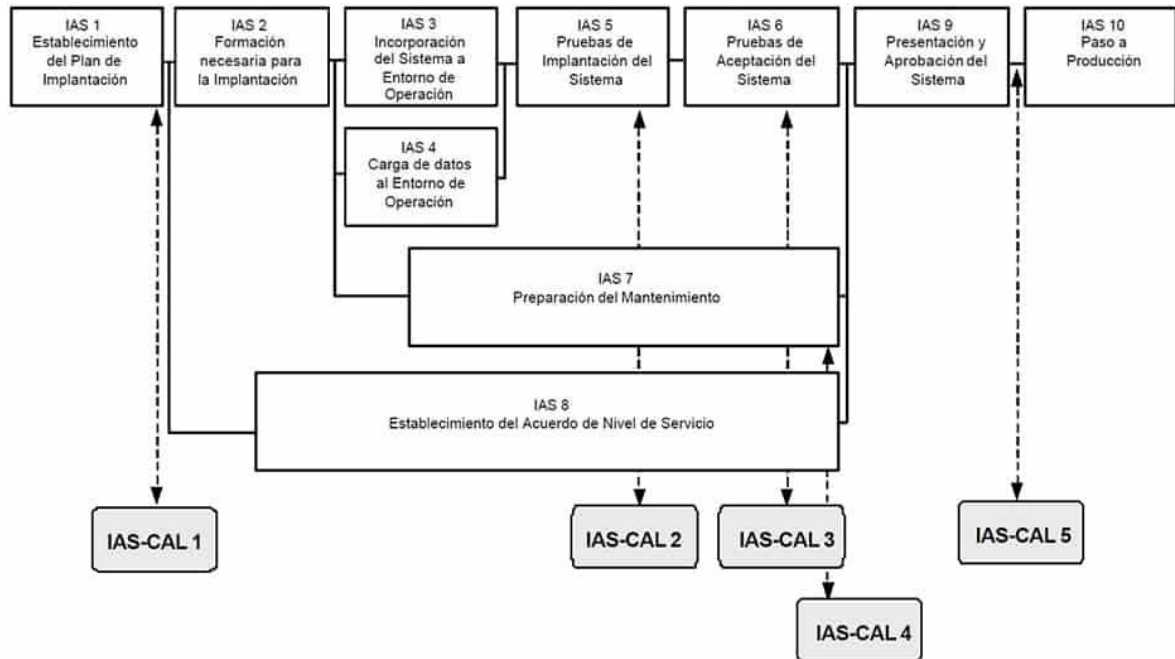
Actividad IAS-CAL 1: Revisión del Plan de Implantación del Sistema

Actividad IAS-CAL 2: Revisión de las Pruebas de Implantación del Sistema

Actividad IAS-CAL 3: Revisión de las Pruebas de Aceptación del Sistema

Actividad IAS-CAL 4: Revisión del Plan de Mantenimiento del Sistema

Actividad IAS-CAL 5: Registro de la Aprobación de la Implantación del Sistema

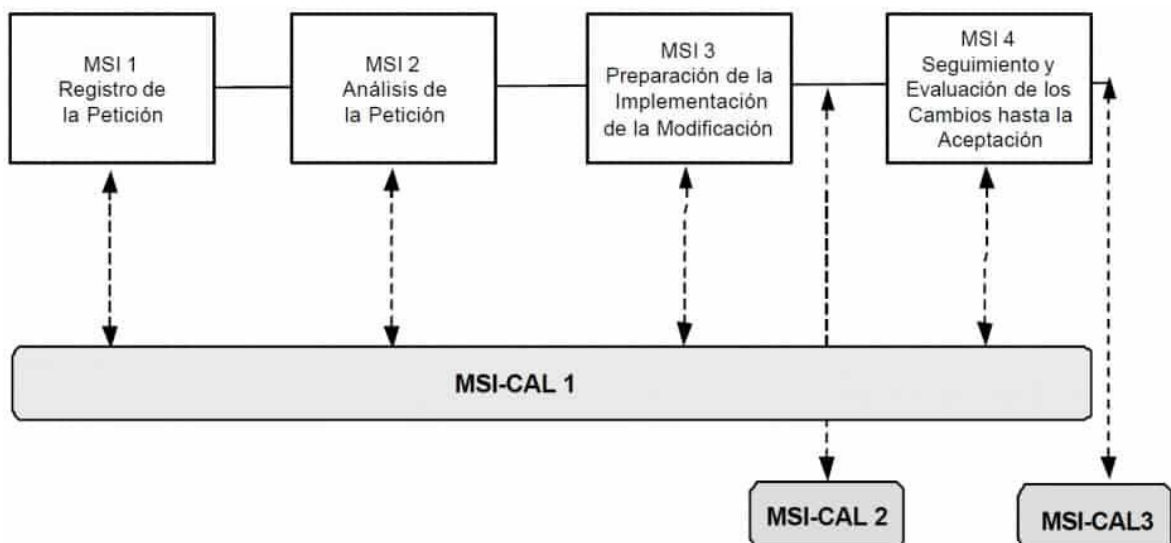


3.4.6 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN

Actividad MSI-CAL 1: Revisión del Mantenimiento del Sistema de Información

Actividad MSI-CAL 2: Revisión del Plan de Pruebas de Regresión

Actividad MSI-CAL 3: Revisión de la Realización de las Pruebas de Regresión



3.5. SEGURIDAD

El objetivo de la interfaz de seguridad de MÉTRICA V3 es incorporar en los sistemas de información mecanismos de seguridad adicionales a los que se proponen en la propia metodología, asegurando el desarrollo de cualquier tipo de sistema a lo largo de los procesos que se realicen para su obtención.

La seguridad del sistema de información ya se considera en MÉTRICA Versión 3 como requisito funcional (ASI 2.1), es decir previamente al desarrollo del mismo. La interfaz de Seguridad hace posible incorporar durante la fase de desarrollo las funciones y mecanismos que refuerzan la seguridad del nuevo sistema y del propio proceso de desarrollo, asegurando su consistencia y seguridad.

El análisis de los riesgos constituye una pieza fundamental en el diseño y desarrollo de sistemas de información seguros. Si bien los riesgos que afectan a un sistema de información son de distinta índole: naturales (inundaciones, incendios, etc.) o lógicos (fallos propios, ataques externos, virus, etc.) son estos últimos los contemplados en la interfaz de Seguridad de MÉTRICA V3.

De lo anterior se desprende que existen dentro de la interfaz dos tipos de actividades diferenciadas:

- Actividades relacionadas con la seguridad intrínseca del sistema de información
- Actividades que velan por la seguridad del propio proceso de desarrollo del sistema de información.

Si en la organización ya existe un plan de seguridad o una metodología de análisis y gestión de riesgos como por ejemplo MAGERIT, para cada sistema de información deberán analizarse las necesidades de seguridad del sistema respecto al método vigente, y determinar las diferencias si las hubiera, así como aquellas necesidades concretas que no se encuentren recogidas, estableciendo así el plan de seguridad del sistema de información. Si no existe un plan de seguridad en la organización habrá que desarrollarlo desde el principio. El plan recogerá además las medidas de seguridad activas o preventivas y reactivas, en respuesta a situaciones en que se produce un fallo reduciendo su efecto, relacionadas con la seguridad del sistema de información y del proceso de desarrollo.

La garantía de seguridad tiene que estar presente en todos los procesos del desarrollo, incluso desde el proceso de la Planificación (PSI), ininterrumpidamente y hasta el Mantenimiento (MSI).

Actividades de Seguridad en los distintos procesos:

PLANIFICACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Actividad PSI-SEG 1: Planificación de la Seguridad Requerida en el Proceso Planificación de Sistemas de Información

Actividad PSI-SEG 2: Evaluación del Riesgo para la Arquitectura Tecnológica

Actividad PSI-SEG 3: Determinación de la Seguridad en el Plan de Acción

Actividad PSI-SEG 4: Catalogación de los Productos Generados Durante el Proceso de Planificación de Sistemas de Información

ESTUDIO DE VIABILIDAD DEL SISTEMA

Actividad EVS-SEG 1: Estudio de la Seguridad Requerida en el Proceso Estudio de Viabilidad del Sistema

Actividad EVS-SEG 2: Selección del Equipo de Seguridad

Actividad EVS-SEG 3: Recomendaciones Adicionales de Seguridad para el Sistema de Información

Actividad EVS-SEG 4: Evaluación de la Seguridad de las Alternativas de Solución

Actividad EVS-SEG 5: Evaluación Detallada de la Seguridad de la Solución Propuesta

Actividad EVS-SEG 6: Catalogación de los Productos Generados Durante el Proceso de Estudio de Viabilidad del Sistema

ANÁLISIS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN

Actividad ASI-SEG 1: Estudio de la Seguridad Requerida en el Proceso de Análisis del Sistema de Información

Actividad ASI-SEG 2: Descripción de las Funciones y Mecanismos de Seguridad

Actividad ASI-SEG 3: Definición de los Criterios de Aceptación de la Seguridad

Actividad ASI-SEG 4: Catalogación de los Productos Generados Durante el Proceso de Análisis del Sistema de Información

DISEÑO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN

Actividad DSI-SEG 1: Estudio de la Seguridad Requerida en el Proceso de Diseño del Sistema de Información

Actividad DSI-SEG 2: Especificación de Requisitos de Seguridad del Entorno Tecnológico

Actividad DSI-SEG 3: Requisitos de Seguridad del Entorno de Construcción

Actividad DSI-SEG 4: Diseño de Pruebas de Seguridad

Actividad DSI-SEG 5: Catalogación de los Productos Generados Durante el Proceso de Diseño del Sistema de Información

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN

Actividad CSI-SEG 1: Estudio de la Seguridad Requerida en el Proceso de Construcción del Sistema de Información

Actividad CSI-SEG 2: Evaluación de los Resultados de Pruebas de Seguridad

Actividad CSI-SEG 3: Elaboración del Plan de Formación de Seguridad

Actividad CSI-SEG 4: Catalogación de los Productos Generados Durante el Proceso de Construcción del Sistema de Información

IMPLANTACIÓN Y ACEPTACIÓN DEL SISTEMA

Actividad IAS-SEG 1: Estudio de la Seguridad Requerida en el Proceso de Implantación y Aceptación del Sistema

Actividad IAS-SEG 2: Revisión de Medidas de Seguridad del Entorno de Operación

Actividad IAS-SEG 3: Evaluación de Resultados de Pruebas de Seguridad de Implantación del Sistema

Actividad IAS-SEG 4: Catalogación de los Productos Generados Durante el Proceso de Implantación y Aceptación del Sistema

Actividad IAS-SEG 5: Revisión de Medidas de Seguridad en el Entorno de Producción

MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Actividad MSI-SEG 1: Estudio de la Seguridad Requerida en el Proceso Mantenimiento de Sistemas de Información

Actividad MSI-SEG 2: Especificación e Identificación de las Funciones y Mecanismos de Seguridad

Actividad MSI-SEG 3: Catalogación de los Productos Generados Durante el Proceso de Mantenimiento de Sistemas de Información

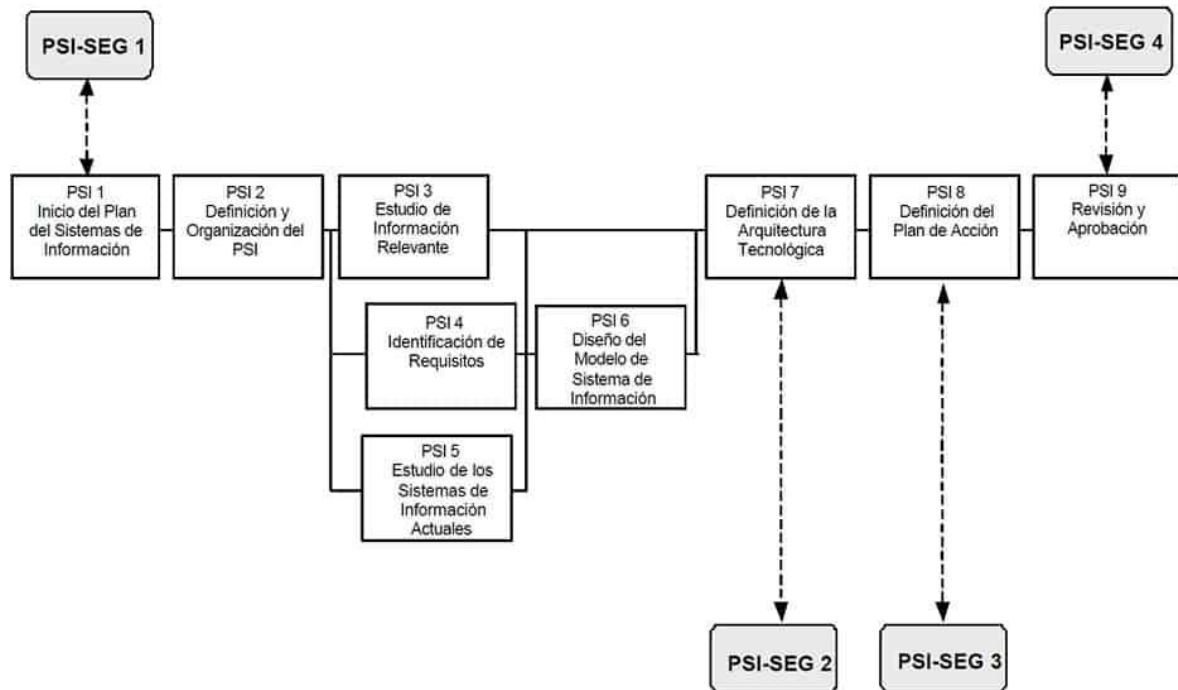
3.5.1. SEGURIDAD EN LA PLANIFICACIÓN

Actividad PSI-SEG 1: Planificación de la Seguridad Requerida en el Proceso Planificación de Sistemas de Información

Actividad PSI-SEG 2: Evaluación del Riesgo para la Arquitectura Tecnológica

Actividad PSI-SEG 3: Determinación de la Seguridad en el Plan de Acción

Actividad PSI-SEG 4: Catalogación de los Productos Generados Durante el Proceso de Planificación de Sistemas de Información



3.5.2. SEGURIDAD EN EL ESTUDIO DE VIABILIDAD DEL SISTEMA

Actividad EVS-SEG 1: Estudio de la Seguridad Requerida en el Proceso Estudio de Viabilidad del Sistema

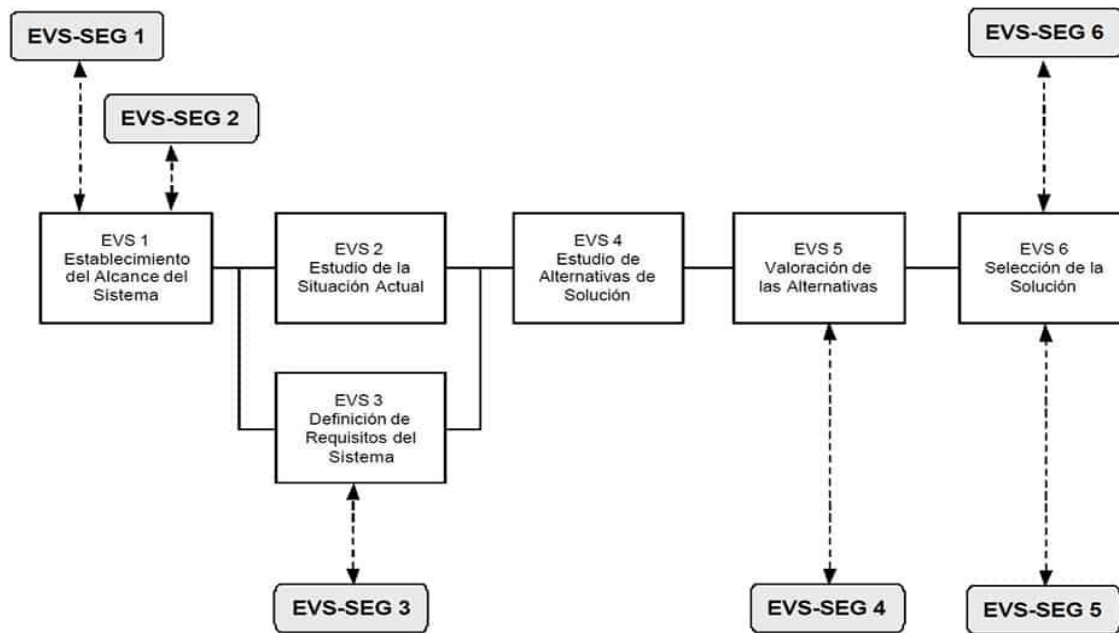
Actividad EVS-SEG 2: Selección del Equipo de Seguridad

Actividad EVS-SEG 3: Recomendaciones Adicionales de Seguridad para el Sistema de Información

Actividad EVS-SEG 4: Evaluación de la Seguridad de las Alternativas de Solución

Actividad EVS-SEG 5: Evaluación Detallada de la Seguridad de la Solución Propuesta

Actividad EVS-SEG 6: Catalogación de los Productos Generados Durante el Proceso de Estudio de Viabilidad del Sistema



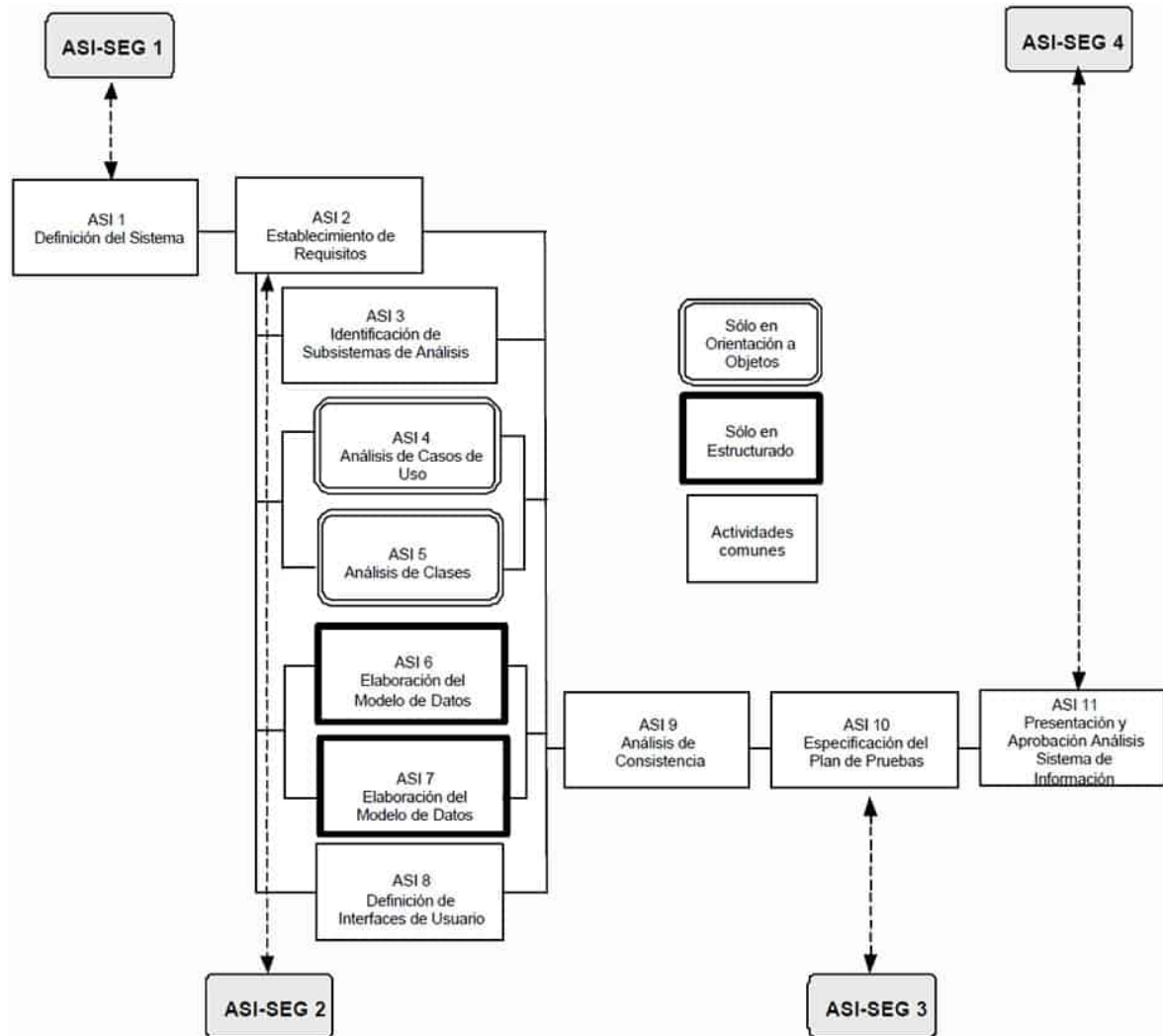
3.5.3. SEGURIDAD EN EL ANÁLISIS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN

Actividad ASI-SEG 1: Estudio de la Seguridad Requerida en el Proceso de Análisis del Sistema de Información

Actividad ASI-SEG 2: Descripción de las Funciones y Mecanismos de Seguridad

Actividad ASI-SEG 3: Definición de los Criterios de Aceptación de la Seguridad

Actividad ASI-SEG 4: Catalogación de los Productos Generados Durante el Proceso de Análisis del Sistema de Información



3.5.4. SEGURIDAD EN EL DISEÑO DEL SISTEMA DE INFORMACION

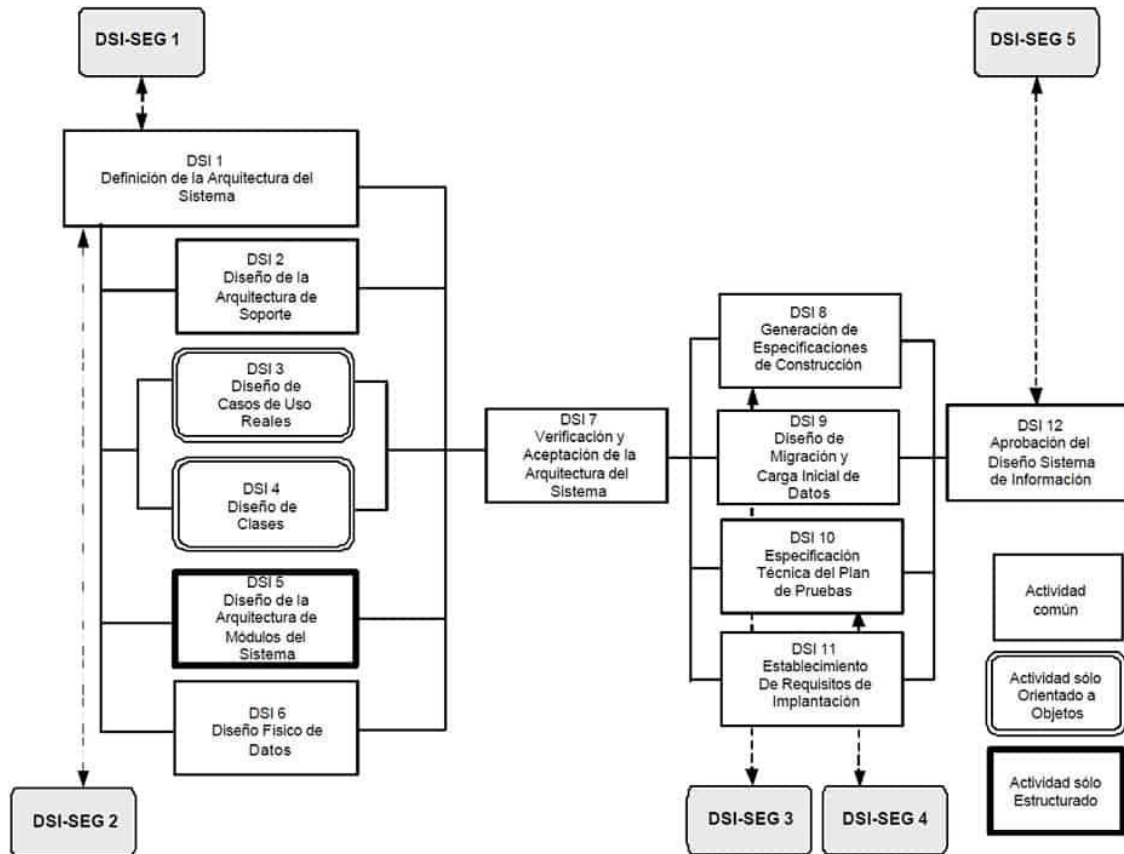
Actividad DSI-SEG 1: Estudio de la Seguridad Requerida en el Proceso de Diseño del Sistema de Información

Actividad DSI-SEG 2: Especificación de Requisitos de Seguridad del Entorno Tecnológico

Actividad DSI-SEG 3: Requisitos de Seguridad del Entorno de Construcción

Actividad DSI-SEG 4: Diseño de Pruebas de Seguridad

Actividad DSI-SEG 5: Catalogación de los Productos Generados Durante el Proceso de Diseño del Sistema de Información



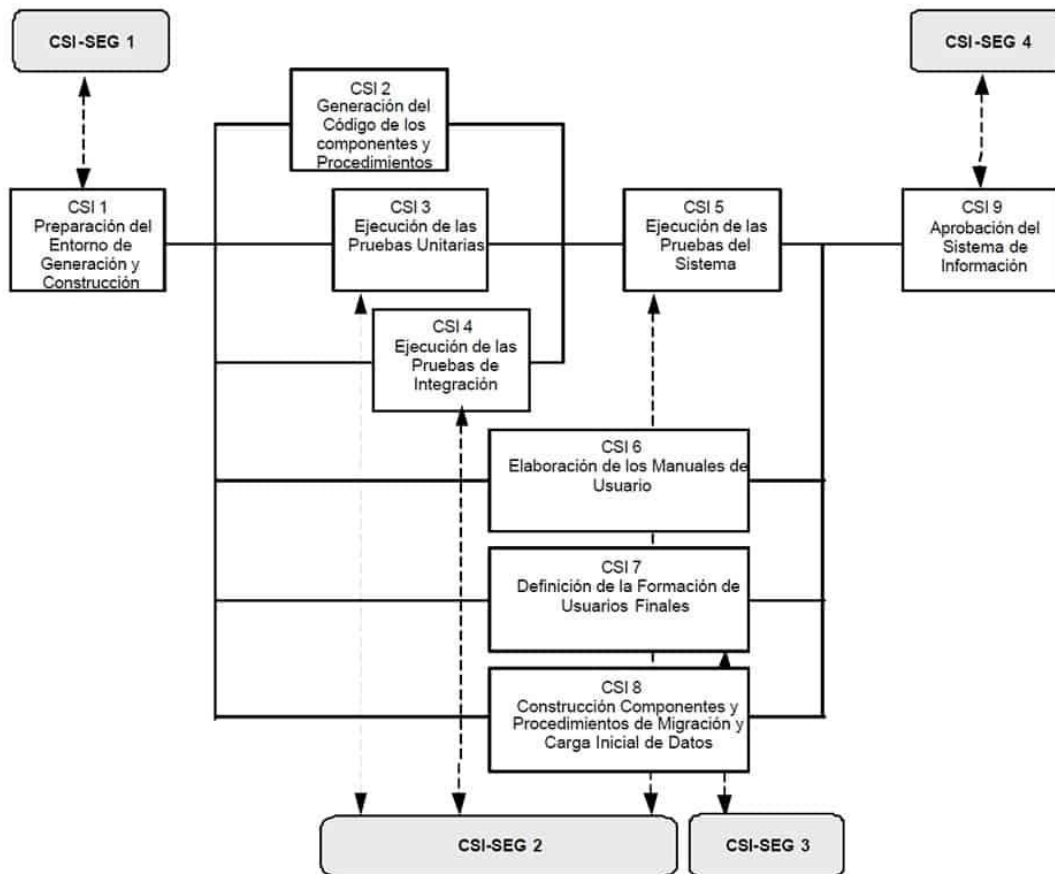
3.5.5. SEGURIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Actividad CSI-SEG 1: Estudio de la Seguridad Requerida en el Proceso de Construcción del Sistema de Información

Actividad CSI-SEG 2: Evaluación de los Resultados de Pruebas de Seguridad

Actividad CSI-SEG 3: Elaboración del Plan de Formación de Seguridad

Actividad CSI-SEG 4: Catalogación de los Productos Generados Durante el Proceso de Construcción del Sistema de Información



3.5.6. SEGURIDAD EN LA IMPLANTACIÓN Y ACEPTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN

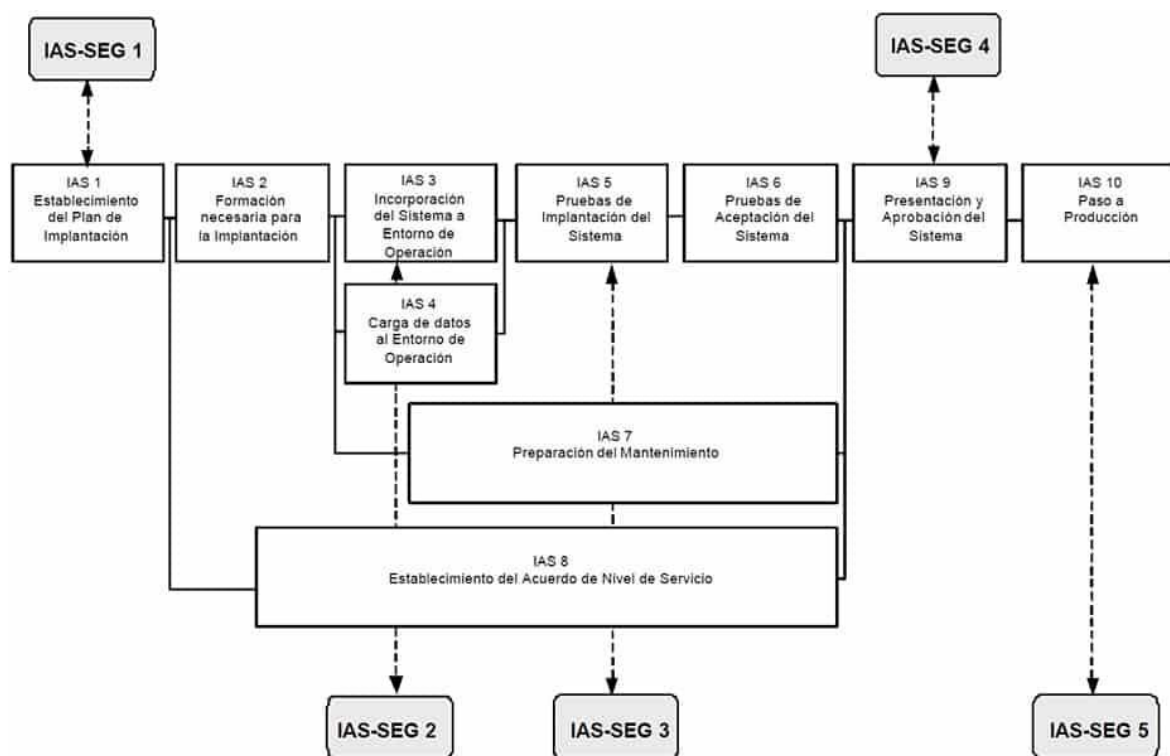
Actividad IAS-SEG 1: Estudio de la Seguridad Requerida en el Proceso de Implantación y Aceptación del Sistema

Actividad IAS-SEG 2: Revisión de Medidas de Seguridad del Entorno de Operación

Actividad IAS-SEG 3: Evaluación de Resultados de Pruebas de Seguridad de Implantación del Sistema

Actividad IAS-SEG 4: Catalogación de los Productos Generados Durante el Proceso de Implantación y Aceptación del Sistema

Actividad IAS-SEG 5: Revisión de Medidas de Seguridad en el Entorno de Producción

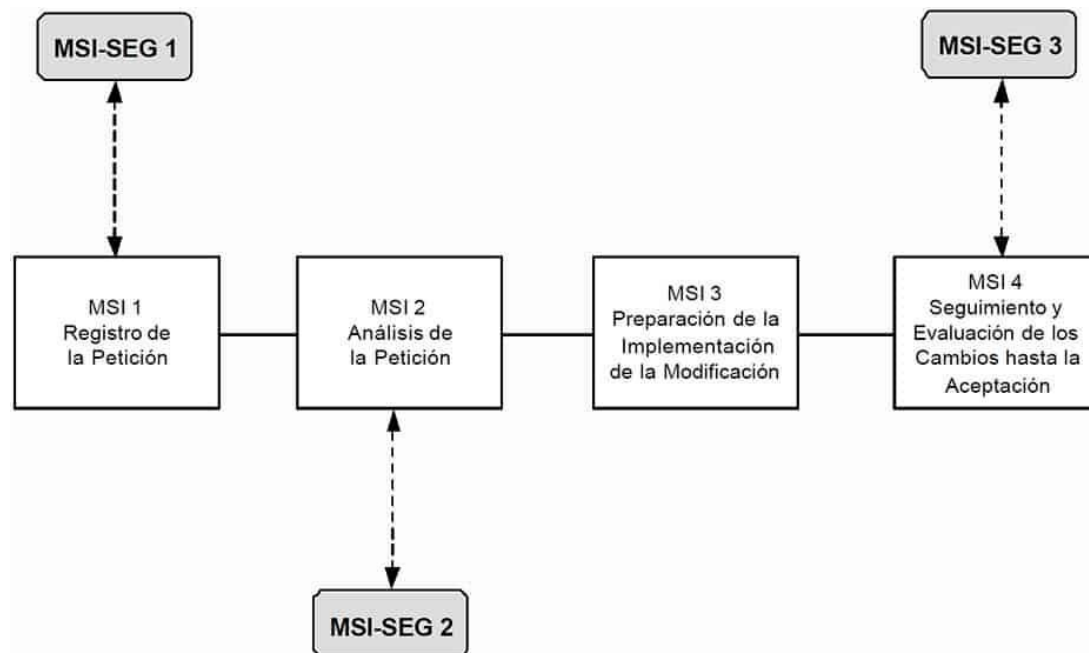


3.5.7. SEGURIDAD EN EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN

Actividad MSI-SEG 1: Estudio de la Seguridad Requerida en el Proceso Mantenimiento de Sistemas de Información

Actividad MSI-SEG 2: Especificación e Identificación de las Funciones y Mecanismos de Seguridad

Actividad MSI-SEG 3: Catalogación de los Productos Generados Durante el Proceso de Mantenimiento de Sistemas de Información



3.6. GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN

En el desarrollo de software los cambios, debidos principalmente a modificaciones de requisitos y fallos, son inevitables. Normalmente se trabaja en equipo por lo que es preciso llevar un control y registro de los cambios con el fin de reducir errores, aumentar la calidad y la productividad y evitar los problemas que puede acarrear una incorrecta sincronización en dichos cambios, al afectar a otros elementos del sistema o a las tareas realizadas por otros miembros del equipo de proyecto.

El objetivo de la gestión de la configuración es mantener la integridad de los productos que se obtienen a lo largo del desarrollo de los sistemas de información, garantizando que no se realizan cambios incontrolados y que todos los participantes en el desarrollo del sistema disponen de la versión adecuada de los productos que manejan. Así, entre los elementos de configuración software, se encuentran no únicamente ejecutables y código fuente, sino también los modelos de datos, modelos de procesos, especificaciones de requisitos, pruebas, etc.

La gestión de configuración se realiza durante todas las actividades asociadas al desarrollo del sistema, y continúa registrando los cambios hasta que éste deja de utilizarse.

La gestión de configuración facilita el mantenimiento del sistema, aportando información precisa para valorar el impacto de los cambios solicitados y reduciendo el tiempo de implementación de un cambio, tanto evolutivo como correctivo. Asimismo, permite controlar el sistema como producto global a lo largo de su desarrollo, obtener informes sobre el estado de desarrollo en que se encuentra y reducir el número de errores de adaptación del sistema, lo que se traduce en un aumento de calidad del producto, de la satisfacción del cliente y, en consecuencia, de mejora de la organización.

La interfaz de gestión de configuración de MÉTRICA V3 permite definir las necesidades de gestión de configuración para cada sistema de información, recogiendo en un plan de gestión de configuración, en el que se especifican las actividades de identificación y registro de productos en el sistema de gestión de configuración durante el desarrollo y posterior mantenimiento del sistema de información.

Si en la organización ya existe un sistema de gestión de configuración estándar, para el sistema de información en concreto deberán analizarse las necesidades de configuración específicas respecto a dicho sistema estándar y determinar las diferencias, si las hubiera, así como aquellas necesidades concretas que no se encuentren recogidas, estableciendo así el plan de gestión de configuración del sistema de información.

Los productos registrados en el sistema de gestión de la configuración se encuentran identificados y localizados unívocamente, de manera que la información relativa a los productos es de fácil acceso. La información que puede solicitarse al sistema de gestión de la configuración es variada:

- Información relacionada con Análisis, Diseño, Construcción, Implantación y Aceptación del Sistemas de Información, como productos globales que integran todos los productos que lo componen.
- Información de un producto en concreto, su versión, estado, traza de su evolución y cualquier dato que el plan de gestión de la configuración determine de interés (por ejemplo, participantes en la elaboración o modificación del producto).

Las actividades de la gestión de la configuración aparecen en los siguientes procesos:

ESTUDIO DE VIABILIDAD DEL SISTEMA

Actividad EVS-GC 1: Definición de los Requisitos de Gestión de Configuración

Actividad EVS-GC 2: Establecimiento del Plan de Gestión de la Configuración

ANÁLISIS, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN E IMPLANTACION Y ACEPTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN

Actividad GC 1: Identificación y Registro de Productos

Actividad GC 2: Identificación y Registro del Producto Global

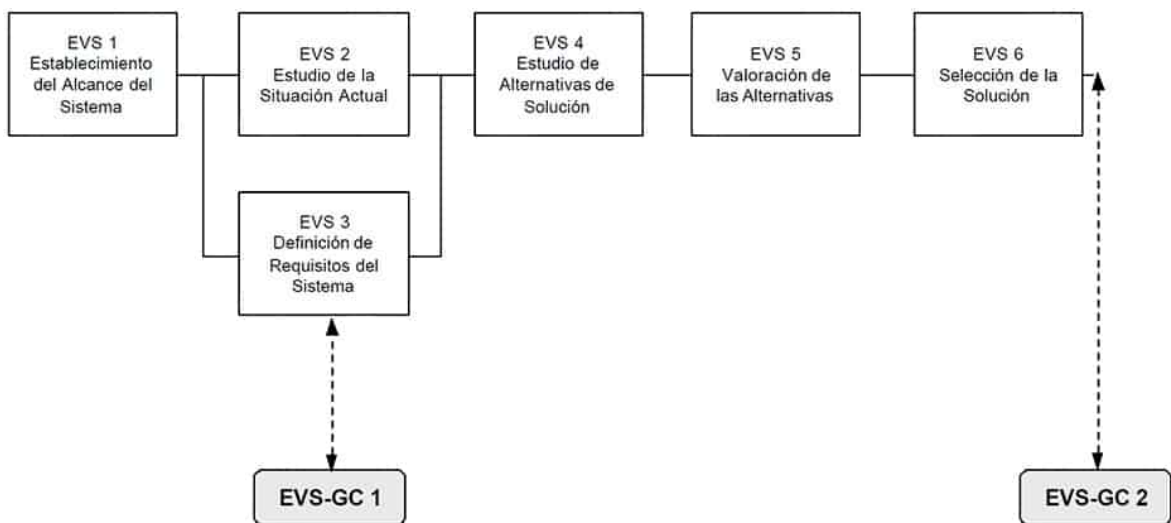
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN

Actividad MSI-GC 1: Registro del Cambio en el Sistema de Gestión de la Configuración

3.6.1. GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN EN EL ESTUDIO DE VIABILIDAD DEL SISTEMA

Actividad EVS-GC 1: Definición de los Requisitos de Gestión de Configuración

Actividad EVS-GC 2: Establecimiento del Plan de Gestión de la Configuración

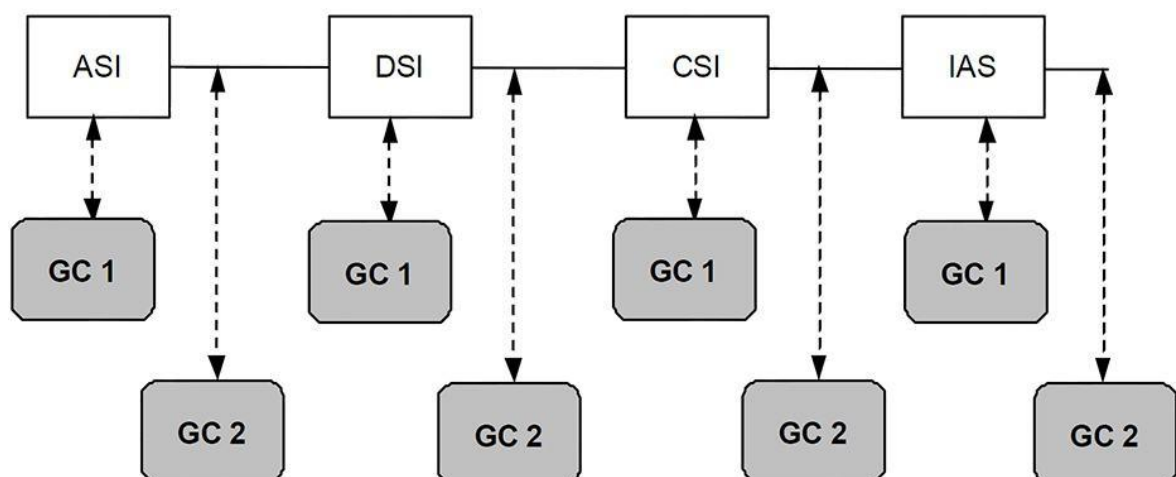


3.6.2. GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN EN EL ANÁLISIS, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, IMPLANTACIÓN Y ACEPTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN

Actividad GC 1: Identificación y Registro de Productos

Actividad GC 2: Identificación y Registro del Producto Global

Ambas actividades tienen una sola tarea con el mismo nombre.



3.6.3. GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN EN EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN

El objetivo de la interfaz de gestión de configuración con el proceso de Mantenimiento del Sistema de Información, es conservar la integridad del sistema de información cuando se Producen cambios en el mismo, ya sea por la realización de mantenimiento correctivo o evolutivo. En el caso del mantenimiento adaptativo y perfectivo el objetivo es el mismo, aunque estos tipos de mantenimiento quedan fuera del ámbito de MÉTRICA Versión 3, por lo que no van a ser tratados en este documento.

El beneficio de una buena gestión de configuración en el proceso de mantenimiento es muy elevado, teniendo en cuenta la reducción del tiempo de localización de los problemas, la reproducción de errores y el control y seguimiento de los estados por los que va pasando la petición de mantenimiento. De esta manera se puede conocer en cada momento la situación en la que se encuentra cada cambio en particular y el sistema de información en general.

La interfaz de gestión de configuración en el proceso de mantenimiento es fundamental, al realizarse el control del cambio desde que se produce la notificación del mismo o de la incidencia, momento en el que se registra la solicitud de mantenimiento en el sistema de gestión de la configuración, hasta que la solución es aceptada por el usuario.

- Actividad MSI-GC 1: Registro del Cambio en el Sistema de Gestión de la Configuración

4. TÉCNICAS Y PRÁCTICAS

Se hace una distinción entre técnicas y prácticas en función del propósito al que respondan. Se considera técnica al conjunto de heurísticas y procedimientos que se apoyan en estándares, es decir, que utilizan una o varias notaciones específicas en términos de sintaxis y semántica y cumplen unos criterios de calidad en cuanto a la forma de obtención del producto asociado. Las prácticas representan un medio para la consecución de unos objetivos específicos de manera rápida, segura y precisa, sin necesidad de cumplir unos criterios o reglas preestablecidas.

4.1. TÉCNICAS DE DESARROLLO

Las técnicas de desarrollo son un conjunto de procedimientos que se basan en reglas y notaciones específicas en términos de sintaxis, semántica y gráficos, orientadas a la obtención de productos en el desarrollo de un sistema de información. En desarrollos del tipo estructurado o de orientación a objetos merecen especial atención las técnicas gráficas, que proponen símbolos y notaciones estándares para una mejor comprensión de los sistemas o sus componentes. De todos modos, y debido a la diversidad existente, las notaciones aquí propuestas no se consideran obligatorias en la metodología MÉTRICA Versión 3, pero sí que se deben aplicar rigurosamente sus reglas y validaciones para conseguir el objetivo propuesto con la mayor eficacia.

Incluimos una breve explicación de cada técnica, pero para su estudio detallado se deberá acudir al manual de técnicas:

https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Documentacion/pae_Metodolog/pae_Metrica_v3.html

- **Análisis Coste/Beneficio.** tiene como objetivo fundamental proporcionar una medida de los costes en que se incurre en la realización de un proyecto y comparar dichos costes previstos con los beneficios esperados de la realización de dicho proyecto
- **Casos de Uso.** Los objetivos de los casos de uso son 1. Capturar los requisitos funcionales del sistema y expresarlos desde el punto de vista del usuario y 2. Guiar todo el proceso de desarrollo del sistema de información.
- **Diagrama de Clases.** El diagrama de clases recoge las clases de objetos y sus asociaciones. En este diagrama se representa la estructura y el comportamiento de cada uno de los objetos del sistema y sus relaciones con los demás objetos, pero no muestra información temporal.
- **Diagrama de Componentes.** Proporciona una visión física de la construcción del sistema de información. Muestra la organización de los componentes software, sus interfaces y las dependencias entre ellos.
- **Diagrama de Descomposición.** Es una estructura por niveles que se lee de arriba abajo y de izquierda a derecha, donde cada elemento se puede descomponer en otros de nivel inferior y puede ser descrito con el fin de aclarar su contenido.
- **Diagrama de Despliegue.** El objetivo de estos diagramas es mostrar la disposición de las particiones físicas del sistema de información y la asignación de los componentes software a estas particiones. Es decir, las relaciones físicas entre los componentes software y hardware en el sistema a entregar.
- **Diagrama de Estructura.** El objetivo de este diagrama es representar la estructura modular del sistema o de un componente del mismo y definir los parámetros de entrada y salida de cada uno de los módulos. Para su realización se partirá del modelo de procesos obtenido como resultado de la aplicación de la técnica de diagrama de flujo de datos (DFD).
- **Diagrama de Flujo de Datos.** El objetivo del diagrama de flujo de datos es la obtención de un modelo lógico de procesos que represente el sistema, con independencia de las restricciones físicas del entorno. Así se facilita su comprensión por los usuarios y los miembros del equipo de desarrollo. El sistema se divide en distintos niveles de detalle, con

- el objetivo de 1. Simplificar la complejidad del sistema, representando los diferentes procesos de que consta y 2. Facilitar el mantenimiento del sistema.
- Diagrama de Interacción. El objetivo de esta técnica es describir el comportamiento dinámico del sistema de información mediante el paso de mensajes entre los objetos del mismo. Además representa un medio para verificar la coherencia del sistema mediante la validación con el modelo de clases.
 - Diagrama de Secuencia. Es un tipo de diagrama de interacción cuyo objetivo es describir el comportamiento dinámico del sistema de información haciendo énfasis en la secuencia de los mensajes intercambiados por los objetos.
 - Diagrama de Colaboración. Es un tipo de diagrama de interacción cuyo objetivo es describir el comportamiento dinámico del sistema de información mostrando cómo interactúan los objetos entre sí, es decir, con qué otros objetos tiene vínculos o intercambia mensajes un determinado objeto.
 - Diagrama de Paquetes. El objetivo de estos diagramas es obtener una visión más clara del sistema de información orientado a objetos, organizándolo en subsistemas, agrupando los elementos del análisis, diseño o construcción y detallando las relaciones de dependencia entre ellos. El mecanismo de agrupación se denomina Paquete.
 - Diagrama de Transición de Estados. Muestra el comportamiento dependiente del tiempo de un sistema de información. Representa los estados que puede tomar un componente o un sistema y muestra los eventos que implican el cambio de un estado a otro.
 - Modelado de Procesos de la Organización. Existen muchas técnicas para el modelado de procesos de la organización, aunque la elección de una de ellas se debe llevar a cabo dentro del contexto de cada organización o incluso del de un determinado proyecto, en función de los objetivos que se persigan
 - SADT (Structured Analysis and Design Technique) es una de las posibles elecciones para el modelado de procesos de la organización. que se puede emplear para el modelado de procesos de la organización debido a que permite representar un proceso con las actividades que lo componen.
 - Modelo Entidad/Relación Extendido. Se trata de una técnica cuyo objetivo es la representación y definición de todos los datos que se introducen, almacenan, transforman y producen dentro de un sistema de información, sin tener en cuenta las necesidades de la tecnología existente, ni otras restricciones.
 - Normalización. tiene por objetivo la eliminación de dependencias entre atributos que originen anomalías en la actualización de los datos, y proporcionar una estructura más regular para la representación de las tablas, constituyendo el soporte para el diseño de bases de datos relacionales. Como resultado de la aplicación de esta técnica se obtiene un modelo lógico de datos normalizado.
 - Optimización. El objetivo de esta técnica es reestructurar el modelo físico de datos con el fin de asegurar que satisfice los requisitos de rendimiento establecidos y conseguir una adecuada eficiencia del sistema.
 - Reglas de Obtención del Modelo Físico a partir del Lógico. El objetivo de esta técnica es obtener un modelo físico de datos a partir del modelo lógico de datos normalizado. Para ello es necesario aplicar un conjunto de reglas que conserven la semántica del modelo lógico.
 - Reglas de Transformación, tratan de obtener un modelo físico de datos a partir del modelo de clases. Para ello es necesario aplicar un conjunto de reglas de transformación que conserven la semántica del modelo de clases.
 - Técnicas Matriciales. Tienen como objetivo representar las relaciones existentes entre distintos tipos de entidades, objetos o cualquier otro elemento del sistema. Se utilizan, principalmente, para analizar la consistencia entre los modelos generados durante el desarrollo, comprobar la trazabilidad con los requisitos especificados por el usuario, etc.

4.2. TECNICAS DE GESTIÓN DE PROYECTOS

La Gestión de Proyectos es un conjunto de actividades específicas que se emplean para la administración del proyecto. Estas actividades comprenden diversos aspectos:

- Estimación del esfuerzo necesario para el desarrollo de un Sistema de Información.
- Planificación de tareas y recursos.
- Control de tareas.
- Seguimiento del proyecto.
- Control de las incidencias.
- Control de cambios.

Para el desarrollo de dichas actividades es necesaria la utilización de técnicas específicas.

- Técnicas de Estimación. La estimación del coste de los productos de software es una de las actividades más difíciles y propensas a error de la ingeniería del software. Es difícil hacer una estimación exacta de coste al comienzo de un desarrollo debido al gran número de factores conocidos o esperados que determinan la complejidad y desconocidos o no esperados que van a producirse en cualquier momento, determinando la incertidumbre.
 - Método Albrecht para el Análisis de los Puntos Función
 - Método MARK II para el Análisis de los Puntos Función
- Staffing Size (Orientación a Objetos). Staffing Size es un conjunto de métricas para estimar el número de personas necesarias en un desarrollo Orientación a Objetos, y para determinar el tiempo de su participación en el mismo.
- Planificación. La planificación de un proyecto es la previsión en fechas de la realización del conjunto de actividades que lo componen, teniendo en cuenta que se deben emplear para ello unos recursos que implican unos costes cuyo conjunto forman el presupuesto base para lograr un resultado comprometido con el Cliente. El objetivo básico de la planificación del proyecto es definir y preparar las condiciones de trabajo (estableciendo recursos, fechas y costes) para lograr los objetivos que se persiguen con el proyecto.
 - Program Evaluation & Review Technique – PERT. Parte de la descomposición del proyecto en una serie de obras parciales o actividades. Entendiendo por actividad la ejecución de una tarea, que exige para su realización la utilización de recursos tales como: mano de obra, maquinaria, materiales,... Así, por ejemplo, la nivelación de terrenos, la excavación de cimientos, etc., son actividades en el proyecto de construcción de un edificio.
 - Diagrama de Gantt o cronograma tiene como objetivo la representación del plan de trabajo, mostrando las tareas a realizar, el momento de su comienzo y su terminación y la forma en que las distintas tareas están encadenadas entre sí.
- Estructura de Descomposición de Trabajo (WBS – Work Breakdown Structure). En la organización de un proyecto software esta técnica permite estructurar las actividades, sirviendo de “lista de comprobación” y de herramienta de contabilidad analítica del proyecto software.
- Diagrama de Extrapolación. Esta técnica se utiliza para realizar un seguimiento de los proyectos software. Con ella se obtienen previsiones de desviaciones en la duración del desarrollo del proyecto.

4.3. PRÁCTICAS

Las prácticas representan un medio para la consecución de unos objetivos específicos de manera rápida, segura y precisa, sin necesidad de cumplir unos criterios rígidos preestablecidos, aunque se aconsejan determinadas pautas a seguir para la consecución de los objetivos propuestos.

- Análisis de Impacto. tiene como objetivo determinar, desde un punto de vista cuantitativo, qué elementos están realmente implicados en las peticiones de cambio solicitadas por los usuarios, una vez que los sistemas de información se encuentran en producción.
- Catalogación tiene como objetivo estructurar y almacenar la información de un dominio concreto de forma única, con el fin de poder gestionarla de manera sencilla a medida que se va modificando y facilitar su trazabilidad a lo largo del ciclo de vida.

- Cálculo de Accesos permite realizar una estimación del número de accesos aproximado que debe realizarse para obtener la información de cada consulta, tomando como referencia las vistas del modelo de datos obtenidas.
- Caminos de Acceso. El objetivo de esta práctica es analizar la secuencia de acceso a los datos que realizan los módulos a través del modelo de datos. También puede utilizarse para entornos de ficheros.
- Diagrama de Representación tiene como objetivo documentar mediante una imagen una situación específica.
- Factores Críticos de Éxito (FCE), tienen como objetivo ayudar a la planificación de las actividades y recursos de cualquier organización, facilitando la asignación de prioridades dentro de ella.
- Impacto en la Organización. Uno de los objetivos del Plan de Sistemas de Información es proponer los Sistemas y Tecnologías de la Información y Comunicaciones (STIC) que mejor sitúen a la organización, siendo necesario justificar su adquisición en términos financieros y estratégicos. Pero además, la propuesta debe ser viable desde el punto de vista de la organización que tiene que estar preparada para asimilar el cambio. Esta viabilidad es la que se analiza con el impacto en la organización.
- Presentaciones. El objetivo de las presentaciones es la comunicación de avances, conclusiones y resultados por parte del equipo de trabajo al auditorio que corresponda. Se llevan a cabo con el fin de informar sobre el estado de un proyecto en su totalidad o de alguno de los procesos, o exponer uno o varios productos finales de un proceso para su aprobación.
- Prototipado. tiene como objetivo elaborar un modelo o maqueta de las interfaces entre el sistema y el usuario (formatos de pantallas, informes, formularios, etc.), que ayude al usuario a comprender cómo se producirá la interacción con el sistema.
- Pruebas son prácticas a realizar en diversos momentos de la vida del sistema de información
 - Pruebas Unitarias tienen como objetivo verificar la funcionalidad y estructura de cada componente individualmente una vez que ha sido codificado.
 - Pruebas de Integración, El objetivo de las pruebas de integración es verificar el correcto ensamblaje entre los distintos componentes una vez que han sido probados unitariamente con el fin de comprobar que interactúan correctamente a través de sus interfaces, tanto internas como externas, cubren la funcionalidad establecida y se ajustan a los requisitos no funcionales especificados en las verificaciones correspondientes.
 - Pruebas del Sistema tienen como objetivo ejercitar profundamente el sistema comprobando la integración del sistema de información globalmente, verificando el funcionamiento correcto de las interfaces entre los distintos subsistemas que lo componen y con el resto de sistemas de información con los que se comunica.
 - Pruebas de Implantación. El objetivo de las pruebas de implantación es comprobar el funcionamiento correcto del sistema integrado de hardware y software en el entorno de operación, y permitir al usuario que, desde el punto de vista de operación, realice la aceptación del sistema una vez instalado en su entorno real y en base al cumplimiento de los requisitos no funcionales especificados.
 - Pruebas de Aceptación. El objetivo de las pruebas de aceptación es validar que un sistema cumple con el funcionamiento esperado y permitir al usuario de dicho sistema que determine su aceptación, desde el punto de vista de su funcionalidad y rendimiento.
 - Pruebas de Regresión. El objetivo de las pruebas de regresión es eliminar el efecto onda, es decir, comprobar que los cambios sobre un componente de un sistema de información, no introducen un comportamiento no deseado o errores adicionales en otros componentes no modificados.
- Revisión Formal. El objetivo de la revisión formal es detectar y registrar los defectos de un producto intermedio verificando que satisface sus especificaciones y que se ajusta a los estándares establecidos, señalando las posibles desviaciones.
- Revisión Técnica. El objetivo de la revisión técnica es evaluar un producto intermedio del desarrollo para comprobar que se ajusta a sus especificaciones y que se está elaborando de acuerdo a las normas, estándares y guías aplicables al proyecto.

- Sesiones de Trabajo tienen diversos objetivos. Dependiendo del tipo de sesión que se realice, los objetivos pueden ser: obtener información, comunicar resultados, reducir el tiempo de desarrollo, activar la participación de usuarios y directivos o aumentar la calidad de los productos.
 - Entrevistas constituyen un medio para obtener la información que se necesita sobre un determinado tema, como puede ser, el establecer el alcance de un problema, identificar los requisitos a cubrir por un sistema de información y analizar el funcionamiento de un sistema actual, entre otros, a partir de las personas que tienen conocimiento sobre el mismo.

5. PERFILES DE PARTICIPANTES

Los perfiles establecidos en la metodología Métrica V3 son:

- Directivo
- Jefe de Proyecto
- Consultor
- Analista
- Programador

5.1. DIRECTIVO

Dentro de esta categoría se agrupa:

- Comité de Dirección
- Comité de Seguimiento
- Directores de usuarios
- Usuarios expertos

Intervienen en todos los procesos principales de MÉTRICA Versión 3, siendo sus principales responsabilidades y funciones similares, si bien dependiendo del proceso estas pueden experimentar pequeñas variaciones.

El perfil requerido para este grupo de participantes incluye a personas con un nivel alto en la dirección de la organización, conocimiento de los objetivos estratégicos y de negocio que se persiguen y autoridad para validar y aprobar cada uno de los procesos realizados durante el desarrollo del Sistema de Información. Además deben tener un conocimiento del entorno y de la organización suficiente para proporcionar, a lo largo de todo el proyecto, unos requisitos del Sistema adecuados, completos y suficientemente importantes como para considerarse en el catálogo definitivo de requisitos.

5.2. JEFE DE PROYECTO

Los participantes que se engloban dentro de este perfil son:

- Jefe de Proyecto
- Responsable de Implantación
- Responsable de Mantenimiento
- Responsable de Operación
- Responsable de Sistemas
- Responsable de Seguridad
- Responsable de Calidad

Todos ellos ejercen labores de coordinación y dirección de equipos humanos especializados en la realización de actividades propias de un proceso o interfaz de MÉTRICA V3. La figura principal es el Jefe de Proyecto, el cual recibe el apoyo de los distintos responsables durante la realización de procesos o determinadas actividades a lo largo del proyecto.

5.3. CONSULTOR

En este perfil se incluyen los siguientes participantes:

- Consultor
- Consultor Informático
- Consultor de las Tecnologías de la Información
- Consultor de Sistemas de Información
- Especialista en Comunicaciones
- Técnico de Sistemas
- Técnico de Comunicaciones

La principal función de los Consultores es asesorar en las cuestiones sobre las que tienen un conocimiento especializado. Se diferencia así entre Consultor, que asesora en los aspectos relativos al negocio y Consultor Informático, con un nivel de especialización mayor en los aspectos relacionados con la informática, su aplicación e integración en la organización.

5.4. ANALISTA

En el perfil de Analista se agrupan los siguientes participantes de MÉTRICA Versión 3:

- Analista
- Administrador de Bases de Datos
- Equipo de Arquitectura
- Equipo de Formación
- Equipo de Implantación
- Equipo de Operación
- Equipo de Seguridad
- Equipo de Soporte Técnico
- Equipo de Proyecto
- Grupo de Aseguramiento de la Calidad

La responsabilidad genérica de los Analistas es elaborar un catálogo detallado de requisitos que permita describir con precisión el sistema de información, para lo cual mantendrán entrevistas y sesiones de trabajo con los responsables de la organización y usuarios, actuando como interlocutor entre estos y el equipo de proyecto en lo que a requerimientos se refiere.

Estos requisitos permiten a los analistas elaborar los distintos modelos que sirven de base para el diseño, obteniendo los modelos de datos y de procesos en el caso del análisis estructurado y los modelos de clases e interacción de objetos en análisis orientado a objetos. Así mismo realizan la especificación de las interfaces entre el sistema y el usuario.

El Administrador de Bases de Datos participa en la obtención del diseño físico de datos, definiendo la estructura física de datos que utilizará el sistema a partir del modelo lógico de datos normalizado o del modelo de clases, teniendo presentes las características específicas del sistema de gestión de base de datos concreto a utilizar, los requisitos establecidos para el sistema de información, y las particularidades del entorno tecnológico, se consiga una mayor eficiencia en el tratamiento de los datos. Si se va a realizar una migración de datos colabora con el equipo de proyecto estimando los volúmenes de las estructuras de datos implicadas, definiendo los mecanismos de migración y carga inicial de datos y participando activamente en su realización. Una vez que el sistema está en producción se ocupa de la gestión y operativa asociada a las bases de datos y al software en el que están implementadas.

Los integrantes del Equipo de Proyecto participan a lo largo de todo el proceso de desarrollo y mantenimiento del sistema de información, si bien su composición puede ir variando en función de

las características del proyecto y del proceso que se esté realizando, diferenciando así los Equipos de Implantación, Operación, Mantenimiento, Arquitectura, Soporte Técnico y Seguridad, coordinados por un Responsable de Equipo, cuyas funciones y perfiles están más especializadas para la realización de un proceso o interfaz concreto.

El Equipo de Formación es el encargado de preparar e impartir la formación al equipo responsable de la implantación y operación del sistema, para lo cual se encarga de elaborar un plan de formación que incluye los cursos de formación y sus contenidos, así como los recursos humanos y de infraestructura para llevarlo a cabo. Igualmente define el contenido de la formación que deberá recibir el usuario final del sistema, realizando su seguimiento. El Grupo de Aseguramiento de la Calidad, dirigido por el Responsable de Calidad, desarrolla el plan de aseguramiento de calidad específico para el proyecto, reflejando en dicho plan entre otros aspectos las actividades de calidad a realizar (normales o extraordinarias). Participa en la revisión de los productos seleccionados para determinar si son conformes o no a los procedimientos, normas o criterios especificados, comprobando que se han llevado a cabo las medidas preventivas o correctoras necesarias. Este grupo es completamente independiente del equipo de proyecto.

5.5. PROGRAMADOR

Dado que la participación y funciones de los programadores son concretas y limitadas a los procesos de Construcción y Mantenimiento de Sistemas de Información, el perfil de Programador hace referencia únicamente al participante Programador descrito en MÉTRICA V3.

La función del programador, miembro del equipo de proyecto, es construir el código que dará lugar al producto resultante en base al diseño técnico realizado por el analista o analista programador, generando también el código asociado a los procedimientos de migración y carga inicial de datos. Igualmente se encarga de la realización de las pruebas unitarias y participa en las pruebas de conjunto de la aplicación.

6. RESUMEN ESQUEMÁTICO.

La metodología métrica consta de los siguientes procesos:

- PLANIFICACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN (PSI).
 - DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
 - ESTUDIO DE VIABILIDAD DEL SISTEMA (EVS).
 - ANÁLISIS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN (ASI).
 - DISEÑO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN (DSI).
 - CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN (CSI).
 - IMPLANTACIÓN Y ACEPTACIÓN DEL SISTEMA (IAS).
 - MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN (MSI)
-
- Procesos
 - Actividades
 - Tareas

Los participantes deben realizar las tareas y para ellos se ayudan de técnicas y/o prácticas.

Todos los procesos en mayor o menor medida, se relacionan transversalmente con las siguientes interfaces.

- Gestión de proyectos
- Aseguramiento de la calidad
- Seguridad
- Gestión de la configuración

7. GLOSARIO

ASI - ANÁLISIS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN

CSI- CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN

DFD- DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS (TÉCNICA DE DESARROLLO)

DSI- DISEÑO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN

EVS- ESTUDIO DE VIABILIDAD DEL SISTEMA

IAS- IMPLANTACIÓN Y ACEPTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN

JAD- JOINT APPLICATION DESIGN (PRÁCTICA)

JRP- JOINT REQUIREMENTS PLANNING (PRÁCTICA)

MSI- MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN

PERT- PROGRAM EVALUATION & REVIEW TECHNIQUE (TÉCNICA DE GESTIÓN DE PROYECTOS)

PSI- PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN

SADT- STRUCTURED ANALYSIS AND DESIGN TECHNIQUE (TÉCNICA DE MODELADO DE PROCESOS)

WBS- WORK BREAKDOWN STRUCTURE (TÉCNICA DE GESTIÓN DE PROYECTOS)

8. TEST

8.1 PREGUNTAS DE TEST

- 1) ¿Cuál de las siguientes es una técnica de Gestión de Proyectos?
 - a) Pruebas de regresión
 - b) Análisis Coste/Beneficio
 - c) **Diagrama de Extrapolación**
 - d) SADT (Structured Analysis and Design Technique)
- 2) ¿Cuál de las siguientes es una Práctica?
 - a) **Pruebas de regresión**
 - b) Análisis Coste/Beneficio
 - c) Diagrama de Extrapolación
 - d) SADT (Structured Analysis and Design Technique)
- 3) ¿Cuál de las siguientes no es una técnica de Desarrollo?
 - a) Diagrama de Paquetes
 - b) **Diagrama de Extrapolación**
 - c) Diagrama de Transición de Estados
 - d) Diagrama de Estructura
- 4) El administrador de la Base de Datos tiene perfil de:
 - a) Técnico de sistemas
 - b) Técnico de mantenimiento
 - c) **Analista**
 - d) Consultor informático
- 5) El Estudio de la situación actual es una Actividad del Proceso.
 - a) PSI
 - b) **EVS**
 - c) CSI
 - d) ASI
- 6) Según Métrica V3, ¿en qué Proceso no interviene la interfaz de Gestión de Proyectos?
 - a) **PSI**
 - b) EVS
 - c) CSI
 - d) MSI

- 7) ¿Cuál de las siguientes no es una interfaz de Métrica V3?
- a) Gestión de la Seguridad
 - b) Gestión del Aseguramiento de la Calidad
 - c) Gestión de la Documentación
 - d) Gestión de la configuración
- 8) ¿Cuáles son las entradas a las actividades del Proceso EVS?
- a) los productos de salida del CSI
 - b) los productos de salida del DSI
 - c) los productos de salida del PSI
 - d) los productos de salida del MSI
- 9) La Determinación de responsables es una actividad del Proceso:
- a) EVS
 - b) ASI
 - c) CSI
 - d) PSI
- 10) Las pruebas unitarias se ejecutan en el Proceso:
- a) de Diseño
 - b) de Mantenimiento
 - c) de Construcción
 - d) de Implantación

8.2. SOLUCIONES A LAS PREGUNTAS DE TEST

PREGUNTA	SOLUCIÓN
1	C
2	A
3	B
4	C
5	B
6	A
7	C
8	C
9	D
10	C

9. BIBLIOGRAFÍA

9.1. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Documentacion/pae_Metodolog/pae_Metrica_v3.html Metodología Métrica versión 3,

Página oficial del portal de administración electrónica con los manuales descargables en .pdf de:

- Introducción a Métrica V3
- Todos los procesos de planificación, desarrollo y mantenimiento (7)
- Cada una de las interfaces (4)
- Fichero de técnicas y prácticas
- Fichero de perfiles de los participantes

<https://manuel.cillero.es/doc/metodologia/metrica-3/> minucioso y riguroso trabajo de hiperenlaces sobre los documentos originales de la versión 3 de Métrica que permiten una fácil navegación